

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N07

INITIATION À LA PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves à la Publication Assistée par Ordinateur (PAO) : découverte des notions de base de l'infographie, des types d'images numériques et des logiciels de mise en page. À travers des situations concrètes de la vie courante (affiches, bulletins, cartes de visite), les élèves apprennent à concevoir et justifier une démarche de création de documents imprimés de qualité.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'infographie et la Publication Assistée par Ordinateur (PAO)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une image matricielle (bitmap) d'une image vectorielle et citer leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins trois logiciels de PAO et leurs domaines d'application
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments d'une mise en page (marges, colonnes, orientation, en-tête, pied de page)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de conception d'un document de PAO (analyse du besoin, maquette, réalisation, impression)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les notions de la leçon à des situations concrètes de la vie courante (affiche, bulletin, carte d'invitation)



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Infographie et PAO : définitions
2. Les images numériques : matricielles et vectorielles
3. Logiciels d'infographie et de PAO
4. Les éléments d'une mise en page
5. Démarche de conception d'un document de PAO
6. Applications concrètes et rédaction de la démarche
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'infographie et la Publication Assistée par Ordinateur (PAO)
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer une image matricielle (bitmap) d'une image vectorielle et citer leurs usages
- À la fin de cette leçon, je sais citer au moins trois logiciels de PAO et leurs domaines d'application
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les éléments d'une mise en page (marges, colonnes, orientation, en-tête, pied de page)
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les étapes de conception d'un document de PAO (analyse du besoin, maquette, réalisation, impression)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les notions de la leçon à des situations concrètes de la vie courante (affiche, bulletin, carte d'invitation)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche de création d'un document, une réponse ou une conclusion
- À la fin de cette leçon, je sais choisir le logiciel adapté à un besoin précis et justifier mon choix

PRÉREQUIS

- Notions générales sur l'ordinateur et ses périphériques (classe de 4ème)
- Utilisation de base d'un logiciel de traitement de texte (saisie, mise en forme simple)

- Notion de fichier, dossier et formats de fichiers courants
- Manipulation de la souris et du clavier, environnement graphique (fenêtres, menus)

1 INFOGRAPHIE ET PAO : DÉFINITIONS

L'association des jeunes du quartier Nkol-Eton à Yaoundé organise son grand tournoi de football annuel. Pour faire venir du public, il faut une belle affiche à coller au carrefour, et aussi un petit bulletin d'information de deux pages qui raconte la vie du quartier. Le président de l'association se rend au cybercafé du coin : le patron annonce 5000 FCFA par page de conception. Pour l'affiche et les deux pages du bulletin, cela fait 15000 FCFA, une somme importante pour la caisse de l'association !

Armelle, élève de 3ème, assiste à la discussion. Elle se dit : « Mais nous avons des ordinateurs à l'école, et je sais déjà taper un texte. Ne pourrais-je pas concevoir moi-même ces documents, avec des textes bien présentés, des images et des couleurs ? » Sa question en soulève d'autres : quels logiciels utiliser ? Quelles règles respecter pour obtenir un document qui ait l'air professionnel, et non un simple texte tapé à la va-vite ?

C'est exactement l'objet de cette leçon : découvrir l'**infographie** et la **Publication Assistée par Ordinateur** (PAO), comprendre ce qui les distingue du traitement de texte que tu connais déjà, et voir à quels documents de la vie courante elles s'appliquent.

Problématique : comment l'ordinateur permet-il de concevoir des documents destinés à l'impression ou à la diffusion, et en quoi cette activité dépasse-t-elle la simple saisie d'un texte ?

1.1 Qu'est-ce que l'infographie ?

1.2 L'intuition : l'ordinateur comme atelier d'images

Avant l'ordinateur, créer une image destinée à l'impression (un logo, une affiche, une illustration de journal) demandait des outils coûteux : pinceaux, encres, tables à dessin, machines de reprographie. La moindre erreur obligeait à tout recommencer. Avec l'ordinateur, on peut dessiner, retoucher une photo, déplacer un élément, changer une couleur, puis annuler et recommencer autant de fois qu'on veut. L'ordinateur est devenu un atelier complet de création d'images. Cet ensemble de techniques porte un nom : l'infographie.

DÉFINITION Infographie

L'**infographie** est l'ensemble des techniques de création et de manipulation d'images numériques à l'aide d'un ordinateur.

Décortiquons cette définition :

- **Création** : produire une image à partir de rien, par exemple dessiner le logo du tournoi de Nkol-Eton (un ballon stylisé et le nom du quartier).
- **Manipulation** : modifier une image existante, par exemple recadrer la photo de l'équipe, éclaircir une photo trop sombre, ou détourer un joueur pour le placer sur un fond coloré.
- **Images numériques** : des images stockées sous forme de fichiers informatiques (formats JPEG, PNG, etc.), que l'ordinateur peut enregistrer, copier et transmettre.

- **À l'aide d'un ordinateur** : c'est l'outil central, avec des logiciels spécialisés que nous découvrirons dans la suite de la leçon.

EXEMPLE L'infographie autour de toi

L'infographie est partout dans la vie quotidienne camerounaise :

- la retouche des photos d'identité dans les studios photo de Yaoundé ou de Douala ;
- la conception des logos des entreprises (brasseries, compagnies de transport, boutiques) ;
- les pochettes de musique et les affiches de concerts ;
- les illustrations des manuels scolaires que tu utilises en classe.

1.3 Qu'est-ce que la PAO ?

1.4 L'intuition : assembler texte, images et couleurs sur une page

Créer une image, c'est une chose. Mais l'affiche du tournoi n'est pas qu'une image : elle contient aussi un titre (« Tournoi de football de Nkol-Eton »), des informations (dates, lieu, frais d'inscription), une photo, un logo, des couleurs. Il faut disposer tous ces éléments sur la page de manière harmonieuse et lisible, puis imprimer le résultat. Cette activité d'assemblage et de mise en page porte un nom précis : la PAO.

DÉFINITION Publication Assistée par Ordinateur (PAO)

La **Publication Assistée par Ordinateur (PAO)** est l'utilisation de l'ordinateur et de logiciels spécialisés pour concevoir des documents destinés à l'impression ou à la diffusion : affiches, journaux, brochures, cartes de visite, faire-part, etc.

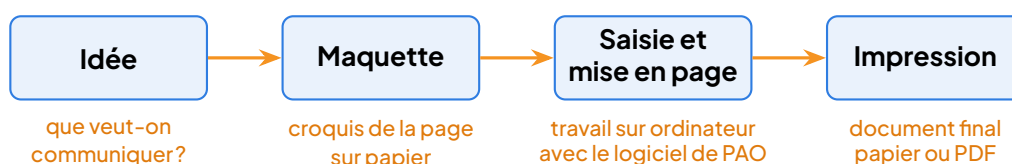
Trois idées sont essentielles dans cette définition :

1. **Des logiciels spécialisés** : la PAO utilise des logiciels conçus pour la mise en page (nous les étudierons en section 3), qui permettent de placer chaque élément avec précision.
2. **Concevoir** : la PAO n'est pas seulement de la saisie ; c'est un travail de conception où l'on choisit les polices, les couleurs, la position des images, l'organisation en colonnes.
3. **Destinés à l'impression ou à la diffusion** : le document final est pensé pour être imprimé (affiche, journal papier) ou diffusé (bulletin envoyé en PDF par WhatsApp, par exemple).

À RETENIR Infographie et PAO : deux activités complémentaires

L'infographie s'occupe des images (les créer, les retoucher). La PAO s'occupe de la page entière : elle assemble le texte, les images (souvent produites par infographie) et les couleurs pour fabriquer un document prêt à imprimer ou à diffuser. Les deux se complètent : on retouche la photo de l'équipe (infographie), puis on la place dans l'affiche avec le titre et les dates (PAO).

La production d'un document de PAO suit une chaîne logique, de l'idée jusqu'à l'impression :



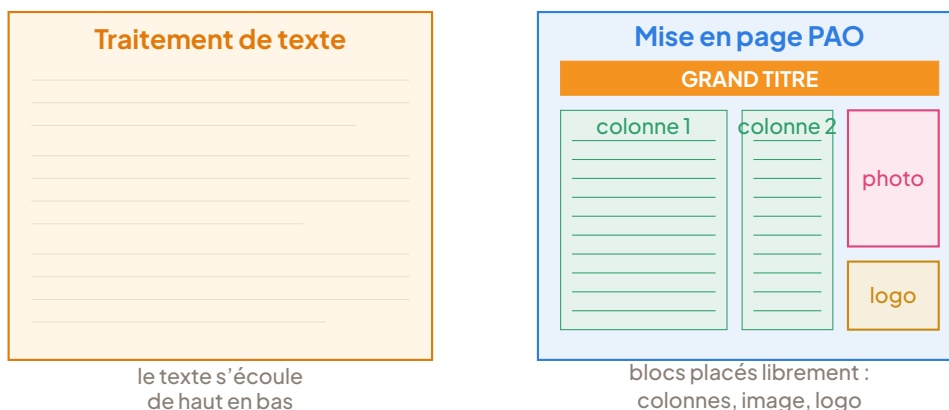
La chaîne de production d'un document de PAO : de l'idée à l'impression.

1.5 PAO et traitement de texte : quelle différence ?

Tu connais déjà le traitement de texte (par exemple Microsoft Word) : tu y as tapé des lettres et des exposés. Alors, en quoi la PAO est-elle différente ?

PROPRIÉTÉ Différence entre traitement de texte et PAO

- Le traitement de texte gère surtout le texte : saisie, correction, orthographe, paragraphes, styles simples. Le texte s'écoule de haut en bas, page après page.
- La PAO gère la mise en page complète : texte + images + couleurs. Chaque élément est placé dans un bloc (ou cadre) que l'on positionne librement et précisément sur la page : titre en haut, texte en deux colonnes, photo à droite, logo dans un coin.



Le même contenu présenté en traitement de texte (à gauche) et en mise en page PAO avec colonnes, photo et logo (à droite).

ATTENTION Erreur fréquente : confondre PAO et traitement de texte

Beaucoup d'élèves (et d'adultes !) croient que « faire de la PAO » signifie simplement taper un texte dans Word avec quelques images insérées. C'est une erreur. Certes, Word permet un peu de mise en page (colonnes, images, zones de texte), mais ce n'est pas un logiciel de PAO professionnel : le placement précis des blocs y est difficile, et les éléments bougent facilement quand on modifie le texte. Un vrai logiciel de PAO est conçu dès le départ pour contrôler la position de chaque élément au millimètre près. Retiens : le traitement de texte sert à rédiger, la PAO sert à mettre en page.

1.6 Domaines d'application de la PAO

La PAO est utilisée partout où l'on produit des documents imprimés ou diffusés avec une présentation soignée :

Domaine	Exemples de documents produits
Presse	journaux, magazines, pages publicitaires
Publicité	affiches, flyers, banderoles, cartes de visite
Édition scolaire	manuels scolaires, bulletins de notes, journaux de l'établissement
Communication d'entreprise	brochures, catalogues, rapports annuels, en-têtes de lettres
Affichage administratif	avis, communiqués, programmes de cérémonies officielles

EXEMPLE Des documents de PAO dans la vie camerounaise

Sans le savoir, tu croises chaque jour des documents conçus en PAO :

- les affiches de campagne électorale ou les affiches de matchs et de concerts collées dans les rues de Yaoundé et de Douala ;
- les bulletins scolaires et les journaux des établissements ;
- les menus de restaurant plastifiés, avec photos des plats et prix en FCFA ;
- les faire-part de mariage, de baptême ou de deuil, très codifiés dans nos traditions ;
- les tracts et bulletins d'église distribués le dimanche.

EXEMPLE L'affiche du tournoi de Nkol-Eton

Revenons à Armelle. L'affiche du tournoi doit contenir : un grand titre accrocheur, les dates et le lieu, les frais d'inscription, la photo de l'équipe championne de l'an dernier et le logo de l'association, le tout disposé librement sur la page (le titre en haut en grandes lettres colorées, la photo au centre, les informations pratiques en bas dans un encadré). Ce placement libre et précis de texte, photo et logo est un travail typique de PAO : impossible à réaliser proprement avec une simple saisie de texte qui s'écoule ligne après ligne.

LESAVAIS-TU ? Les journaux camerounais et la PAO

Les grands journaux camerounais, comme Cameroon Tribune ou Le Messenger, sont entièrement mis en page par PAO avant impression. Chaque matin, les maquettistes placent les articles, les titres, les photos et les publicités dans des colonnes précises, puis le fichier final part à l'imprimerie. Sans la PAO, impossible de produire chaque jour des milliers d'exemplaires en quelques heures !

EXERCICE RÉSOLU 1 Traitement de texte ou PAO ?

Énoncé. Pour chacune des tâches suivantes, indique si elle relève plutôt du traitement de texte ou de la PAO, en justifiant ta réponse :

1. rédiger une lettre de demande de stage adressée à une entreprise ;
2. concevoir l'affiche du tournoi de football de Nkol-Eton ;
3. taper un exposé de cinq pages sur les fleuves du Cameroun ;
4. réaliser le bulletin d'information de deux pages de l'association, avec des articles en colonnes et des photos.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Traitement de texte. Une lettre est essentiellement du texte organisé en paragraphes, de haut en bas, sans placement libre d'images ni de blocs.
2. PAO. L'affiche exige de placer librement un titre, une photo, un logo et des encadrés d'informations, avec des couleurs : c'est une mise en page complète.
3. Traitement de texte. Un exposé est un long texte continu, avec éventuellement des titres de paragraphes ; le texte s'écoule page après page.
4. PAO. Le bulletin combine articles en colonnes, photos et titres positionnés précisément sur chaque page : c'est le travail classique d'un logiciel de PAO.

Conclusion. Le critère de choix est simple : si le document est dominé par le texte continu, le traitement de texte suffit ; s'il faut organiser librement texte, images et couleurs sur la page, il faut la PAO.

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Définis l'infographie et la PAO avec tes propres mots, puis cite deux différences entre ces deux activités.
2. Armelle hésite : pour taper le texte des articles du bulletin, vaut-il mieux utiliser un traitement de texte ou un logiciel de PAO ? Justifie ta réponse.
3. Cite trois documents de ton quartier ou de ton établissement qui ont probablement été conçus en PAO, et explique pourquoi pour l'un d'entre eux.

CORRIGÉ Exercice

1. L'infographie est l'ensemble des techniques de création et de manipulation d'images numériques à l'aide d'un ordinateur. La PAO est l'utilisation de l'ordinateur et de logiciels spécialisés pour concevoir des documents destinés à l'impression ou à la diffusion. Différences possibles : l'infographie porte sur les images, la PAO sur la page entière ; l'infographie produit des éléments (logo, photo retouchée) que la PAO assemble ensuite avec le texte.
2. Pour taper les articles, le traitement de texte est adapté (saisie, correction orthographique). Mais pour mettre en page le bulletin complet (colonnes, photos, titres), il faudra un logiciel de PAO. Les deux outils sont donc complémentaires.
3. Exemples attendus : affiche d'un match ou d'une campagne, menu d'un restaurant,

faire-part de mariage, tract d'église, journal de l'établissement. Justification type : le menu du restaurant combine photos des plats, prix et cadres colorés disposés librement, ce qui exige une mise en page complète, donc la PAO.

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'infographie = créer et manipuler des images numériques avec un ordinateur.
- La PAO = concevoir avec des logiciels spécialisés des documents destinés à l'impression ou à la diffusion (affiches, journaux, brochures, cartes).
- Le traitement de texte gère surtout le texte ; la PAO gère la mise en page complète : texte + images + couleurs, placés librement en blocs.
- La PAO s'applique à la presse, la publicité, l'édition scolaire, la communication d'entreprise et l'affichage administratif.

Armelle a maintenant sa réponse : oui, elle peut concevoir elle-même l'affiche et le bulletin, à condition de comprendre les images numériques, de choisir le bon logiciel et de respecter les règles de mise en page. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans les sections suivantes.

2 LES IMAGES NUMÉRIQUES : MATRICIELLES ET VECTORIELLES

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'infographie est l'ensemble des techniques de création et de manipulation d'images par ordinateur, et que la PAO (publication assistée par ordinateur) permet de composer des documents imprimés ou diffusés : affiches, journaux scolaires, cartes de visite. Mais avant de composer un beau document, il faut comprendre ce qu'est exactement une image numérique. Pourquoi une photo agrandie devient-elle floue ? Pourquoi le logo d'une entreprise reste-t-il net, même imprimé sur un immense panneau publicitaire ? Toute cette section répond à ces questions. Tu vas découvrir qu'il existe deux grandes familles d'images : les images **matricielles** et les images **vectorielles**.

2.1 Le pixel : la brique de base de l'image numérique

Intuition. Observe de très près l'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur, par exemple en y déposant une goutte d'eau qui fait loupe : tu verras que l'image est formée d'une multitude de petits points colorés. C'est exactement comme une mosaïque ou comme les tableaux faits de petits carreaux de couleur : de loin, on voit un visage ; de très près, on ne voit que des carrés.

DÉFINITION Pixel

Un **pixel** (contraction de l'anglais picture element, « élément d'image ») est le plus petit élément d'une image numérique. C'est un petit point carré auquel on attribue une seule couleur. Une image numérique est décrite par ses dimensions en pixels : par exemple une image de 3000 × 2000 pixels contient 3000 colonnes et 2000 lignes de pixels, soit 6 000 000 de pixels (6 mégapixels).

EXEMPLE Compter les pixels

L'appareil photo d'un téléphone annonce « 12 mégapixels ». Cela signifie que chaque photo contient environ 12 millions de pixels, par exemple $4000 \times 3000 = 12\,000\,000$ pixels. Plus il y a de pixels, plus l'image contient de détails... et plus le fichier est lourd !

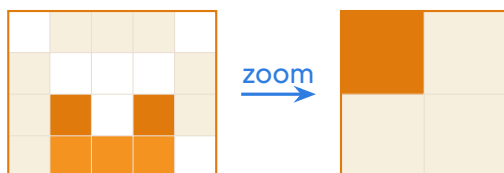
2.2 L'image matricielle (bitmap)

DÉFINITION Image matricielle

Une **image matricielle** (ou image bitmap, ou image « en mode point ») est une image formée d'une grille de pixels, comme un tableau de nombres où chaque case contient une couleur. L'ordinateur mémorise la couleur de chaque pixel, un par un. Les formats les plus courants sont : JPEG (photos compressées), PNG (images avec transparence possible), BMP (non compressé, fichiers lourds) et GIF (petites animations, 256 couleurs maximum).

Avantage. L'image matricielle est parfaite pour les **photographies** : comme chaque pixel a sa propre couleur, on peut reproduire fidèlement les milliers de nuances d'un visage, d'un paysage ou d'un coucher de soleil sur le mont Cameroun.

Inconvénient. L'image matricielle a une taille fixe en pixels. Si on l'**agrandit trop**, l'ordinateur doit « inventer » des pixels supplémentaires : l'image devient floue et on finit par voir les petits carrés. C'est l'effet de **pixelisation**.



Chaque carré = un pixel. En zoomant, on voit les carrés

Une image matricielle fortement agrandie : les pixels deviennent visibles, c'est la pixelisation.

2.3 L'image vectorielle

Intuition. Imagine que, au lieu de mémoriser chaque point d'un dessin, on mémorise la recette du dessin : « trace un cercle de centre (3, 2) et de rayon 5, en rouge ; trace une ligne de (0, 0) à (10, 4) ». Avec cette recette, on peut redessiner l'image à n'importe quelle taille, sur une carte de visite ou sur un panneau de 10 mètres : elle sera toujours parfaitement nette, car l'ordinateur recalcule le dessin à chaque fois.

DÉFINITION Image vectorielle

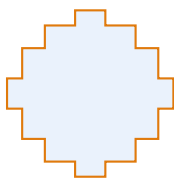
Une **image vectorielle** est une image décrite par des formules mathématiques : coordonnées de points, équations de lignes, de courbes et de formes (cercles, rectangles, polygones), ainsi que leurs couleurs. L'ordinateur ne stocke pas des pixels, mais des instructions de dessin. Les formats courants sont : SVG (très utilisé sur le Web), EPS et AI (logiciel Adobe Illustrator).

Avantage. Une image vectorielle peut être agrandie ou réduite **sans aucune perte de qualité**, puisque l'ordinateur recalcule les formules à chaque taille d'affichage. C'est le choix idéal pour les **logos**, les **schémas**, les **plans** et les **illustrations**.

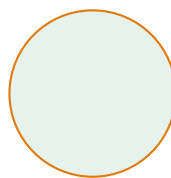
Inconvénient. L'image vectorielle ne convient pas aux photographies : il serait impossible (et absurde) de décrire les millions de nuances d'une photo par des formules.

PROPRIÉTÉ Agrandissement sans perte (admise)

Une image vectorielle peut être agrandie indéfiniment sans perte de qualité : l'ordinateur recalcule les formules mathématiques à chaque nouvelle taille, donc les contours restent lisses. Au contraire, une image matricielle perd en qualité dès qu'on l'agrandit au-delà de sa taille d'origine : les pixels deviennent visibles et les contours apparaissent crénelés (en « escalier »). C'est ce que montre la figure ci-dessous.



Cercle **matriciel** agrandi :
contours crénelés



Cercle **vectoriel** agrandi :
contour parfaitement lisse

Le même cercle fortement agrandi : en matriciel les bords sont en escalier, en vectoriel ils restent lisses.

2.4 La résolution d'une image

Intuition. Deux photos peuvent avoir le même nombre de pixels, mais l'une s'imprimera en grand et l'autre en petit. Tout dépend de la densité des pixels : combien de pixels place-t-on sur un centimètre de papier ? C'est la résolution.

DÉFINITION Résolution

La **résolution** d'une image est le nombre de pixels par unité de longueur. Elle s'exprime en ppp (pixels par pouce) ou en dpi (dots per inch, points par pouce). Un pouce vaut environ 2,54 cm. Plus la résolution est élevée, plus l'image imprimée est fine et détaillée. Pour une impression de qualité, on recommande une résolution de 300 dpi. Pour un simple affichage à l'écran, 72 à 96 ppp suffisent.

EXEMPLE Exemple chiffré : quelle taille d'impression ?

Une photo de 3000 × 2000 pixels est imprimée à 300 dpi. Calculons la taille du tirage papier :

$$\begin{aligned}\text{largeur} &= \frac{3000 \text{ pixels}}{300 \text{ pixels/pouce}} = 10 \text{ pouces} = 10 \times 2,54 \approx 25,4 \text{ cm} \\ \text{hauteur} &= \frac{2000 \text{ pixels}}{300 \text{ pixels/pouce}} \approx 6,7 \text{ pouces} \approx 6,7 \times 2,54 \approx 16,9 \text{ cm}\end{aligned}$$

Cette photo s'imprime donc en bonne qualité jusqu'à environ 25 × 17 cm. Si on l'imprime sur une affiche de 1 mètre de large, chaque pixel sera étiré et l'image paraîtra floue.

2.5 La profondeur de couleur

Chaque pixel mémorise sa couleur sous forme de **bits** (0 ou 1), la plus petite unité d'information en informatique. Le nombre de bits utilisés pour coder la couleur d'un pixel s'appelle la **profondeur de couleur**.

Type d'image	Bits par pixel	Nombre de couleurs possibles
Noir et blanc	1 bit	2 (noir ou blanc)
Niveaux de gris	8 bits	$2^8 = 256$ nuances de gris
Couleurs vraies	24 bits	$2^{24} = 16\,777\,216$ couleurs

En couleurs 24 bits, chaque pixel est codé par 3 octets : un pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu (codage **RVB**). En mélangeant ces trois couleurs de base avec des intensités de 0 à 255, on obtient plus de 16 millions de teintes, largement de quoi reproduire toutes les couleurs qu'un œil humain peut distinguer.

EXERCICE RÉSOLU 2 Taille d'une image en mémoire

Énoncé : une image matricielle non compressée de 800×600 pixels est codée en couleurs 24 bits. Calcule sa taille en mémoire, en octets puis en kilo-octets (Ko).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Nombre de pixels : $800 \times 600 = 480\,000$ pixels.
2. Chaque pixel occupe 24 bits, soit $24 \div 8 = 3$ octets.
3. Taille totale : $480\,000 \times 3 = 1\,440\,000$ octets.
4. En kilo-octets : $1\,440\,000 \div 1024 \approx 1406$ Ko, soit environ 1,4 Mo.

Conclusion : les images matricielles non compressées sont lourdes ; c'est pourquoi on utilise des formats compressés comme JPEG pour les photos.

2.6 Bien choisir : matricielle ou vectorielle ?

MÉTHODE Choisir le bon type d'image

Pour choisir entre image matricielle et image vectorielle, pose-toi la question : « quelle est la nature de mon image et que vais-je en faire ? »

1. Si c'est une photographie (paysage, portrait, photo de classe) : choisis une image matricielle (JPEG ou PNG), avec suffisamment de pixels pour l'usage prévu.
2. Si c'est un logo, un schéma, un plan ou une illustration qui devra être redimensionné (petit sur une carte de visite, grand sur une affiche) : choisis une image vectorielle (SVG, EPS, AI).
3. Vérifie la résolution avant l'impression : vise 300 dpi pour un document imprimé de qualité.
4. En cas de doute, crée le dessin en vectoriel : on peut toujours le convertir ensuite en image matricielle de la taille voulue, mais l'inverse donne un mauvais résultat.

ATTENTION Erreur fréquente : le logo qui devient flou

L'erreur classique des débutants en PAO : on récupère un petit logo matriciel (par exemple un JPEG de 200×200 pixels trouvé sur Internet), on l'insère dans une affiche et on l'agrandit pour qu'il remplisse le haut de la page. Résultat : à l'impression, le logo est flou et pixelisé, et le document paraît peu professionnel. La bonne démarche : utiliser une ver-

sion vectorielle du logo (SVG), ou au minimum une image matricielle de grande taille dès le départ. On peut réduire une grande image sans problème, mais on ne peut pas agrandir une petite image sans perte.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **pixel** est le plus petit élément d'une image numérique : un point coloré.
- Une image **matricielle** est une grille de pixels (JPEG, PNG, BMP, GIF) : idéale pour les photos, mais elle se pixelise quand on l'agrandit.
- Une image **vectorielle** est décrite par des formules mathématiques (SVG, EPS, AI) : elle s'agrandit sans perte de qualité, parfaite pour les logos et schémas.
- La **résolution** (en ppp ou dpi) indique le nombre de pixels par pouce ; 300 dpi est recommandé pour l'impression.
- La **profondeur de couleur** est le nombre de bits par pixel : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (256 gris), 24 bits (16,7 millions de couleurs).

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Le lycée veut imprimer une bannière de 2 mètres de large avec le logo de l'établissement. Quel type d'image faut-il utiliser pour le logo ? Justifie ta réponse.
2. Une photo de 2400×1800 pixels est imprimée à 300 dpi. Calcule les dimensions du tirage en centimètres (rappel : 1 pouce = 2,54 cm).
3. Combien de couleurs peut représenter une image codée sur 8 bits par pixel ? Cite un usage de ce type d'image.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Il faut utiliser une image vectorielle (format SVG, EPS ou AI) : elle est décrite par des formules mathématiques, donc elle peut être agrandie à 2 mètres sans aucune perte de qualité. Un logo matriciel deviendrait flou et pixelisé.
2. Largeur : $2400 \div 300 = 8$ pouces, soit $8 \times 2,54 = 20,32$ cm. Hauteur : $1800 \div 300 = 6$ pouces, soit $6 \times 2,54 = 15,24$ cm. Le tirage de bonne qualité mesure environ 20×15 cm.
3. Avec 8 bits par pixel, on peut représenter $2^8 = 256$ couleurs (ou 256 niveaux de gris). Usage : les images en niveaux de gris (photocopies, documents scannés en noir et

blanc) ou les petites images GIF.

3 LOGICIELS D'INFOGRAPHIE ET DE PAO

Maintenant que nous savons distinguer une image **matricielle** (pixels) d'une image **vectorielle** (formules géométriques), une question pratique se pose : avec quel outil vais-je créer, modifier ou assembler ces images pour produire mon affiche, mon bulletin ou ma carte de visite ? C'est tout l'objet de cette section : présenter les familles de logiciels, leurs spécialités, et vous donner une méthode pour choisir le bon outil sans vous disperser.

3.1 Les trois grandes familles de logiciels

En infographie et en PAO, on ne travaille pas avec un seul « couteau suisse ». On utilise généralement une **chaîne de production** : un logiciel pour créer les éléments graphiques (logos, illustrations, retouches photos), un autre pour les assembler en mise en page finale. Voici les trois catégories principales :

DÉFINITION Logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur)

Un **logiciel de PAO** est une application conçue pour composer des pages en assemblant du texte, des images (matricielles ou vectorielles) et des formes graphiques, dans le but de produire un document prêt à l'impression ou à la diffusion numérique (PDF). Contrairement à un traitement de texte (Word, Writer), la PAO gère le positionnement absolu des objets (au millimètre près) et la gestion des couleurs d'imprimerie (CMJN).

Logiciel	Catégorie	Coût	Usage principal (Exemples 3ème)
Paint (Windows)	Dessin matriciel (Bitmap)	Libre	Retouche ultra-simple, recadrage, gribouillage
GIMP	Dessin matriciel (Bitmap)	Libre	Retouche photo pro, détourage, filtres, calques
Adobe Photoshop	Dessin matriciel (Bitmap)	Payant	Standard pro photo, design web, mockups
Inkscape	Dessin vectoriel (Vecteur)	Libre	Logos, icônes, schémas, affiches vectorielles
CorelDRAW	Dessin vectoriel (+ mise en page)	Payant	Design graphique pro, signalétique, imprimerie
Adobe Illustrator	Dessin vectoriel (Vecteur)	Payant	Logos pro, typographie, illustration complexe
Microsoft Publisher	PAO (Mise en page)	Libre	Bulletins, cartes visite, affiches, modèles prêts à l'emploi
Scribus	PAO (Mise en page)	Libre	Journaux scolaires, livres, PDF imprimerie (CMJN)
Adobe InDesign	PAO (Mise en page)	Payant	Magazines, livres, documents longs pro
Canva (Web / App)	PAO en ligne (Modèle)	Freemium	Réseaux sociaux, affiches rapides, collab. classe

Tableau comparatif des principaux logiciels d'infographie et de PAO accessibles en classe de 3ème. Les lignes sur fond **bleu clair** / **crème** indiquent des solutions gratuites ou libres, idéales pour l'école et la maison.

3.2 Zoom sur trois outils accessibles au collège

Parmi cette liste, trois logiciels retiennent particulièrement notre attention en classe de 3ème car ils sont soit déjà installés sur les postes du CDI (Publisher), soit installables légalement et gratuitement (Scribus), soit accessibles sans installation depuis n'importe quel navigateur, même sur téléphone (Canva).

3.3 Microsoft Publisher : la PAO « clé en main »

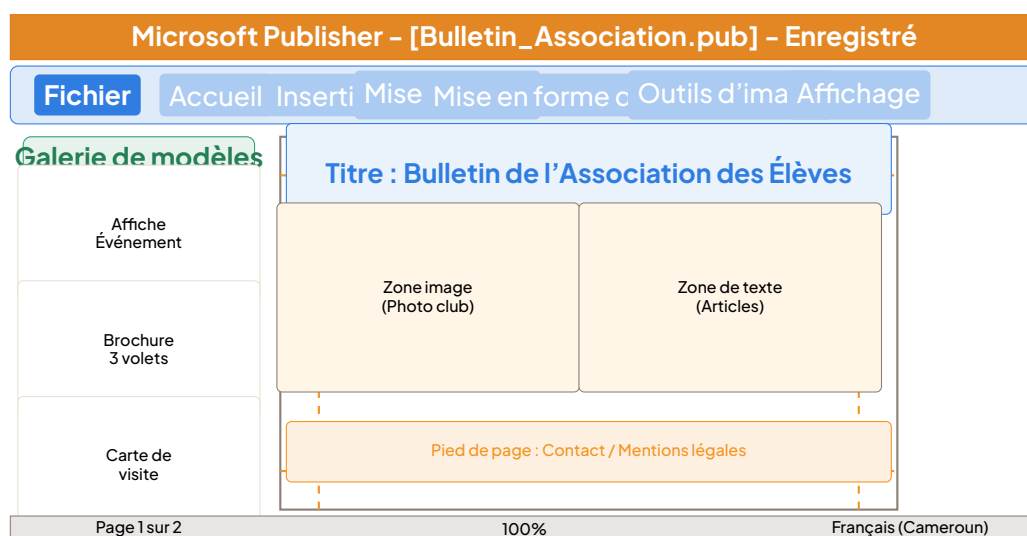


Schéma simplifié de l'interface de Microsoft Publisher : le Ruban (haut), la Galerie de modèles (gauche), la Zone de page avec guides de marge (centre).

Microsoft Publisher fait partie de la suite Office. Son atout majeur pour un élève de 3ème : les **modèles prédéfinis (templates)**. Dès l'ouverture, une galerie propose des structures toutes faites pour « Affiche », « Brochure », « Carte de visite », « Calendrier », « Bulletin d'information ». Vous choisissez un modèle, vous remplacez les textes et images par les vôtres, et le document est prêt.

À RETENIR Points forts de Publisher pour débiter

- Interface familière (ruban style Word/Excel).
- Modèles intégrés très variés (plus de 100 catégories).
- Gestion aisée des blocs de texte liés (le texte coule d'un cadre à l'autre automatiquement).
- Export natif en PDF haute qualité pour l'impression.

ATTENTION Limites de Publisher

- Payant (licence Microsoft 365 ou Office perpétuelle). Pas installable légalement à la maison sans licence.
- Fichiers .pub propriétaires : illisibles sur Linux, Mac, ou sans Publisher. Pensez à exporter.

ter en .pdf pour partager.

- Pas d'outils de dessin vectoriel avancé (pas de plume de Bézier, pas de fusion de formes complexes). On importe les logos faits ailleurs (Inkscape).

3.4 Scribus : la PAO libre et gratuite pour l'école

LESAVAIS-TU ? Scribus et GIMP : la liberté légale

Scribus (PAO) et GIMP (retouche photo) sont publiés sous licence GPL (General Public License). Cela signifie qu'une école, un cybercafé, une association ou un élève a le droit légal de les télécharger, les installer sur tous les ordinateurs, les copier sur clé USB, les modifier, sans payer un centime de licence. C'est la solution idéale pour équiper un CDI au Cameroun sans budget logiciel.

Scribus est un logiciel de PAO libre, **multiplateforme** (Windows, Linux, macOS). Il est plus « pro » que Publisher : il gère nativement les couleurs **CMJN** (quadrachromie imprimerie), les **fonds perdus** (bleed), les **repères de coupe**, les styles de paragraphes/caractères rigoureux, et génère des PDF conformes aux normes d'imprimerie (PDF/X-1a, PDF/X-3).

EXEMPLE Pour le journal du collège : Scribus s'impose

L'équipe du journal scolaire veut imprimer 200 exemplaires chez un imprimeur local (Yaoundé, Douala, Bafoussam). L'imprimeur exige un PDF « prêt à graver » avec fonds perdus de 3 mm et repères de coupe. Publisher ne gère pas les fonds perdus nativement. Scribus, si. L'équipe installe Scribus sur les postes du CDI (Linux ou Windows), met en page le journal, exporte en PDF/X-1a avec repères : l'imprimeur valide du premier coup.

ATTENTION Courbe d'apprentissage Scribus

Scribus est moins intuitif que Publisher. Pas de galerie de modèles « clé en main » au démarrage. Il faut créer ses gabarits (pages maîtresses), importer ses images, lier ses cadres de texte manuellement. C'est formateur (on comprend comment marche la PAO), mais plus lent pour un premier document. Prévoyez une séance de prise en main.

3.5 Canva : la PAO collaborative dans le navigateur

Canva (canva.com) change la donne : plus besoin d'installer un logiciel. On se connecte avec un compte Google, Microsoft ou email, et on travaille **en ligne**, sur ordinateur ou sur smartphone (application Android/iOS). C'est un atout majeur quand le CDI est complet ou pour finir le travail

à la maison sur son téléphone.

À RETENIR Pourquoi Canva séduit les élèves

- Zéro installation, synchronisation cloud automatique.
- Bibliothèque géante de modèles (recherche par mots-clés : « affiche rentrée scolaire », « carte anniversaire »).
- Collaboration temps réel : plusieurs élèves éditent le même design en même temps (lien de partage).
- Éléments graphiques (photos, icônes, illustrations) intégrés, souvent gratuits.
- Export PDF (standard ou impression), PNG, JPG, MP4 (vidéo), GIF.

ATTENTION Vigilance Canva : Freemium et Données

- Modèle Freemium : beaucoup d'éléments « Pro » (couronne) sont payants. Filtrez sur « Gratuit » dans la recherche.
- Données personnelles : création de compte obligatoire. Vérifiez la politique de confidentialité. Évitez d'y mettre des données sensibles (notes, numéros CNI).
- Hors-ligne impossible : pas de connexion = pas de Canva. Prévoyez une alternative locale (Publisher/Scribus) pour les zones sans réseau stable.
- Précision limitée : pas de contrôle millimétrique des fonds perdus, pas de CMJN natif (RVB seulement). Pour une impression pro chez l'imprimeur, Scribus reste supérieur.

3.6 Comment choisir ? Méthode et tableau de décision

Ne cherchez pas « le meilleur logiciel ». Cherchez le bon outil pour VOTRE besoin aujourd'hui. Voici une méthode en 4 questions.

MÉTHODE Choisir son logiciel d'infographie/PAO en 4 questions

1. Quel est le produit final ?

- Logo, icône, schéma technique, affiche vectorielle → Dessin vectoriel (Inkscape).
- Retouche photo, recadrage, filtres, montage pixel → Dessin matriciel (GIMP, Paint).
- Document multipage, texte + images, prêt à imprimer (bulletin, journal, rapport, carte visite) → PAO (Publisher, Scribus, Canva).

2. Quel environnement matériel/logiciel ?

- Poste CDI Windows + Office installé → Publisher dispo immédiatement.
- Poste Linux / Windows sans licence / À la maison sans payer → Scribus (installable), GIMP, Inkscape.
- Téléphone / Tablette / Navigateur seulement / Travail en groupe à distance → Canva.

3. Quel niveau de précision / contrainte d'impression ?

- Imprimeur pro (fonds perdus, CMJN, repères, PDF/X) → Scribus (ou InDesign pro).
- Impression scolaire (photocopieuse, PDF standard) → Publisher, Canva (PDF Impression).

4. Travaillerez-vous seul ou à plusieurs ?

- Seul → Tous conviennent.
- Groupe (collaboration simultanée) → Canva (partage lien édition), ou fichiers partagés sur clé/Drive pour Publisher/Scribus (mais pas d'édition simultanée).

Critère de décision	Inkscape (Vectoriel)	GIMP (Matriciel)	Publisher (PAO)	Scribus (PAO)	Canva
Logo, icône, schéma, affiche vectorielle	Idéal	Inadapté	Import seulement	Import seulement	Limité (fonctionnalités)
Retouche photo, filtres, détourage	Inadapté	Idéal	Import seulement	Import seulement	Basique
Bulletin, journal, rapport, carte visite	Difficile (1 page)	Non	Idéal (Modèles)	Idéal (Pro)	Idéal
Impression pro (CMJN, fonds perdus)	Non (RVB seulement)	Non (RVB seulement)	Non natif	Natif	RVB seulement
Gratuit, légal, installable partout (CDI)	Oui (Libre)	Oui (Libre)	Payant (Office)	Oui (Libre)	Freemium
Travail en groupe simultané (non natif)	Non (fichier local)	Non (fichier local)	Non (fichier local)	Non (fichier local)	Oui
Facilité prise en main (élève)	Moyenne (Outils)	Moyenne (Interface)	Facile (Ruban)	Difficile (Complexité)	Très facile

Tableau de décision : à quelle famille de logiciel correspond VOTRE besoin ?
Vert = Choix recommandé. Rose = Déconseillé pour cet usage. Bleu = Critère.

3.7 La notion de Modèle (Template) : ne réinventez pas la roue

DÉFINITION Modèle / Template (PAO)

Un **modèle** (ou **template**, fichier .pub, .sla, format Canva) est un document préconçu contenant la structure de mise en page : gabarits de pages (marges, colonnes, en-têtes/pieds de page), styles de texte (titres, corps, citations), cadres vides pour images, palette de couleurs, polices associées. L'utilisateur personnalise le modèle (remplace textes/images, adapte couleurs) au lieu de partir d'une page blanche.

PROPRIÉTÉ Avantages du modèle pour un élève

- Gain de temps : la structure est valide (marges, alignements, hiérarchie visuelle).
- Cohérence : styles de paragraphes prédéfinis → titres uniformes automatiquement.
- Apprentissage : en déverrouillant les calques, on voit comment un pro a construit la page (grille, alignements, espace blanc).
- Réutilisabilité : on enregistre son document personnalisé comme nouveau modèle pour l'année prochaine.

EXEMPLE Armelle et le bulletin de l'association

Situation : Armelle (3ème) est secrétaire de l'Association des Élèves Délégués. Elle doit produire le bulletin trimestriel (4 pages A4, plié en 2 = 8 pages A5) pour vendredi. L'imprimeur du quartier (M. Fouda, rue de l'École) imprime sur photocopieuse couleur A3 plié/a-grafé.

Analyse d'Armelle (méthode 4 questions) :

1. Produit final : Bulletin multipage, texte + photos. → PAO.
2. Environnement : CDI a Publisher (Office 365). Elle a un téléphone Android. Pas de PC à la maison.
3. Précision impression : Photocopieuse école/quartier → PDF standard suffit. Pas de CMJN/fonds perdus stricts.
4. Collaboration : Elle travaille seule sur la mise en page, mais récupère les articles (Word) et photos (WhatsApp) des autres.

Choix : Microsoft Publisher au CDI. Justification : Modèle « Bulletin d'information 4 pages » dispo dans la galerie. Elle glisse-dépose les textes Word dans les cadres liés (le texte coule tout seul), insère les photos reçues, adapte les couleurs aux codes de l'asso (vert/jaune). Exporte en PDF Impression haute qualité. Dépose le PDF sur la clé USB de M. Fouda. Fait en 1h30 au lieu de 4h depuis page blanche.

Alternative si CDI fermé : Canva sur son téléphone (modèle « Newsletter scolaire »),

même logique, export PDF. Moins précis pour le pliage, mais dépannage parfait.

EXPÉRIENCE TP Guidé : « Ma première carte de visite » (Publisher ou Canva)

Objectif : Créer une carte de visite personnelle (format standard 85×55 mm) en utilisant un modèle, en 20 min.

Matériel : Poste Windows (Publisher) OU Navigateur (Canva).

Consignes :

1. Ouvrir le logiciel et chercher « Carte de visite » dans les modèles (Publisher : Fichier > Nouveau > Cartes de visite; Canva : barre recherche « Business card » + filtre « Gratuit »).
2. Choisir un modèle sobre (nom, téléphone, email, classe, une icône loisir). Éviter les modèles surchargés.
3. Remplacer les textes : Votre Prénom NOM, « Élève 3ème », prenom.nom@email.com, +237 6XX XX XX. Police lisible (Montserrat, Roboto, Open Sans). Taille mini 9 pt pour l'info, 14 pt pour le nom.
4. Insérer une image : Icône vectorielle (Inkscape → export PNG transparent) ou photo carrée recadrée (GIMP/Paint). Placer dans le cadre prévu.
5. Vérifier les marges : Aucun texte/logo à moins de 3 mm du bord (zone de coupe).
6. Exporter : Fichier > Exporter > PDF (Impression). Vérifier l'aperçu : recto/verso correct? Texte net?
7. Enregistrer le fichier source : .pub (Publisher) ou sauvegarde auto (Canva) pour modification future.

Observations attendues : Les élèves constatent que le modèle gère l'alignement (grille invisible), les styles (couleurs cohérentes), le format physique. Ils comprennent l'intérêt du .pdf comme format de livraison universel.

Interprétation : La PAO, c'est assembler dans un gabarit rigoureux, pas « dessiner » au pixel près. Le modèle est l'ami du débutant.

EXERCICE RÉSOLU 3 Choix argumenté pour l'affiche de la kermesse

Énoncé : L'association des parents d'élèves (APE) organise la kermesse de fin d'année. Ils ont besoin d'une affiche A3 (297×420 mm) à afficher sur les grilles de l'école et chez les commerçants du quartier. L'affiche contient : le logo de l'école (fichier .ai vectoriel fourni par l'admin), une photo de la kermesse précédente (fichier .jpg 4 Mo), les infos pratiques (date, heure, lieu, contact), et un QR code vers le formulaire d'inscription en ligne. L'impression se fera sur la photocopieuse A3 de l'école (papier 160 g). Quel(s) logiciel(s)

choisir et dans quel ordre ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse des éléments sources :

- Logo école .ai (vectoriel) → doit rester vectoriel pour netteté à n'importe quelle taille.
- Photo kermesse .jpg (matricielle) → vérifier résolution : 4 Mo pour A3 ≈ 150 DPI (acceptable pour photocopieuse, idéal 300 DPI). Peut-être retoucher luminosité/-contraste.
- QR code → générer en vectoriel (SVG) si possible, sinon PNG haute résolution.
- Texte infos → mise en page typographique.

2. Chaîne de production recommandée :

- (a) Inkscape (ou Illustrator si dispo) : Ouvrir le .ai, vérifier/convertir en .svg ou .pdf vectoriel. Générer le QR code en SVG (site qr-code-generator.com → download SVG). Sortie : logo_ecole.svg, qrcode_inscription.svg.
- (b) GIMP : Ouvrir photo_kermesse.jpg. Couleurs > Niveaux (auto ou manuel) pour éclaircir si sombre. Image > Échelle et taille de l'image : vérifier 300 DPI pour 297 mm largeur ≈ 3500 px. Si moins, ne pas upscaler artificiellement (perte qualité), accepter 150 DPI. Exporter photo_kermesse_prete.jpg (JPEG qualité 90%).
- (c) PAO (Choix selon dispo) :
- CDI (Publisher) : Nouveau document A3. Insérer logo_ecole.svg (Publisher importe SVG), photo_kermesse_prete.jpg, qrcode_inscription.svg. Créer cadres texte pour infos. Aligner sur guides. Exporter PDF Impression.
 - Maison (Canva) : Modèle « Affiche événement A3 ». Upload SVG (Canva gère SVG). Même assemblage. Télécharger PDF Impression.
 - CDI Linux / Sans licence (Scribus) : Nouveau document A3, marges 10 mm, fonds perdus 3 mm (même si photocopieuse ne coupe pas, bonne habitude). Importer SVG (Fichier > Importer > Vectoriel), images, cadres texte. Styles de paragraphe pour titre/sous-titre/texte. Exporter PDF/X-1a (robuste).
3. Justification finale : On a utilisé le bon outil pour chaque type d'image (Vectoriel pour logo/QR, Matriciel pour photo) et un outil de PAO pour l'assemblage final. C'est le flux de travail professionnel standard, adapté au niveau 3ème.

ATTENTION Erreur classique : « Je fais tout dans Paint / Word / PowerPoint »

- Paint : pas de gestion du texte multiligne, pas de calques, résolution figée, pas d'import SVG. Interdit pour une affiche A3.
- Word / Writer : Traitement de texte, flux de texte continu. Positionner une image « au millimètre » en haut à gauche puis un texte juste à côté est un cauchemar (ancres, repérage paragraphe). Pas de fonds perdus, RVB seulement.
- PowerPoint / Impress : Mieux que Word (positionnement libre), mais format diapo (16/9 ou 4/3), pas A3/A4 natif sans bidouillage. Gestion des couleurs RVB seulement. Export PDF basique. Acceptable pour un exposé oral projeté, pas pour une affiche imprimée.

Règle d'or : Dessin vectoriel (logo) + Retouche matricielle (photo) + PAO (assemblage final). Trois outils, trois métiers.

À RETENIR Bilan : Votre boîte à outils 3ème

Besoin	Outil recommandé (Gratuit/Libre)	Outil alternatif (CDI/Office)
Créer un logo, icône, schéma propre	Inkscape (Installez-le!)	—
Retoucher une photo (luminosité, recadrage, filtre)	GIMP (Installez-le!)	Paint (basique)
Monter l'affiche / bulletin / carte (Mise en page)	Scribus (Pro) ou Canva (Web)	Publisher (Modèles faciles)
Format de livraison final pour l'imprimeur / prof	PDF (Impression / PDF/X-1a si Scribus)	PDF

3.8 Exercices d'application**EXERCICE 3** Choix d'outils et justifications

Pour chacun des besoins suivants, indiquez le(s) logiciel(s) le(s) plus adapté(s) parmi {Paint, GIMP, Inkscape, Publisher, Scribus, Canva, PowerPoint} et justifiez en une phrase (type d'image, contrainte environnement, contrainte sortie).

1. Le logo du club « Robotique » (forme géométrique, texte, doit être net sur badge 3 cm et banderole 3 m).
2. La photo de classe (floue, trop sombre) pour l'annuaire de fin d'année (impression offset pro).
3. L'invitation pliée (A5 pliée, 4 pages) pour la remise des prix, à imprimer demain sur la photocopieuse de l'école. Vous êtes au CDI.
4. La même invitation, mais vous êtes chez vous dimanche soir, sur votre téléphone, pas de PC.
5. Un schéma électrique (composants, fils) pour le rapport de TP Physique, à insérer dans un document Writer.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Inkscape. Logo = vectoriel (net à toute taille). Inkscape est l'outil vectoriel libre de référence.
2. GIMP (retouche) → Scribus (mise en page annuaire). Photo = matricielle. GIMP pour corriger flou/niveaux. Scribus pour gestion CMJN/fonds perdus exigés par l'imprimeur offset.
3. Publisher. Invitation multipage + CDI + Office + urgence + photocopieuse = Modèle Publisher « Carte pliée » le plus rapide.
4. Canva. Téléphone + Web + Urgence + Modèles « Invitation » + Export PDF = Seule solution viable sur mobile sans installation.
5. Inkscape. Schéma technique = vectoriel (lignes nettes, alignement grille, export SVG/PDF vectoriel pour insertion propre dans Writer). PowerPoint possible mais moins précis pour les connexions fils/composants.

4 LES ÉLÉMENTS D'UNE MISE EN PAGE

Après avoir découvert les logiciels qui nous permettent de faire de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur), nous devons maintenant comprendre comment organiser une page. Avoir un outil puissant comme Scribus, Publisher ou Canva ne suffit pas : si l'on place les éléments n'importe comment, le document sera illisible, laid et inefficace. La mise en page, c'est l'art d'organiser l'espace pour guider l'œil du lecteur, hiérarchiser l'information et produire un do-

cument professionnel, qu'il s'agisse d'un bulletin de notes, d'une affiche pour la fête de l'école ou d'un rapport de stage.

4.1 Format de page et orientation

Avant même d'écrire le premier mot, il faut choisir le **format** (la taille physique de la feuille) et son **orientation**.

DÉFINITION Format et orientation de page

Le **format** définit les dimensions normalisées de la feuille (série A ISO 216). Les plus courants au collège et en administration sont :

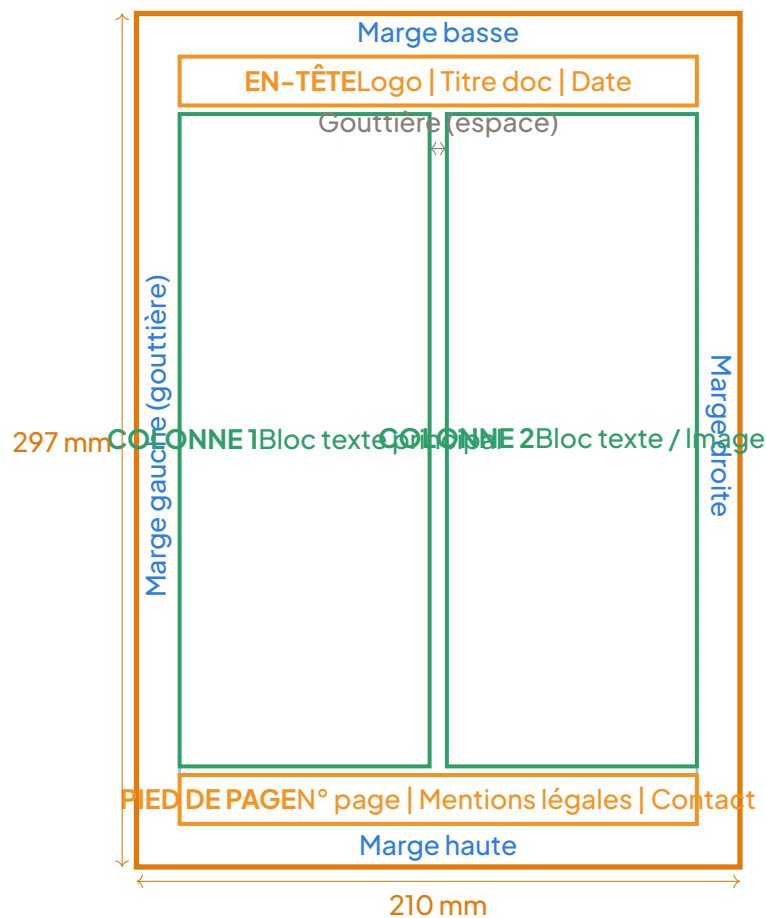
- A4 (210 × 297 mm) : standard pour les lettres, rapports, bulletins, examens.
- A5 (148 × 210 mm) : demi-A4, utilisé pour les livrets, programmes de fête, flyers.
- A3 (297 × 420 mm) : double A4, utilisé pour les affiches, grands tableaux, plans.

L'**orientation** détermine le sens de lecture :

- Portrait (hauteur > largeur) : lecture naturelle pour les textes longs (rapports, courriers).
- Paysage (largeur > hauteur) : adapté aux tableaux larges, frises chronologiques, affiches panoramiques.

MÉTHODE Choisir le format et l'orientation

1. Analyser le contenu : Beaucoup de texte continu → A4 Portrait. Tableau large ou affiche visuelle → A3 Paysage. Petit livret → A5.
2. Vérifier l'imprimante : La plupart des imprimantes scolaires (cybercafés, secrétariats) n'acceptent que l'A4. L'A3 nécessite souvent une imprimante spécifique ou un pliage.
3. Fixer le format avant de commencer : Changer le format en cours de route décale tous les blocs et casse la mise en page.



Structure type d'une page A4 Portrait en 2 colonnes : marges, en-tête, pied de page, gouttière.

4.2 Marges et zones de sécurité

Les **marges** sont les espaces blancs non imprimés entre le bord du papier et le contenu. Elles ne sont pas du « vide perdu » : elles assurent la lisibilité, laissent de la place pour la reliure (gouttière) et absorbent les défauts de coupe du massicot (la machine qui coupe les ramettes).

DÉFINITION Marges et zone utile

On distingue :

- **Marges haute et basse** : Espace pour en-tête/pied de page et respiration visuelle. Minimum conseillé : 15 à 20 mm.
- **Marge gauche (gouttière)** : Souvent plus large (20–25 mm) si le document est relié (agrafé, spirale, dos carré collé) pour ne pas « manger » le texte dans la pliure.
- **Marge droite** : Symétrique ou légèrement plus étroite (15 mm).
- **Zone utile (zone de sécurité)** : Rectangle intérieur aux marges où tout contenu garanti

visible après coupe. Les imprimeurs exigent souvent 5 mm de marge technique supplémentaire à l'intérieur des marges visibles.

LESAVAIS-TU ? Le « manger » du massicot

Dans une imprimerie professionnelle (ou même au secrétariat du lycée avec le grand massicot), la lame coupe des centaines de feuilles à la fois. Le papier glisse légèrement : on perd facilement 2 à 5 mm sur chaque bord. C'est pourquoi on ne place jamais un cadre texte ou une image exactement au bord de la marge visible. On laisse une « zone de sécurité » de 5 mm à l'intérieur des marges. Pour un fond perdu (image qui va jusqu'au bord du papier), on étend l'image de 3 à 5 mm au-delà du format final (fond perdu), puis on coupe.

4.3 Structure en colonnes

Diviser la zone utile en **colonnes** est la technique de base pour structurer un journal, un bulletin, une newsletter. Cela réduit la longueur des lignes (confort de lecture : 45 à 75 caractères par ligne), dynamise la page et permet de mixer texte et images.

PROPRIÉTÉ Règles de mise en colonnes

- Nombre : 1 colonne (rapport, lettre), 2 colonnes (bulletin, article), 3 colonnes (journal, magazine dense). Au-delà, c'est illisible en A4.
- Largeur : Égales ou inégales (ex : 2/3 – 1/3 pour une barre latérale).
- Gouttière (espace inter-colonnes) : Minimum 4 à 6 mm pour que l'œil ne saute pas d'une colonne à l'autre involontairement.
- Alignement : Les bases de lignes (baselines) des colonnes voisines doivent être alignées horizontalement (grille de base) pour un aspect professionnel.

4.4 En-tête et pied de page : repères et navigation

L'**en-tête** (header) et le **pied de page** (footer) sont des zones répétées sur chaque page (maîtres-pages). Ils donnent l'identité du document et aident à la navigation.

EXEMPLE Bulletin de l'Association des Anciens Élèves – Lycée de Ngoa-Ekellé

En-tête (identique page 1 à 4) :

- Gauche : Logo de l'association (15 mm haut).

- Centre : « Bulletin de Liaison N° 12 — Juin 2025 » (Police Serif, 14 pt, Gras).
- Droite : « Association des Anciens du Lycée de Ngoa-Ekellé » (Police Sans Serif, 10 pt).

Pied de page (identique page 1 à 4) :

- Gauche : « Siège : BP 123 Yaoundé — Tel : 2XX XX XX XX ».
- Centre : Numérotation : « Page 1 / 4 » (champ auto `PageNumber / TotalPages`).
- Droite : « Email : alumni@ngo-ekelle.cm ».

Astuce : Sur la page de garde (couverture), on masque souvent l'en-tête/pied de page via un « Maître-page Première page » différent.

4.5 Blocs (cadres) de texte et d'images : le principe fondamental de la PAO

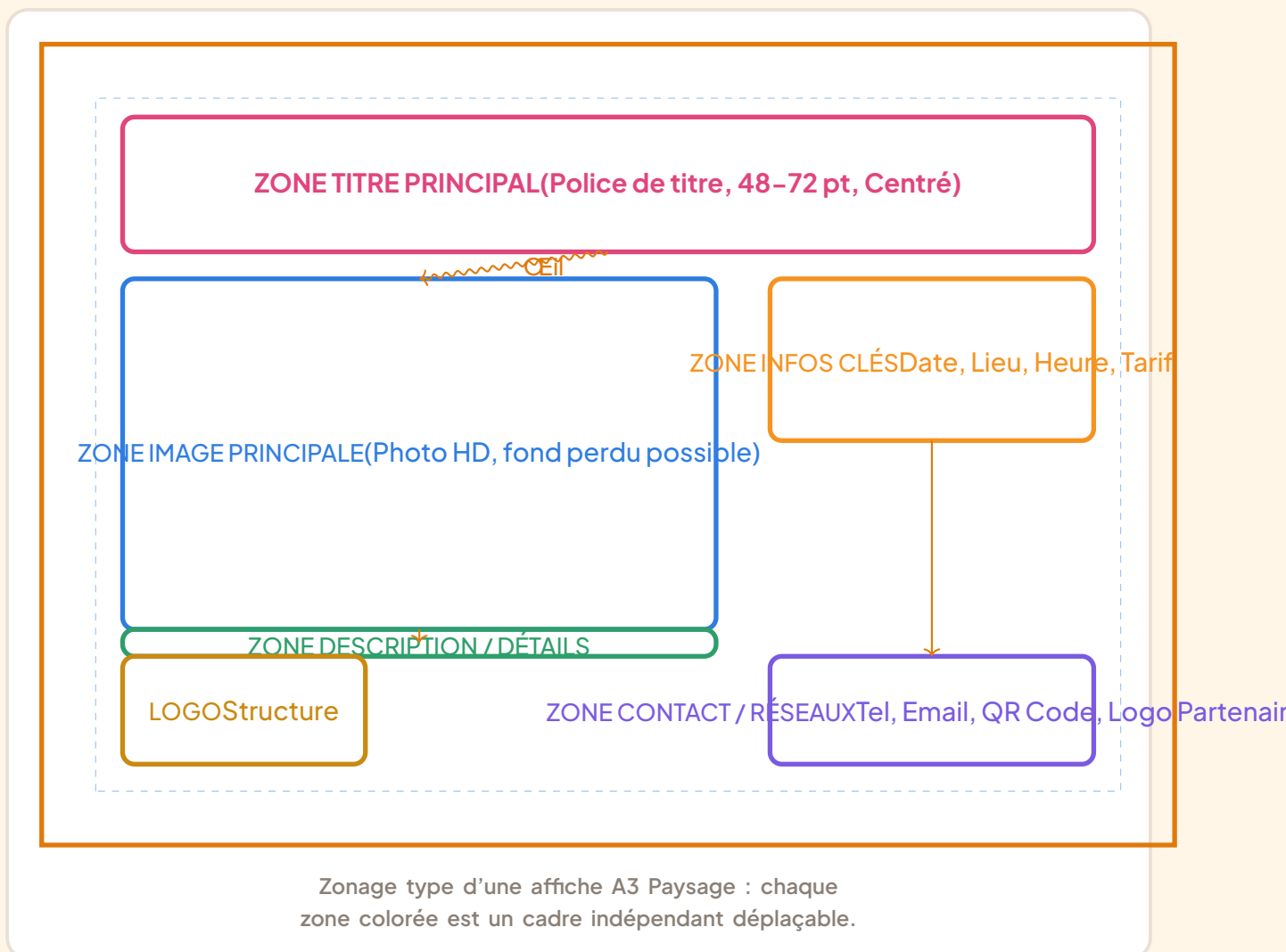
C'est ici que la PAO diffère radicalement du traitement de texte (Word, Writer). Dans Word, le texte « coule » de haut en bas, de page en page. En PAO, **tout est objet** : chaque titre, paragraphe, photo, logo, tableau, ligne décorative est enfermé dans un **cadre** (ou **bloc**, **frame**) indépendant, positionné librement par coordonnées (x, y) sur la page.

DÉFINITION Cadre (Frame / Text Frame / Image Frame)

Un cadre est un conteneur rectangulaire (ou de forme libre) qui possède :

- Une position (coin haut-gauche x, y par rapport aux marges ou au bord page).
- Des dimensions (largeur L, hauteur H).
- Un contenu (texte lié/chaîné, image, couleur de fond, rien).
- Des propriétés : bordure (traits), fond, arrondis, ombre, texte contour (text wrap).

Chaînage de cadres : Pour un article long sur plusieurs colonnes/pages, on crée plusieurs cadres texte et on les chaîne (lien « suivant »). Le texte excédentaire coule automatiquement du cadre 1 vers le cadre 2.



4.6 Typographie : polices, tailles, hiérarchie visuelle

La typographie porte le sens. Un mauvais choix de police rend le document amateur, voire illisible.

PROPRIÉTÉ Règles d'or de la typographie en PAO (niveau 3ème)

1. Limite : 2 à 3 polices maximum par document (ex : 1 pour titres, 1 pour corps, 1 optionnelle pour citations/code).
2. Contraste : Associer une Serif (avec empattements : Times, Garamond, Libre Baskerville) pour le corps de texte (lisibilité en pavé) et une Sans Serif (sans empattements : Arial, Helvetica, Roboto, Open Sans) pour les titres (modernité, impact). Éviter : 2 Serif ensemble ou 2 Sans Serif trop proches.
3. Hiérarchie par la taille et le gras :

- Titre principal : 24–36 pt (Gras).
 - Sous-titre (intertitre) : 16–18 pt (Gras ou Semi-gras).
 - Corps de texte : 10–12 pt (Régulier). Interligne (leading) : 1,2 à 1,5 × taille police.
 - Notes de bas de page / Légendes : 8–9 pt (Italique ou Gris).
4. Alignement : Justifié pour les colonnes de journal/bulletin (bords nets), Gauche (drapeau) pour les lettres, rapports, web (meilleure lecture, pas de « trous » dans les mots). Jamais centré pour un pavé de texte > 3 lignes.

ATTENTION Piège classique : La « fête des polices »

- Erreur : Utiliser Comic Sans pour le titre, Papyrus pour le sous-titre, Brush Script pour une citation, Times pour le corps, Impact pour le pied de page. Résultat : document illisible, visuellement agressif, aspect « kermesse ».
- Solution : Choisir une famille de police complète (ex : Roboto : Thin, Light, Regular, Medium, Bold, Black + Italiques). On varie les graisses (poids) et les tailles, pas les familles.
- Rappel légal : Vérifier la licence de la police (Google Fonts = libre, polices Windows/-Mac = souvent restreintes pour PDF commercial).
- Veuves et orphelines : Éviter qu'une ligne isolée (veuve) commence une page/colonne, ou qu'une ligne isolée (orpheline) termine un paragraphe en bas de page/colonne. Activer l'option « Empêcher veuves/orphelines » dans les styles de paragraphe.

4.7 Couleurs : harmonie, contraste et coût

La couleur attire l'œil, code l'information (ex : titre rouge = important), mais coûte cher à l'impression.

DÉFINITION Modèles de couleurs et impression

- RVB (RGB) : Rouge, Vert, Bleu. Écran uniquement (lumière additive). Ne pas envoyer un PDF RVB à l'imprimeur sans conversion.
- CMJN (CMYK) : Cyan, Magenta, Jaune, Noir (Key). Impression standard (encres soustractives). Les couleurs sont moins vives qu'à l'écran (gamut réduit).
- Pantone (Couleurs directes) : Encre pré-mélangée unique (ex : « Bleu Pantone 286 C »). Coût : 1 passage machine par couleur. Réservé aux logos, chartes graphiques

strictes.

MÉTHODE Gérer la couleur pour un document scolaire

1. Définir une palette limitée : 1 couleur principale (identité), 1 secondaire (accent), noir, blanc, 1 gris neutre. Code hexa / CMJN noté dans un coin du gabarit.
2. Contraste texte/fond : Ratio minimum 4,5 :1 (accessibilité). Noir sur blanc/jaune clair = OK. Gris clair sur blanc = INTERDIT (illisible photocopié). Rouge sur bleu = INTERDIT (vibration optique, daltoniens).
3. Mode « Noir seul » (Économie) : Si budget serré (photocopieuse école), concevoir en niveaux de gris + 1 couleur spot (ex : bleu pour titres) → 2 passages machine (Noir + Bleu) au lieu de 4 (CMJN).
4. Export PDF : Cocher « Convertir en CMJN » ou « Simuler l'impression » dans Scribus/-Publisher avant d'envoyer au cybercafé.

4.8 Alignements, interlignes et aération : le « blanc » qui respire

L'espace blanc (white space ou espace négatif) n'est pas du vide, c'est un **élément de design actif**. Il structure, sépare, repose l'œil.

PROPRIÉTÉ Paramètres d'aération essentiels

- Interligne (Leading) : Espace entre deux lignes de base. Défaut souvent 1,0 (trop serré). Règle : Taille police × 1,2 à 1,5. Ex : Police 11 pt → Interligne 13,2 à 16,5 pt.
- Espace avant/après paragraphe : Ne jamais faire « Entrée » deux fois (crée un paragraphe vide ingérable). Utiliser les styles : Espace avant = 6 pt, Espace après = 0 pt (ou 3 pt).
- Retrait (Indentation) : Première ligne du paragraphe rentrante (3 à 5 mm) SAUF premier paragraphe après un titre.
- Alignement vertical dans les cadres : Haut (défaut), Centre (cartes de visite), Bas (rares), Justifié vertical (remplit le cadre — attention aux grands écarts interlignes).
- Grille de base (Baseline Grid) : Forcer les lignes de texte de tous les cadres à s'aligner sur une grille invisible (pas = interligne corps). Indispensable pour aligner les colonnes côte à côte.

EXERCICE RÉSOLU 4 Structurer la page d'un bulletin scolaire A4 2 colonnes

Énoncé : Vous devez mettre en page la « Gazette du Collège », bulletin de 4 pages A4, 2 colonnes. Contenu : Édito (1/2 page), Articles (3 pages), Agenda (1/4 page bas page 4), Photos (2). Contraintes : Impression noir/bleu (2 couleurs), agrafé 2 points (marge gauche 20 mm).

SOLUTION

Solution détaillée (Démarche) :

1. Format/Orientation : A4 Portrait (standard, imprimante OK).
2. Marges : Haute 15, Basse 15, Droite 15, Gauche 20 mm (gouttière agrafage). Zone utile : 175 × 267 mm.
3. Colonnes : 2 colonnes, largeur 83 mm chacune, gouttière 6 mm. Grille de base activée (pas 14 pt pour corps 11 pt).
4. Maîtres-pages (Gabarits) :
 - Maître A (Pages intérieures 2-3) : En-tête (Nom journal + N° page auto), Pied (Mentions légales). 2 cadres textes chaînés couvrant les 2 colonnes.
 - Maître B (Page 1 Couverture) : Pas d'en-tête/pied. Grands cadres libres pour Titre, Édito, Photo une.
 - Maître C (Page 4) : Comme Maître A + Cadre fixe bas pour Agenda (hauteur 40 mm, verrouillé).

5. Styles de paragraphes (Feuille de styles) :

Style	Police / Taille / Couleur	Usage
TitreUne	Roboto Bold 36 pt / Bleu Pantone	Une seule fois (Page 1)
TitreArt	Roboto Bold 18 pt / Noir	Début articles
CorpsTexte	Libre Baskerville 11 pt / Noir / Interl 14 pt / Justifié	Pavés articles
Legende	Roboto Italic 9 pt / Gris 60% / Centré	Sous photos
Agenda	Roboto Medium 10 pt / Bleu / Gauche	Bas page 4

6. Placement contenu : Appliquer styles. Chaîner cadres texte. Insérer images (cadres image), appliquer « Texte contour » (carré 3 mm). Vérifier veuves/orphelines (dernière ligne seule en haut/page, première seule en bas).
7. Export : PDF/X-1a (CMJN), traits de coupe 3 mm, fonds perdus 3 mm si photo bord à bord.

EXPÉRIENCE**Mini-TP : Créer une fiche de lecture sur une page A5**

Objectif : Maîtriser la création de cadres, l'application de styles et l'alignement sur une petite surface (A5). Logiciel : Scribus (libre) ou Publisher / Canva. Consignes :

1. Nouveau document : A5 (148×210 mm), Portrait, Marges 12 mm tout autour.
2. Créer 2 styles : `TitreFiche` (Montserrat Bold 20 pt, Bleu #1A3C6E, Espace après 6 pt) et `CorpsFiche` (Merriweather 10 pt, Noir, Interl 13 pt, Justifié, Retrait 1ère ligne 4 mm).
3. Page 1 : Cadre titre (haut, largeur page). Cadre image (sous titre, 50% largeur, aligné gauche). Cadre texte principal (remplissant le reste, chaîné si besoin).
4. Insérer : Titre du livre, Auteur, Genre. Image couverture. Résumé (texte factice `lorem ipsum` ou vrai résumé).
5. Pied de page : Cadre fin (hauteur 8 mm) : « Fiche réalisée par [Prénom Nom] — 3ème [Classe] — 2025 ». Police 8 pt, Gris, Centré.
6. Vérification : Activer « Aperçu d'impression » (séparations CMJN). Vérifier que le bleu est bien une couleur spot (ou CMJN défini). Exporter PDF « Haute qualité ».

Observations attendues : L'image ne déborde pas dans la marge. Le texte ne touche pas le cadre image (marge interne cadre 3 mm). Les lignes de texte de la colonne de droite s'alignent sur celles de gauche (grille de base). Pas de ligne isolée en haut/bas de cadre.

À RETENIR**Synthèse : Les 7 piliers d'une mise en page réussie**

1. Format & Orientation adaptés au support final et à l'imprimante.
2. Marges généreuses (sécurité massicot + reliure).
3. Colonnes régulières, gouttière visible, grille de base alignée.
4. En-tête/Pied de page informatifs, cohérents sur tous les maîtres-pages.
5. Cadres (Blocs) : tout est objet positionné, chaîné pour le flux texte.
6. Typographie : 2 polices max (Serif/Sans), hiérarchie taille/gras claire, interligne 1,2–1,5.
7. Couleur : Palette restreinte, contraste fort, anticipation CMJN / Coût impression.

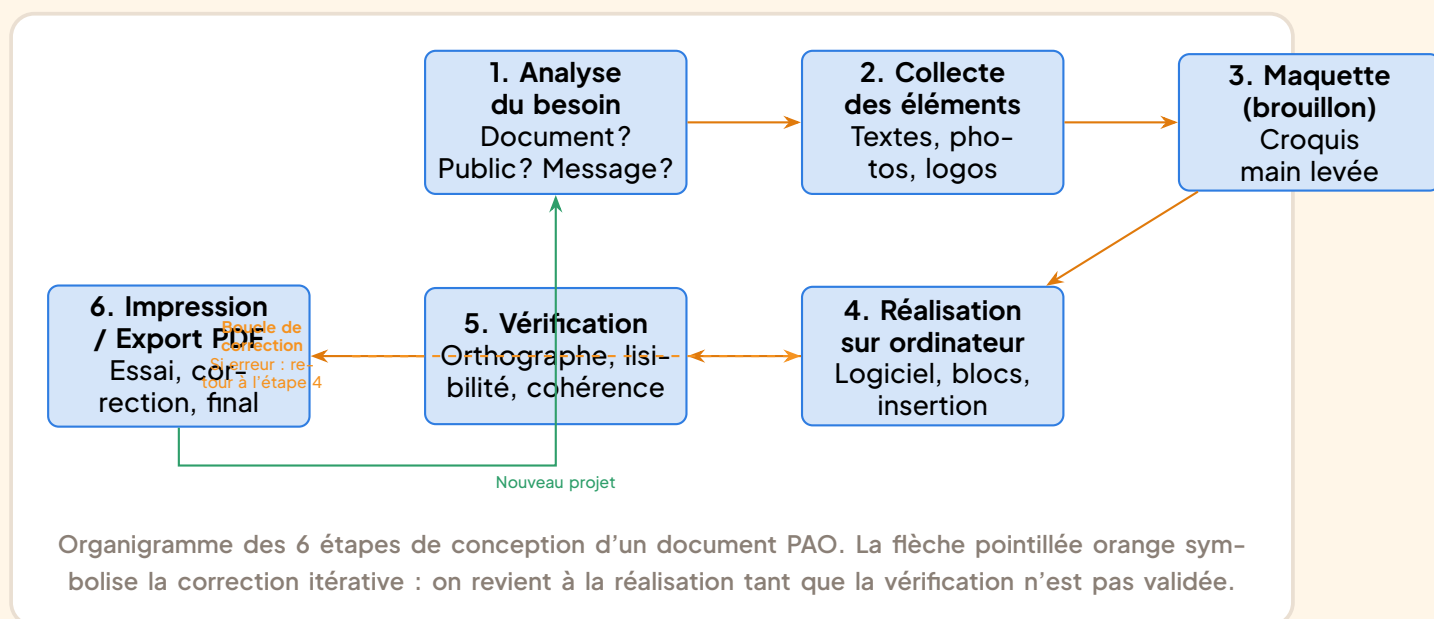
5**DÉMARCHE DE CONCEPTION D'UN DOCUMENT DE PAO**

Maintenant que nous connaissons les éléments d'une mise en page (marges, colonnes, alignements, styles, gabarits), une question essentielle se pose : comment passer de l'idée à l'af-

fiche finale sans perdre de temps ni commettre d'erreurs ? Un document de PAO réussi ne s'improvise pas devant l'écran ; il suit une démarche structurée, itérative et rigoureuse. C'est cette méthode, adaptée à notre niveau de 3ème, que nous allons détailler. Elle vous servira pour le BEPC, mais aussi pour tout projet de communication visuelle : affiche de kermesse, bulletin de l'association des élèves, flyer pour la boutique du quartier, ou même votre futur CV.

5.1 Les six étapes de la conception : une méthode universelle

La conception d'un document de PAO suit un cycle en six étapes. Les trois premières se font avant d'allumer l'ordinateur : c'est le travail de réflexion et de préparation. Les trois dernières sont la réalisation technique, le contrôle qualité et la diffusion. On représente souvent ce processus par un organigramme qui montre bien la boucle de retour entre la vérification et la réalisation.



MÉTHODE

Les 6 étapes de conception d'un document de PAO — À connaître pour le BEPC

Étape 1 — Analyse du besoin : Avant tout, on répond aux questions fondamentales :

- Quel document ? (Affiche A3, flyer A5 recto-verso, carte de visite, brochure 4 pages...)
- Pour quel public ? (Élèves, parents, passants dans la rue, clients de la boutique...)
- Quel message principal ? (Une date, un prix, un slogan, une invitation...)
- Quel budget d'impression ? (Noir et blanc sur photocopieuse école ? Couleur chez l'imprimeur du quartier ? Nombre d'exemplaires ?)

Ces réponses dictent tous les choix techniques ultérieurs (format, couleurs, résolution, logiciel).

Étape 2 — Collecte des éléments : On rassemble tout le contenu avant de mettre en page.

- Textes : rédigés, relus, corrigés, validés (pas de « je mettrai le texte plus tard »).
- Images : photos (résolution suffisante), logos (de préférence vectoriels), icônes.
- Informations pratiques : dates, heures, lieux, numéros de téléphone, adresses email, comptes réseaux sociaux, QR codes.

Astuce : Créez un dossier sur le bureau nommé `Projet_PAO_NomProjet` avec des sous-dossiers `/textes`, `/images`, `/logos`.

Étape 3 — Maquette (brouillon) : C'est l'étape la plus négligée et la plus cruciale. On dessine à la main, sur une feuille blanche (format A4 plié en 2 ou 4 pour simuler le format final), la disposition approximative de chaque bloc : titre, image principale, colonnes de texte, logo, pied de page. On y note les dimensions relatives (ex : « titre = 1/3 hauteur page »), les alignements, les couleurs dominantes. Cela prend 10 minutes et économise des heures de « glissé-déplacé » hasardeux à l'écran.

Étape 4 — Réalisation sur ordinateur :

1. Choix du logiciel adapté (Word/Writer pour simple, Publisher/Canva pour mise en page avancée).
2. Création du document : bon format, bonnes marges, gabarit si document multipage.
3. Création des blocs (cadres) textes et images selon la maquette.
4. Importation des contenus collectés (Étape 2).
5. Application des styles (polices, tailles, couleurs, interlignes) définis lors de l'analyse.

Étape 5 — Vérification (Contrôle qualité) : On ne valide pas tant que tout n'est pas coché :

- Orthographe/grammaire : relecture à voix haute, correcteur activé, et relecture par un camarade.
- Lisibilité : contraste suffisant (texte foncé sur fond clair ou inverse), police lisible à distance (pour une affiche), tailles hiérarchisées.
- Qualité images : pas de pixelisation visible (zoom 100% à l'écran), pas de déformation (proportions conservées).
- Cohérence informations : la date correspond-elle au jour de la semaine ? Le lieu est-il exact ? Le numéro de téléphone a-t-il 9 chiffres (format Cameroun) ? Les liens/QR codes fonctionnent-ils ?

Si la moindre erreur est trouvée : retour à l'Étape 4 (flèche orange sur l'organigramme).

Étape 6 — Impression ou Export :

- Impression d'essai (épreuve) : une seule copie sur l'imprimante finale (ou papier équivalent). Vérification couleurs, coupes, pliage.
- Correction finale si besoin (retour Étape 4).
- Impression finale (nombre d'exemplaires) OU Export PDF (pour diffusion numérique : WhatsApp, email, site web). Le PDF verrouille la mise en page.

5.2 Étape 1 : Analyse du besoin — Le cahier des charges simplifié

Tout projet PAO commence par une discussion (avec soi-même ou le « client »). Imaginons : « Je dois faire l’affiche de la fête de fin d’année du collège. » Sans analyse, on ouvre Word, on met une photo floue, un titre trop petit, et on imprime 50 exemplaires en noir et blanc sur du A4. Résultat : personne ne la lit.

DÉFINITION Analyse du besoin (Cahier des charges)

C’est l’étape d’identification des contraintes et objectifs du document. Elle produit une fiche récapitulative qui guide tous les choix techniques. Pour un élève de 3ème, elle se résume à 4 questions clés :

1. Format final et support : A4, A3, A5, carte de visite ? Portrait ou Paysage ? Papier ordinaire (80 g/m²) ou papier un peu plus épais (135–170 g/m²) ?
2. Public cible et distance de lecture : Lu de près (flyer en main) ou de loin (affiche sur mur à 3 m) ? Public jeune (couleurs vives, police ludique) ou officiel (sobriété, police serif) ?
3. Message prioritaire (accroche) : Quelle est l’unique information que le lecteur doit retenir en 3 secondes ? (Ex : « FÊTE FIN D’ANNÉE — 15 JUIN — 14H »)
4. Contraintes techniques et budgétaires : Impression noir/blanc ou couleur ? Recto seul ou recto-verso ? Imprimante école (marges non imprimantes larges) ou imprimeur pro ? Délai ?

EXEMPLE Analyse pour l’affiche « Fête de fin d’année — Collège Bilingue de Bafoussam »

Critère	Réponse / Choix justifié
Format / Support	A3 Portrait (29,7 × 42 cm), papier couleur 135 g/m ² . Justification : assez grand pour être vu à 5 m sur les panneaux du quartier, tient sur les panneaux d’affichage standard, papier un peu épais pour tenir dehors.
Public	Élèves, parents, passants du quartier. Lecture loin (3–5 m) et proche (main propre).
Message prioritaire	« GRANDE FÊTE — SAMEDI 15 JUIN — 14H00 » (Gros, haut, couleur vive). Secondaire : lieu, programme, contact.
Budget / Impression	50 exemplaires couleur chez Photocopie Express (quartier). Contrainte : marges techniques de l’imprimeur (souvent 5 mm). Pas de finition coûteuse (vernis).
Logiciel envisagé	Canva (modèles prêts, export PDF simple) ou LibreOffice Writer / Word (disponibles au collège).

5.3 Étape 2 : Collecte des éléments — « Mise en place » avant « Mise en page »

ATTENTION Erreur classique : « Je mettrai le texte plus tard »

Commencer la mise en page avec du « Lorem Ipsum » ou des cases vides « Photo ici » est la meilleure façon de casser sa mise en page trois fois. La longueur réelle du texte définit la hauteur du bloc ; le ratio réel de la photo définit l'espace qu'elle occupe. Règle d'or : On ne touche au logiciel de PAO (Étape 4) que quand 100% des contenus sont dans le dossier projet, validés et nommés proprement.

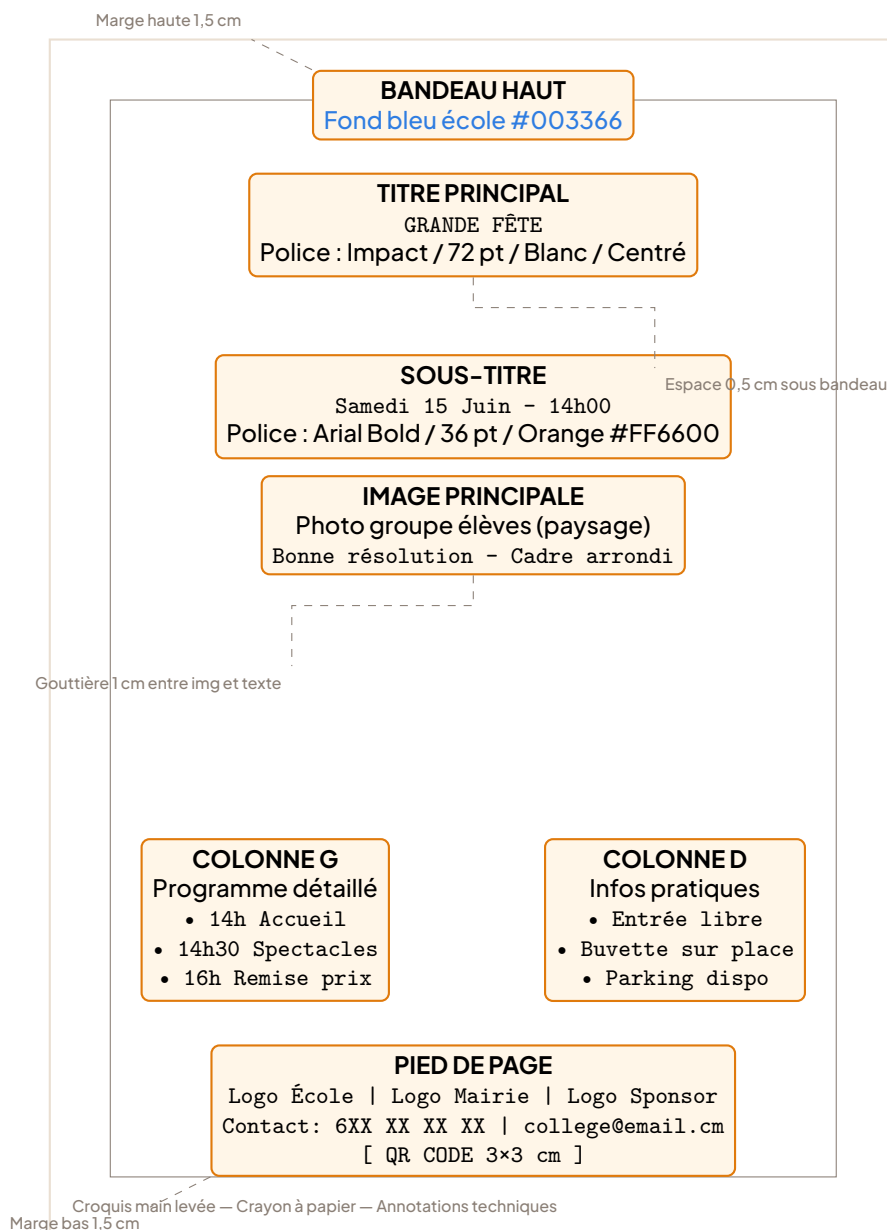
MÉTHODE Check-list de collecte (à faire avant l'ordinateur)

1. Textes : Fichier .txt ou .odt unique, sans mise en forme (pas de gras, pas de tabulations), juste les sauts de paragraphe. Relu deux fois.
2. Images :
 - Photos : bonne qualité (pas de photo floue ou trop petite prise sur WhatsApp). Format .jpg ou .png.
 - Logos / Icônes / Dessins : Vectoriels (.svg, .pdf vectoriel) idéal pour le logo de l'école (ne pixelise jamais). Si seulement .png dispo : prendre la plus grande résolution possible.
3. Données variables : Date (format JJ MOIS AAAA), Heure (24h), Lieu (nom + quartier + ville), Téléphone (format +237 6XX XX XX XX), Email, QR code (généré à l'avance, testé).
4. Chartes graphiques : Codes couleur (ex : Bleu école #003366, Orange énergie #FF6600), polices officielles (si existantes), logo officiel (ne pas le déformer, ne pas le recolorier).

5.4 Étape 3 : La maquette (brouillon) — Le plan de l'architecte

DÉFINITION Maquette (ou « Rough » / « Wireframe » papier)

C'est un croquis rapide à main levée (crayon à papier, gomme, règle) sur une feuille représentant le format final (pliée si nécessaire). Elle positionne les blocs (zones texte, zones image, filets, fonds de couleur) avec leurs proportions relatives. Elle ne contient aucun détail graphique (pas de polices jolies, pas d'ombrages), seulement des annotations : « Titre — Police grasse 48 pt — Rouge », « Photo groupe — 50% largeur », « QR code — 3x3 cm — Bas droite ».



Maquette (brouillon) schématisée d'une affiche A3 Portrait. Chaque rectangle représente un bloc (cadre texte ou image). Les annotations techniques (marges, gouttières, tailles de police, codes couleur) guideront la réalisation sur ordinateur.

5.5 Étape 4 : Réalisation sur ordinateur — De la maquette au fichier source

C'est l'étape technique où l'on transpose la maquette dans le logiciel choisi. Le choix du logiciel dépend de l'analyse (Étape 1) :

- **Traitement de texte (Word, LibreOffice Writer) :** Suffisant pour documents simples (1 page, peu d'images, texte dominant). Attention : placement précis des blocs parfois difficile.

- **Logiciel de mise en page / PAO (Publisher, Canva, Scribus)** : Indispensable pour : multi-pages, gabarits, placement libre des blocs (calques), export PDF de qualité.

MÉTHODE Procédure pas-à-pas de réalisation (ex : avec Canva / Publisher / Word)

1. Nouveau document : Format exact (A3 297×420 mm), Marges (ex : 15 mm), Unités : millimètres.
2. Gabarit (Maître de page) : Si document > 1 page, placer les éléments fixes (numéros de page, filets, logo filigrane) sur le gabarit.
3. Création des cadres (blocs) selon la maquette :
 - Outil « Cadre image » / « Cadre texte » : dessiner les zones photos/logos et textes.
 - Aligner et distribuer : utiliser les guides, la grille, les outils d'alignement (haut, centres, espacement égal). Ne jamais placer « à l'œil ».
4. Importation contenus :
 - Texte : Copier-coller depuis le fichier source → cliquer dans le cadre texte → appliquer le Style de paragraphe correspondant (TitrePrincipal, SousTitre, CorpsTexte, PiedPage).
 - Images : Insérer image dans le cadre → Ajuster l'image au cadre (proportions conservées).
5. Mise en forme fine : Interlignes, césure (coupe-mots), alinéas, couleurs (mode RVB pour impression scolaire/bureautique), effets d'ombre (avec modération).
6. Vérification visuelle à 100% : Zoom 100%, parcourir toute la page. Vérifier les « veuves » (dernière ligne seule en haut) et « orphelines » (première ligne seule en bas).

5.6 Étape 5 : Vérification — Le contrôle qualité impitoyable

C'est l'étape qui sépare l'amateur du professionnel. On ne vérifie **pas** en diagonale. On utilise une check-list physique (papier) qu'on coche au stylo.

À RETENIR Check-list de vérification PAO (à imprimer et utiliser à chaque projet)

1. Orthographe / Grammaire / Typographie : Ctrl+A → Vérificateur orthographique. Relire à voix haute (force à voir chaque mot). Vérifier : majuscules aux accents (É, À), guillemets français « », espaces insécables avant : ; ? ! et après « , chiffres groupés par 3 (1 000), tirets demi-cadratin – pour énumérations.
2. Informations critiques (Zéro tolérance) : Date / Jour cohérents ? (Samedi 15 Juin 2025 = VRAI Samedi). Lieu exact ? Téléphone 9 chiffres ? Email valide ? QR code scanné et

testé?

3. Images : Aucune pixelisation au zoom 100%. Aucune déformation (ratio L/H respecté). Mode couleur : RVB pour écran/imprimante bureau.
4. Mise en page / Lisibilité : Alignements parfaits (guides magnétiques). Hiérarchie visuelle claire (Titre > Sous-titre > Corps). Contraste suffisant (test : imprimer en N&B, est-ce encore lisible?). Pas de « fleuves » (espaces alignés verticalement dans texte justifié).
5. Aspects techniques impression : Marges respectées (rien ne touche le bord non imprimable)? Pages en ordre (pour brochure)? Police intégrée dans le PDF?

ATTENTION La boucle de retour : Vérification → Réalisation

Si vous trouvez une seule erreur à l'étape 5, vous devez revenir à l'étape 4, la corriger, puis refaire l'étape 5 complète. Ne corrigez pas « juste l'erreur » sans revérifier le reste (une correction peut en créer une autre : texte qui reflow, image qui bouge). C'est la flèche orange pointillée sur l'organigramme.

5.7 Étape 6 : Impression d'essai, impression finale, export PDF

PROPRIÉTÉ Le format PDF : le standard universel de l'échange imprimable

Le PDF (Portable Document Format) est le format final par excellence pour la PAO.

- Il fige la mise en page : polices, images, positions, couleurs restent identiques quel que soit l'ordinateur ou l'imprimante qui l'ouvre.
- Il supporte les repères de coupe (si activés à l'export) et la transparence.
- Pour l'imprimeur : on exporte en PDF « Haute qualité » ou PDF/X (norme professionnelle).
- Pour le web / WhatsApp / Email : on exporte en PDF standard (compression images 150 ppp) pour alléger le fichier.

Règle : On ne donne jamais le fichier source (.docx, .pub, .canva) à l'imprimeur ou au client, seulement le PDF validé.

MÉTHODE Export et impression finale

1. Impression d'essai (Épreuve) : Imprimer une seule page (ou le recto-verso plié) sur

le papier final (ou le plus proche possible). Vérifier : couleurs réelles (l'écran ment), découpe (les bords sont-ils nets?), pliage (le texte tombe-t-il dans le pli?), lisibilité réelle.

2. Correction ultime : Si l'épreuve révèle un défaut (couleur trop foncée, marge trop juste), retour Étape 4 → 5 → 6.

3. Export PDF final :

- **Imprimeur** : Fichier > Exporter > Enregistrer sous PDF → **Qualité** Haute qualité / Impression → **Cocher Repères de coupe si dispo.** → Exporter.
- **Diffusion numérique** : **Qualité** Standard ou **Taille** de fichier minimale (images 150 ppp). Vérifier que le fichier final fait < 5–10 Mo pour WhatsApp/Email.

4. Archivage : Sauvegarder le fichier source (projet logiciel) + le PDF final + le dossier « Collecte » (Étape 2) dans un dossier nommé PA0_NomProjet_AAAAMJJ_FINAL. C'est votre « dossier de fabrication » pour réimprimer ou modifier l'an prochain.

5.8 Justification de la démarche : l'argumentaire écrit (Compétence BEPC)

Au BEPC, on vous demandera souvent : « Justifiez les choix techniques effectués pour la réalisation de ce document. » Ce n'est pas une question d'opinion (« c'est joli »), mais une question de **lien logique** entre l'analyse du besoin (Étape 1) et les choix techniques (Étapes 3–4–6). La structure type d'une justification est :

Choix technique ← Parce que Contrainte / Objectif identifié à l'Étape 1

EXEMPLE Rédaction guidée de la justification d'Armelle (Affiche Fête Fin d'Année)

Consigne : « Armelle a réalisé l'affiche A3 de la fête du collège. Elle a utilisé Canva. Rédigez la justification de ses trois choix principaux. »

Choix 1 : Format et logiciel

« J'ai choisi le format A3 portrait (297×420 mm) parce que l'analyse du besoin (Étape 1) indiquait une impression sur panneaux d'affichage extérieurs standards A3. J'ai utilisé Canva parce que c'est un outil en ligne gratuit qui gère nativement le format A3, propose des modèles d'affiche, et permet un export PDF haute qualité prêt pour l'imprimeur, sans installer de logiciel. »

Choix 2 : Image vectorielle pour le logo

« J'ai inséré le logo de l'école en format vectoriel (.svg) parce que le logo doit apparaître net aussi bien sur l'affiche A3 (grand format) que sur les flyers A5 (petit format) dérivés du même projet. Une image matricielle (JPG/PNG) aurait pixelisé lors de l'agrandissement A3. Le vectoriel garantit une netteté parfaite à toute taille. »

Choix 3 : Couleurs et police du titre

« J'ai choisi la police Impact en 72 pt, blanche, sur fond bleu école (#003366) pour le titre principal parce que la lecture se fait à distance (3–5 m) par des passants (public cible). Impact est une police grasse, sans empattement, à chasse large, très lisible de loin. Le contraste blanc sur bleu foncé assure une lisibilité maximale. La couleur bleue reprend la charte graphique de l'école pour l'identité visuelle. »

LESAVAIS-TU ? Le PDF : une invention pour « imprimer partout pareil »

En 1991, John Warnock (cofondateur d'Adobe) lance le projet « Camelot » : créer un format de fichier qui s'affiche et s'imprime identiquement sur Mac, Windows, Unix, n'importe quelle imprimante, sans avoir les polices installées. Le PDF 1.0 sort en 1993. Aujourd'hui, c'est le standard mondial : factures, bulletins de notes, contrats, livres, affiches. Au Cameroun, l'administration (Ministères, Mairies, Banques) exige le PDF pour les dépôts en ligne. Un fichier Word `.docx` peut s'afficher différemment selon la version de Word ou les polices manquantes ; le PDF, lui, est fidèle. C'est pourquoi l'Étape 6 se termine presque toujours par « Export PDF ».

EXERCICE RÉSOLU 5 Exercice type BEPC : Démarche et Justification

Énoncé : M. Kamga, gérant de la boutique « Informatique Express » à Yaoundé (quartier Mvog-Ada), veut créer un flyer A5 recto-verso (148×210 mm) pour promouvoir la réparation de téléphones. Il a 5 000 FCFA de budget pour l'impression (noir et blanc sur papier 80 g, 500 exemplaires chez un photocopieur de quartier). Il a un logo vectoriel, une photo de téléphone (JPG 800×600 px), et le texte suivant : « Réparation Express — Écran, Batterie, Connectique — 30 min — 2 000 F à 15 000 F — 6 99 12 34 56 — Carrefour Mvog-Ada — Ouvert 8h–20h ».

1. Analyse du besoin : Complétez le tableau ci-dessous pour M. Kamga.
2. Maquette : Dessinez (schéma) la maquette du recto en indiquant les blocs, tailles de police approximatives et alignements.
3. Justification : M. Kamga hésite entre Word et Publisher. Justifiez le choix de Publisher en 2 arguments techniques liés au besoin.
4. Vérification : La photo fait 800×600 px. Elle occupera 7 cm de large sur le flyer A5. Est-elle de qualité suffisante pour une impression noir/blanc correcte ? (Rappel : 1 pouce = 2.54 cm ; seuil minimal 150 ppp).

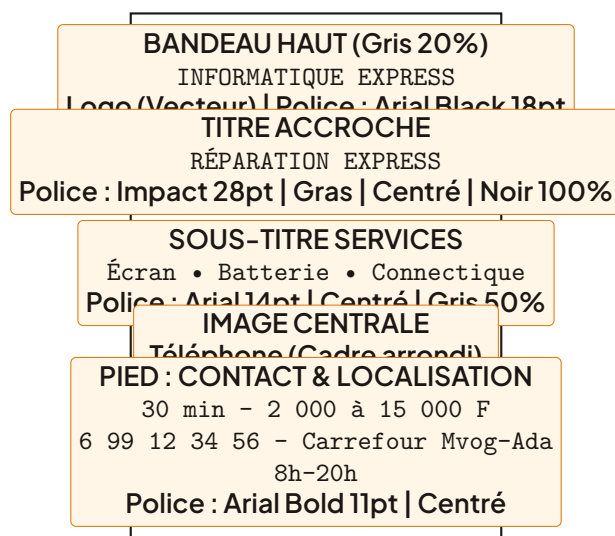
SOLUTION

Solution détaillée

1. Analyse du besoin (Tableau)

Critère	Réponse justifiée
Document / Format	Flyer A5 Recto-Verso (148×210 mm). Format standard, économique, tient dans la main / poche.
Support / Impression	Papier 80 g/m ² (standard), Noir & Blanc seul. Budget 5 000 F pour 500 ex. = 10 F/ex. Imprimeur quartier : photocopieuse N&B. Marges techniques min 5–10 mm.
Public / Lecture	Passants, clients quartier, lecture de près (main propre). Info rapide.
Message prioritaire	« RÉPARATION EXPRESS — 30 MIN » (Service rapide = argument n°1).
Contraintes techniques	Mode couleur : Niveaux de gris / Noir seul. Résolution images : correcte. Logiciel : doit gérer A5, recto-verso, gabarit, export PDF.

2. Maquette du Recto (Description textuelle / Schéma)



Annotations : Marges 5 mm. Gouttières 3 mm. Alignement centre pour tout (symétrie flyer). Logo vectoriel en haut à gauche dans bandeau.

3. Justification du choix Publisher (vs Word)

« Je choisis Publisher plutôt que Word pour deux raisons techniques majeures liées au besoin :

1. Gestion native des blocs (cadres) et du recto-verso : Le flyer est recto-verso. Publisher permet de déplacer, redimensionner et superposer des blocs textes/images librement (comme en PAO) sans que le texte ne « saute » de page comme dans Word. Les gabarits « Recto » et « Verso » distincts facilitent l'imposition pour le pliage.

2. Export PDF optimisé pour photocopieuse N&B : Publisher exporte en PDF avec polices intégrées et conversion automatique en niveaux de gris pur pour l'impression noir/blanc, évitant les trames de couleur parasites que Word peut générer. Cela garantit un texte net et des images en nuances de gris propres sur les 500 exemplaires. »

4. Calcul de la résolution effective de la photo

- Largeur image source : $L_{px} = 800$ pixels.
- Largeur impression souhaitée : $L_{cm} = 7$ cm.
- Conversion cm → pouces : 1 pouce = 2,54 cm.
- $L_{pouces} = \frac{7}{2,54} \approx 2,76$ pouces.
- Résolution effective (PPP/DPI) : $PPP = \frac{L_{px}}{L_{pouces}} = \frac{800}{2,76} \approx 290$ ppp.

Conclusion : 290 ppp > 150 ppp (seuil minimal N&B). La photo est suffisante pour une impression noir/blanc correcte sur photocopieuse.

EXERCICE 4 Entraînement BEPC : Maquette et Justification

Contexte : L'association « Jeunes Leaders du Lycée » organise une conférence « Orientation Post-Bac » le Samedi 12 Octobre 2024 à 9h dans la salle des fêtes de la mairie d'arrondissement. Public : élèves de Terminale et parents. Budget : impression 100 affiches A3 couleur sur papier 135 g chez un imprimeur pro (marges techniques 5 mm demandées). Éléments : Logo asso (PNG 500×500 px seulement), photo salle (JPG 3000×2000 px), texte complet fourni.

1. Remplissez l'analyse du besoin (Format, Support, Public, Message, Contraintes imprimeur).
2. Proposez une maquette schématique du recto (blocs + annotations techniques).
3. Le logo n'existe qu'en PNG 500×500 px. Il doit faire 4 cm de large sur l'affiche A3. Calculez sa résolution effective. Est-ce acceptable? Quelle solution technique proposez-vous pour améliorer la netteté?
4. Rédigez la justification du choix : « Export final en PDF Haute Qualité avec repères de coupe. »

CORRIGÉ Exercice : Maquette et Justification

1. Analyse du besoin

- Format : A3 Portrait (297×420 mm).

- Support : Papier couché 135 g/m², Couleur. Marges techniques 5 mm (exigence imprimeur).
- Public : Élèves Terminale + Parents. Lecture : Loin (panneau mairie 3–5 m) et Proche.
- Message prioritaire : « CONFÉRENCE ORIENTATION POST-BAC — 12 OCTOBRE — 9H ».
- Contraintes : PDF Haute Qualité, marges 5 mm, repères de coupe si possible, polices intégrées, images 300 ppp RVB/CMJN. Délai : prêt 3 jours avant.

2. Maquette Recto (Description) Bandeau haut (H=3 cm, Fond bleu marine) → Logo asso (G) + Titre Asso (D). Espace 1 cm. TITRE PRINCIPAL (H=4 cm, Police grasse 60–70 pt, Blanc/Jaune vif, Centré) : « ORIENTATION POST-BAC ». SOUS-TITRE (H=1.5cm, Police 30 pt, Blanc) : « Samedi 12 Octobre — 9h00 ». IMAGE SALLE (H=10 cm, Pleine largeur moins marges, Cadre fin blanc) : Photo ambiance. BANDEAU BAS (H=3 cm, Fond bleu marine) : Lieu (Mairie), Contact (Tel, FB, QR Code), Logos partenaires. Marge bas 5 mm.

3. Logo PNG 500×500 px à 4 cm $L_{pouces} = 4/2,54 \approx 1,57$ pouces. PPP = $500/1,57 \approx 318$ ppp. Acceptable (> 300 ppp). Mais : PNG = fond transparent ? Si fond blanc, gêne sur bandeau bleu. Solution : Ouvrir dans GIMP/Photopea → Détourer (sélection couleur / chemin) → Exporter en PNG transparent 300 ppp (redimensionné à 1200 px large pour marge) OU revectoriser (Inkscape « Vectoriser bitmap ») pour obtenir un .svg parfait (recommandé pour logo).

4. Justification PDF Haute Qualité + Repères de coupe « L'export en PDF Haute Qualité est exigé par l'imprimeur professionnel car il garantit que le fichier contient toutes les polices intégrées et les images à leur résolution maximale (300 ppp), évitant le flou ou les substitutions de police. Les repères de coupe (traits de coupe) indiquent exactement où couper le papier (format fini 297×420 mm) par rapport aux marges techniques de 5 mm demandées. Sans eux, l'imprimeur ne sait pas où se trouve le bord utile de l'affiche, risquant de couper dans le texte ou de laisser un filet blanc. Cela assure une production industrielle sans défaut. »

6 APPLICATIONS CONCRÈTES ET RÉDACTION DE LA DÉMARCHE

Dans la section précédente, nous avons appris la **démarche de conception** d'un document de PAO : analyser le besoin, choisir le format et les éléments de mise en page, réaliser le document, puis le vérifier avant de le diffuser. Il est temps de mettre cette méthode en pratique ! Dans cette dernière section, nous allons étudier trois cas concrets de la vie courante — une affiche de tournoi de football, un bulletin d'information et une carte d'invitation — puis apprendre à **rédiger et justifier** notre démarche, comme on te le demandera au BEPC. Enfin, nous verrons comment **évaluer** la qualité d'un document de PAO.

6.1 Étude de cas 1 : l’affiche d’annonce d’un tournoi de football

Situation. Le club sportif de ton quartier à Yaoundé organise un tournoi de football pendant les vacances. Le président du club te demande de concevoir une **affiche** qui sera imprimée en 50 exemplaires et collée dans les boutiques, les églises et les écoles du quartier.

Analyse du besoin. Une affiche a un rôle bien précis : être vue de loin et comprise en quelques secondes. Elle doit donc être grande, colorée, avec peu de texte mais des informations complètes.

Les choix effectués et leur justification :

- **Format** : A4 (ou A3 si le budget le permet), en orientation **portrait**. Justification : le A4 est le format standard des imprimantes et photocopieuses des imprimeurs ; il est assez grand pour être lu à deux mètres.
- **Couleurs** : les couleurs du club (par exemple vert et jaune), avec un titre en gros caractères gras. Justification : les couleurs vives attirent le regard ; le titre doit être la première chose vue.
- **Image** : une photo d’un ballon de football ou de l’équipe, de bonne qualité. Justification : une image parle immédiatement, même à quelqu’un qui lit vite.
- **Informations obligatoires** : on les retient avec la liste magique « **quoi, qui, quand, où, combien, contact** » :
 - Quoi ? Tournoi de football inter-quartiers ;
 - Qui ? Organisé par le Club Sportif de Nkolbisson, ouvert aux 13–17 ans ;
 - Quand ? Du 10 au 20 août, matchs à 15 h ;
 - Où ? Terrain du lycée de Nkolbisson ;
 - Combien ? Inscription : 1 000 FCFA par équipe ;
 - Contact ? Téléphone du président du club.

ATTENTION L’erreur qui gâche tout

L’erreur la plus fréquente sur une affiche est d’oublier une information essentielle : la date ou le lieu ! Imagine une magnifique affiche de tournoi... sans la date : personne ne viendra. Avant d’imprimer, vérifie toujours la liste complète : **quoi, qui, quand, où, combien, contact**. Fais relire ton affiche par une autre personne : un œil neuf repère vite les oublis.

EXEMPLE Un choix de couleurs a un prix !

Le président du club hésite entre l’impression couleur et l’impression noir et blanc. Faisons le calcul :

- 50 affiches A4 en couleur à 200 FCFA l’unité : $50 \times 200 = 10\,000$ FCFA ;
- 50 affiches A4 en noir et blanc à 50 FCFA l’unité : $50 \times 50 = 2\,500$ FCFA.

La couleur coûte donc $10\,000 - 2\,500 = 7\,500$ FCFA de plus, soit 4 fois plus cher. Conclusion : si le budget du club est de 5 000 FCFA, on peut imprimer 20 affiches couleur pour les endroits très fréquentés et compléter par des affiches noir et blanc. Le choix des couleurs n'est pas seulement esthétique : il a un **impact budgétaire** qu'il faut justifier.

6.2 Étude de cas 2 : le bulletin d'information de deux pages

Situation. Le conseil d'administration de ton collège te confie la création du **bulletin d'information** de fin d'année : deux pages A4 distribuées aux parents lors de la remise des bulletins de notes.

Analyse du besoin. Contrairement à l'affiche, un bulletin est un document que l'on lit attentivement, posé sur une table. Il contient plusieurs articles (le mot du principal, les résultats au BEPC, les activités de l'année, les dates de la rentrée). Le problème à résoudre est donc différent : organiser beaucoup de texte pour que la lecture reste agréable.

Les choix effectués et leur justification :

- **Format** : A4 portrait, deux pages. Justification : format standard, facile à photocopier et à agraffer.
- **Colonnes** : le texte des articles est disposé en **deux colonnes**. Justification : des lignes trop longues fatiguent l'œil ; les colonnes, comme dans les journaux, rendent la lecture plus rapide et plus agréable.
- **En-tête** : sur chaque page, le nom du collège, le logo et le titre du bulletin (« Info-Collège – n° 12 – Juin »). Justification : le lecteur identifie immédiatement qui publie le document.
- **Pied de page** : le numéro de page (« page 1/2 ») et un contact. Justification : si les pages se détachent, on peut les remettre dans l'ordre.
- **Photos** : deux ou trois photos (la fête de la jeunesse, les lauréats) avec une **légende** sous chacune. Justification : les photos illustrent les articles et aèrent la page ; la légende explique ce que l'on voit.
- **Titres des articles** : en gras, plus gros que le texte, avec la même police partout. Justification : le lecteur repère vite les sujets qui l'intéressent.

ATTENTION Trop de polices tue la lisibilité

Ne mélange jamais plus de deux ou trois polices dans un même document : une pour les titres, une pour le texte. Un bulletin avec six polices différentes donne une impression de désordre et fatigue le lecteur. De même, évite les photos floues ou étirées : une image déformée (écrasée ou allongée) est le signe d'un travail non soigné.

6.3 Étude de cas 3 : la carte d'invitation à une cérémonie

Situation. Ta famille organise la remise d'un diplôme de ta grande sœur et te demande de conce-

voir les **cartes d'invitation** à envoyer aux invités.

Analyse du besoin. Une carte d'invitation est un petit document personnel et élégant. Contrairement à l'affiche qui crie, la carte chuchote : elle doit être sobre, raffinée, et contenir exactement les informations utiles, rien de plus.

Les choix effectués et leur justification :

- **Format** : A6 (10,5 cm × 14,8 cm) ou A5 (14,8 cm × 21 cm). Justification : le format A6 tient dans une poche ou un petit sac ; on obtient d'ailleurs 4 cartes A6 en découpant une feuille A4, ce qui économise le papier.
- **Sobriété** : fond blanc ou crème, une seule couleur d'accent (doré ou bleu foncé), beaucoup d'espace vide. Justification : l'élégance vient de la simplicité ; une carte surchargée paraît désordonnée.
- **Police élégante** : une police fine et soignée pour les noms, une police simple et lisible pour les informations pratiques. Justification : la police participe à l'ambiance de la cérémonie.
- **Informations** : qui invite (la famille), qui est invité (le nom de l'invité), l'événement (remise de diplôme), la date et l'heure, le lieu exact, et éventuellement « RSVP » avec un numéro de téléphone pour confirmer sa présence.



Affiche A4
colorée, informative



Bulletin A4
2 colonnes, en-tête, photos



Carte A6
sobre, élégante

Trois documents de PAO, trois objectifs différents : l'affiche attire de loin, le bulletin informe en détail, la carte invite avec élégance.

6.4 Rédiger et justifier une démarche de création

Au BEPC, on ne te demandera pas seulement de créer un document : on te demandera aussi de **rédigé ta démarche**, c'est-à-dire d'expliquer par écrit comment tu as procédé et pourquoi tu as fait chaque choix. C'est un savoir-faire officiel du programme : « rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion ».

MÉTHODE

Rédiger une démarche de création en 4 parties

1. Le besoin : décris la situation et le problème à résoudre. Qui a besoin du document ? Pour quoi faire ? Qui va le lire ? Exemple : « Le club sportif veut informer les habitants

du quartier d'un tournoi de football. »

2. Les choix effectués : liste les décisions prises : format, orientation, couleurs, polices, images, informations incluses. Exemple : « J'ai choisi le format A4 portrait, les couleurs vert et jaune du club, une photo de ballon. »
3. La justification de chaque choix : c'est la partie la plus importante ! Pour chaque choix, explique pourquoi il répond au besoin. Utilise des mots comme « parce que », « afin de », « ce qui permet de ». Exemple : « J'ai choisi le format A4 parce que c'est le format standard des imprimeurs, ce qui réduit le coût d'impression. »
4. La conclusion : vérifie que le document répond bien au besoin de départ et dis-le. Exemple : « L'affiche contient toutes les informations (quoi, qui, quand, où, combien, contact) et respecte le budget du club : elle répond donc au besoin. »

EXERCICE RÉSOLU 6**Rédiger la démarche de la carte d'invitation**

Énoncé. Rédige, en quatre parties, la démarche de création de la carte d'invitation à la cérémonie de remise de diplôme (étude de cas 3).

SOLUTION

Solution rédigée :

1. Besoin. Ma famille organise une cérémonie de remise de diplôme et doit inviter une cinquantaine de personnes. Il faut un document petit, élégant et complet, que chaque invité pourra garder sur lui.
2. Choix effectués. J'ai choisi le format A6, un fond crème avec un liseré doré, une police fine et élégante pour les noms et une police simple pour les informations pratiques. La carte contient : le nom de la famille qui invite, le nom de l'invité, l'événement, la date, l'heure, le lieu et un numéro de téléphone pour confirmer.
3. Justifications. Le format A6 a été choisi parce qu'il tient dans une poche et que quatre cartes se découpent dans une seule feuille A4, ce qui réduit le coût. Le fond crème et le liseré doré ont été choisis afin de donner une impression d'élégance, adaptée à une cérémonie. La police simple pour les informations pratiques permet de lire la date et le lieu sans effort. Le numéro de téléphone permet aux invités de confirmer leur présence, ce qui aide la famille à prévoir le nombre de chaises et de repas.
4. Conclusion. La carte est sobre, complète et peu coûteuse à produire : elle répond exactement au besoin de la famille.

6.5 Évaluer un document de PAO

Comment savoir si un document est réussi ? On utilise une **grille d'évaluation** avec des critères précis et des points. Cette grille sert aussi à s'auto-évaluer avant d'imprimer.

À RETENIR Les 5 critères de qualité d'un document de PAO

- Lisibilité : le texte se lit sans effort (taille des caractères, contraste, polices limitées) ;
- Équilibre : les éléments sont bien répartis sur la page, ni trop chargée ni trop vide ;
- Pertinence des informations : toutes les informations essentielles sont présentes (quoi, qui, quand, où, combien, contact) et il n'y a rien d'inutile ;
- Qualité des images : les images sont nettes, non déformées, et en rapport avec le sujet ;
- Respect des règles de mise en page : marges régulières, alignements soignés, titres hiérarchisés, en-tête et pied de page si nécessaire.

Critère	Points
Lisibilité (taille, contraste, polices)	/ 4
Équilibre de la page	/ 4
Pertinence des informations	/ 4
Qualité des images	/ 4
Respect des règles de mise en page	/ 4
TOTAL	/ 20

Exemple de grille d'évaluation d'un document de PAO sur 20 points : chaque critère vaut 4 points.

EXPÉRIENCE Évaluer l'affiche d'un camarade

Objectif : utiliser la grille d'évaluation pour juger un document et proposer des améliorations.

Matériel : l'affiche du tournoi réalisée par un camarade (ou la tienne), la grille d'évaluation ci-dessus.

Manipulation :

1. Lis l'affiche et attribue une note de 0 à 4 pour chacun des cinq critères ;
2. Pour chaque point perdu, écris une phrase expliquant le défaut (exemple : « la date est écrite trop petite, elle ne se lit pas à deux mètres ») ;
3. Propose une amélioration concrète pour chaque défaut ;
4. Calcule le total sur 20 et compare avec l'évaluation d'un autre groupe.

Observations attendues : les écarts de notation entre groupes montrent que certains défauts (image floue, information manquante) sont objectifs, tandis que d'autres (goût des couleurs) sont plus subjectifs.

Interprétation : une grille d'évaluation rend le jugement plus juste et plus précis qu'un simple « c'est joli » ou « c'est moche » : elle permet d'argumenter, ce qui est exactement la compétence « rédiger et justifier une conclusion ».

LESAVAIS-TU ? Les imprimeurs camerounais et le PDF

À Yaoundé et à Douala, de nombreux imprimeurs acceptent aujourd'hui les fichiers **PDF** envoyés simplement par WhatsApp ou apportés sur une clé USB. Le format PDF est idéal car il conserve exactement la mise en page, les polices et les images, quel que soit l'ordinateur sur lequel on l'ouvre. Avant d'envoyer ton fichier, ouvre-le toi-même en PDF pour vérifier une dernière fois qu'aucune information ne manque !

LESAVAIS-TU ? Complément (hors programme strict) : le droit d'auteur sur les images

Les images trouvées sur Internet ne sont pas libres d'utilisation : elles appartiennent à leurs auteurs, protégés par le **droit d'auteur**. Pour tes documents, utilise des images libres de droits (par exemple sur les sites qui les proposent gratuitement) ou tes propres photos, et prends l'habitude de citer la source de chaque image utilisée (nom de l'auteur ou du site). C'est une règle de respect et d'honnêteté numérique que tu retrouveras dans ta vie scolaire et professionnelle.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Ton école organise une journée portes ouvertes.

1. Choisis le type de document le plus adapté (affiche, bulletin ou carte) et justifie ton choix en deux phrases ;
2. Liste les informations obligatoires que ce document doit contenir ;
3. Rédige ta démarche complète en quatre parties (besoin, choix, justifications, conclusion) ;
4. Évalue le document d'un camarade avec la grille sur 20 points.

CORRIGÉ Exercice

1. Le document le plus adapté est l'affiche, car il faut informer un large public (élèves, parents, habitants du quartier) rapidement et de loin. On peut la compléter par un bulletin pour les détails du programme.
2. Informations obligatoires : quoi (journée portes ouvertes), qui (le collège, ouvert à tous), quand (date et horaires), où (adresse exacte du collège), combien (entrée libre), contact (téléphone du secrétariat).
3. Exemple de démarche : Besoin : le collège veut faire connaître sa journée portes ouvertes au public du quartier. Choix : affiche A4 portrait, couleurs de l'établissement, photo de la façade, informations essentielles. Justifications : le A4 car c'est le format standard des imprimeurs (coût réduit) ; les couleurs de l'établissement pour être reconnu ; la photo de la façade pour que les visiteurs repèrent facilement le bâtiment ; la liste « quoi, qui, quand, où, combien, contact » pour ne rien oublier. Conclusion : l'affiche est lisible, complète et peu coûteuse ; elle répond au besoin.
4. L'évaluation utilise la grille : lisibilité, équilibre, pertinence, qualité des images, respect des règles de mise en page, chacun noté sur 4, pour un total sur 20, chaque point perdu étant expliqué par une phrase.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 INITIATION À LA PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

8.1 Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, tu seras capable de :

- définir l'infographie et la publication assistée par ordinateur (**PAO**) ;
- distinguer une **image matricielle** (bitmap) d'une **image vectorielle** et expliquer l'impact de l'agrandissement sur leur qualité ;
- citer des logiciels d'infographie (matriciels et vectoriels) et des logiciels de PAO ;
- énoncer et appliquer les règles fondamentales de mise en page (marges, hiérarchie, polices, couleurs, équilibre) ;
- suivre une démarche de conception rigoureuse : analyse du besoin → maquette → réalisation → vérification → justification ;
- rédiger une justification argumentée de tes choix techniques et esthétiques.

8.2 Situation déclenchante : Le tournoi de Nkol-Eton

L'association des jeunes du quartier Nkol-Eton, à Yaoundé, organise son grand tournoi annuel de football. Le président, M. Etoundi, te sollicite, toi et tes camarades de 3^{ème}, pour concevoir l'affiche de l'événement. Voici sa lettre :

EXEMPLE La demande de M. Etoundi

« Chers élèves, notre tournoi de football se déroulera du samedi 12 juillet au samedi 26 juillet 2025, tous les samedis et dimanches à partir de 15 heures, au stade municipal de Nkol-Eton. Huit équipes de quartiers voisins participent. Les frais d'inscription sont de 5 000 FCFA par équipe, à verser avant le 5 juillet 2025 auprès du secrétaire de l'association, M^{me} Abena, joignable au 6 90 12 34 56. L'entrée est gratuite pour les spectateurs. Le vainqueur recevra un trophée et une enveloppe de 50 000 FCFA. Nous avons besoin d'une affiche au format A4 en orientation portrait pour annoncer l'événement : elle sera imprimée en 50 exemplaires et collée dans les boutiques, les églises, les écoles et au carrefour principal. Nous disposons du logo de l'association (un dessin simple) et d'une photographie de l'équipe championne de l'année dernière. Merci de nous aider ! »

Moyens mis à disposition : salle multimédia avec ordinateurs équipés de Microsoft Publisher et Scribus, imprimante, appareil photo numérique. **Ressources graphiques fournies :**

- Photographie de l'équipe : fichier de 300 ko, dimensions 800 × 600 pixels, légèrement floue.
- Logo de l'association : dessin vectoriel (redessiné par un ancien élève).

Problème : Comment concevoir, en groupe, une affiche attractive, lisible, conforme aux règles de la PAO, et justifier chacun de vos choix ?

8.3 Activités d'apprentissage (Travail en groupes de 4 élèves)

Chaque groupe remettra : la maquette papier, l'affiche imprimée et le texte de justification.

1. **Analyse du besoin.** Relis la lettre et dresse la liste complète des informations obligatoires. Classe-les en informations principales (à mettre en évidence) et informations secondaires.
2. **Choix techniques.** Pour la photo et le logo, précise le type d'image (matricielle ou vectorielle). Laquelle peut être agrandie sans perte de qualité ? Quel risque en agrandissant fortement la photo de 800 × 600 pixels ?
3. **Maquette papier.** Dessine à main levée, sur feuille A4 portrait, la structure de l'affiche : délimite les zones (titre, image, infos pratiques, contact) et note l'emplacement de chaque élément.
4. **Réalisation sur ordinateur.** Crée l'affiche avec Publisher ou Scribus en respectant : **deux polices maximum**, image nette et bien cadrée, marges régulières, titre très visible, deux ou trois couleurs harmonieuses.
5. **Rédaction de la démarche.** Rédige un texte (environ une demi-page) justifiant : format/orientation, logiciel, type d'images, couleurs, polices, hiérarchie.
6. **Présentation et évaluation.** Présente l'affiche et la démarche (5 min). La classe évalue avec la grille de critères (voir Bilan).

8.4 Apports théoriques (Ressources à mobiliser)

DÉFINITION Infographie et PAO

L'infographie désigne l'ensemble des techniques de création, de modification et de traitement d'images numériques par ordinateur. La publication assistée par ordinateur (PAO) est l'utilisation de l'ordinateur pour concevoir des documents destinés à l'impression (affiches, journaux, brochures, livres, cartes de visite) en combinant texte, images et mise en page.

DÉFINITION Images matricielles et vectorielles

Une image matricielle (ou bitmap) est une grille de points appelés **pixels**, chacun portant une couleur. Sa qualité dépend de sa **résolution** (nombre de pixels par pouce, ppp/dpi).

Si on l'agrandit au-delà de sa résolution native, les pixels deviennent visibles : c'est la **pixellisation** (effet « mosaïque » ou flou). Formats courants : JPEG, PNG, BMP, GIF.

Une image vectorielle est décrite par des formules mathématiques (coordonnées de points, courbes de Bézier, formes géométriques). Elle est indépendante de la résolution : on peut l'agrandir ou la réduire indéfiniment sans aucune perte de netteté. Formats courants : SVG, AI, EPS, PDF (vectoriel).

PROPRIÉTÉ Logiciels d'infographie et de PAO

Catégorie	Exemples (Matriciel / Bitmap)	Exemples (Vectoriel)
Infographie (création/retouche images)	Paint, Inkscape, GIMP, Photoshop, CorelDRAW	
PAO (mise en page documents)	Microsoft Publisher, Scribus (libre/gratuit), Canva (en ligne)	

Note : Un logiciel de PAO importe les deux types d'images mais ne les crée pas (sauf formes vectorielles simples).

PROPRIÉTÉ Règles fondamentales de mise en page

Pour un document lisible, équilibré et professionnel :

1. Marges régulières : zone blanche d'au moins 1,5 à 2 cm sur les 4 côtés (zone de sécurité pour l'impression).
2. Hiérarchie visuelle : l'information la plus importante (titre, accroche) est la plus visible (taille, gras, couleur, position haute).
3. Polices : maximum 2 familles de polices (ex. : une avec empattements serif pour le titre, une sans empattements sans-serif pour le corps). Éviter les polices fantaisistes illisibles.

4. Couleurs : palette limitée (2 à 3 couleurs principales + noir/blanc), harmonieuses (cercle chromatique), contraste suffisant fond/texte.
5. Équilibre texte/images : ni trop dense, ni trop vide. Alignements soignés (gauche, centré, justifié). Respect des proportions des images (pas d'étirement).

MÉTHODE Démarche de conception d'un document PAO

1. Analyser le besoin : public cible, message clé, support (format, orientation), contraintes (budget, délai), ressources disponibles (textes, images, logos).
2. Maquetter (papier/crayon) : zoning (emplacement des blocs), hiérarchie, flux de lecture (Z ou F), choix provisoires polices/couleurs.
3. Réaliser (logiciel PAO) : créer le document (format, marges), importer/placer images, saisir/mettre en forme textes, appliquer charte graphique.
4. Vérifier et corriger : relecture orthographique, cohérence des informations, qualité images (pas de pixellisation), respect marges, aperçu avant impression.
5. Exporter/Imprimer et Justifier : PDF pour l'impression (haute définition, traits de coupe si pro), impression test. Rédiger la note de justification des choix.

8.5 Démarche de résolution guidée et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 7** Conception de l'affiche du tournoi de Nkol-Eton

Énoncé : En appliquant la démarche de conception, produire l'affiche du tournoi et rédiger la justification des choix.

SOLUTION

Étape 1 : Analyse du besoin et liste des informations.

Lecture attentive de la lettre. Extraction et classification des données :

Catégorie	Informations obligatoires
Principales (visibilité max)	Nom : « Tournoi de football de Nkol-Eton » ; Dates : 12 au 26 juillet 2025 ; Lieu : Stade municipal de Nkol-Eton ; Entrée : Gratuite.
Secondaires (lisibles de près)	Horaires : Samedis & dimanches, 15 h ; Participants : 8 équipes ; Inscription : 5 000 FCFA/équipe avant le 5/07/2025 ; Contact : M ^{me} Abena – 6 90 12 34 56 ; Récompense : Trophée + 50 000 FCFA.

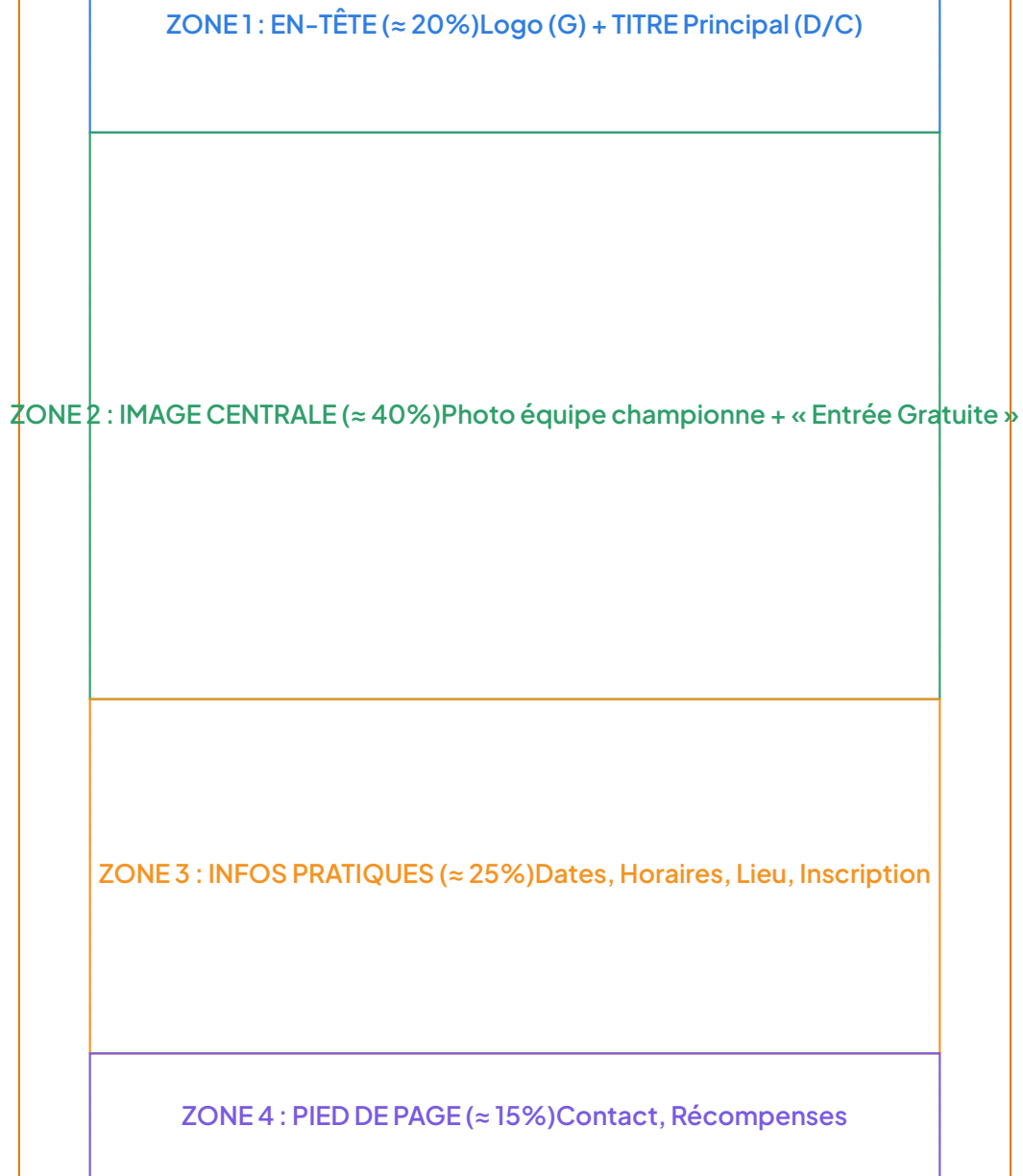
Justification : Une affiche se lit en 3 secondes (lecture diagonale). Le Quoi, Quand, Où, Combien (entrée) doivent sauter aux yeux. Le reste (contact, détails inscription, prime) s'adresse aux personnes déjà intéressées qui s'approchent.

Étape 2 : Choix et traitement des images.

- Photo de l'équipe (300 ko, 800 × 600 px, floue) : Image **matricielle**. Résolution faible pour de l'impression A4 (300 ppp requis → 2480 × 3508 px). Un agrandissement important provoquera une pixellisation visible (flou, blocs carrés). Décision : L'utiliser en petite taille (ex. 1/4 de page, ≈ 100 × 75 mm → ≈ 120 ppp, acceptable), bien cadrée (recadrage sur les visages/action), sans déformation.
- Logo de l'association : Image **vectorielle**. Redimensionnable à l'infini sans perte. Décision : Le placer en grand format (haut de page, à gauche ou centré) pour l'identité visuelle forte.

Étape 3 : Maquette papier (Zoning).

Sur feuille A4 portrait (210 × 297 mm), marges 1,5 cm. Organisation en 4 zones verticales (flux de lecture en Z) :



Maquette de zoning pour l'affiche A4 Portrait (marges 1,5 cm).

Étape 4 : Réalisation sur ordinateur (Publisher / Scribus).

1. Nouveau document : A4, Portrait, Marges 1,5 cm.
2. Zones de texte / Images : Créer 4 cadres (text frames / picture frames) selon le zoning.
3. Import images : Insérer logo (vectoriel → agrandir sans peur), photo (matricielle → taille réduite, recadrage).
4. Typographie : Police 1 (Titre) : **Impact** ou **Arial Black** (gras, condensé, très lisible de loin), Taille 50–60 pt, Couleur Vert foncé. Police 2 (Corps) : **Arial** ou **Calibri** (simple, lisible), Taille 14–18 pt, Noir ou Gris foncé. Règle des 2 polices respectée.
5. Couleurs : Vert (pelouse, #006400) et Jaune (soleil, #FFD700) sur fond Blanc. Titre Vert, encadrés/points Jaune, Texte Noir.
6. Alignements : Titre centré ou aligné gauche sur logo. Infos pratiques : liste à puces alignée gauche. Contact centré en bas.
7. Vérification : Aperçu avant impression → Imprimer 1 exemplaire test.

Étape 5 : Rédaction de la justification (Modèle attendu).

EXEMPLE Exemple de justification rédigée

« Notre groupe a choisi le format A4 portrait car c'est le standard le plus économique pour une impression de 50 exemplaires chez un imprimeur local ou au cybercafé du quartier, et il s'adapte aux panneaux d'affichage verticaux (murs, vitrines).

Nous avons utilisé Microsoft Publisher car c'est un logiciel de PAO installé sur les postes du collège, offrant une gestion aisée des cadres de texte et d'images (repérage magnétique, gabarits), adaptée à notre niveau.

Le logo vectoriel a été agrandi pour occuper la largeur haute de l'affiche, garantissant une netteté parfaite. La photo matricielle (800 × 600 px), de faible résolution et floue d'origine, a été recadrée sur l'essentiel (les joueurs) et placée en taille réduite (largeur 10 cm) pour masquer les défauts et éviter la pixellisation à l'impression.

La charte graphique se limite à deux polices (**Impact** pour l'impact visuel du titre, **Arial** pour la lecture aisée des détails) et deux couleurs symboliques (Vert pour le football/espérance, Jaune pour la joie/soleil) sur fond blanc. Cela assure un contraste fort, une lisibilité optimale et une identité visuelle cohérente. Les marges de 1,5 cm protègent le contenu lors de la coupe papier. »

Étape 6 : Présentation et évaluation par les pairs.

Chaque groupe présente (5 min). Évaluation sur 20 points selon la grille :

Critère	Indicateurs de réussite	Points
Respect des infos obligatoires	Toutes les infos principales et secondaires présentes, exactes, orthographe soignée.	4
Lisibilité & Hiérarchie	Titre visible de loin (3 m), lecture fluide (Z/F), contraste fond/texte, infos principales distinctes.	4
Qualité des images	Logo net (vectoriel), photo non pixellisée (taille adaptée), recadrage pertinent, proportions respectées.	4
Règles de mise en page	2 polices max, 2–3 couleurs harmonieuses, marges régulières, alignements soignés, équilibre texte/image.	4
Qualité de la justification	Texte structuré, vocabulaire technique précis (matriciel/vectoriel, PAO, zoning, police, marge), arguments logiques.	4

8.6 Erreurs fréquentes à éviter

ATTENTION Pièges classiques en PAO (niveau 3ème)

- Oubli d'informations critiques : Date, lieu, contact manquants → affiche inutile. Check-list obligatoire avant impression.
- Agrandissement abusif d'image matricielle : Photo 800 × 600 px étirée sur toute la page → flou disgracieux, aspect « amateur ». Toujours vérifier la résolution effective après placement.
- Festival de polices et de couleurs : 4–5 polices différentes, arc-en-ciel de couleurs → illisible, visuel agressif, pas de hiérarchie. Règle d'or : 2 polices, 3 couleurs max.
- Absence de marges (texte au bord) : Risque de coupe à l'impression (perte d'infos), sensation d'étouffement visuel. Marge minimale 1,5 cm.
- Déformation des images : Étirement horizontal/vertical pour « remplir le cadre » → cercles → ellipses, visages déformés. Verrouiller les proportions (Shift + coin dans la plupart des logiciels).
- Justification approximative : « C'est joli », « J'aime bien » → note faible. Exiger : vocabulaire technique + lien avec le besoin client + contrainte technique.

8.7 Bilan et compétences visées

Cette leçon t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs de l'unité « Infographie et PAO » dans une **situation authentique** de communication locale.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir pour le BEPC

- Infographie = traitement images ; PAO = mise en page documents imprimés.
- Matriciel (pixels) : qualité fixe, pixellisation si agrandi (JPEG, PNG). Vectoriel (maths) : qualité infinie, redimensionnement libre (SVG, AI).
- Logiciels PAO : Publisher, Scribus, Canva. Logiciels Infographie : GIMP (matriciel), Inkscape (vectoriel).
- Mise en page pro : Marges, Hiérarchie, 2 polices max, 3 couleurs max, Alignements, Proportions images.
- Démarche : Besoin → Maquette → Réalisation → Vérification → Justification.
- Compétence clé BEPC : Justifier sa démarche à l'écrit et à l'oral avec un vocabulaire technique précis. Ce n'est pas le résultat seul qui compte, mais la preuve que tu as fait des choix raisonnés.

LESAVAIS-TU ? Le numérique au Cameroun : La PAO au service de la vie locale

Au Cameroun, la PAO est un levier d'employabilité pour les jeunes. De la conception d'affiches pour les événements culturels (Ngondo, Fête de la Musique, tournois inter-quartiers comme Nkol-Eton) à la création de cartes de visite pour les artisans (menuisiers, couturières, mécaniciens) en passant par les bulletins paroissiaux ou les journaux scolaires, la maîtrise de Scribus (gratuit) ou Publisher permet de lancer une micro-activité de design graphique avec un simple ordinateur portable. De nombreux cybercafés de Yaoundé, Douala, Bafoussam ou Garoua proposent ce service. La rigueur technique (résolution images, marges, PDF/X pour l'imprimeur) distingue le professionnel de l'amateur.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON 07 : INITIATION À LA PUBLICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

DÉFINITION Infographie

L'**infographie** (informatique graphique) désigne l'ensemble des techniques de création, de modification et de traitement des **images numériques** par ordinateur. Elle concerne l'image prise isolément : dessin, retouche photo, création de logo, schéma.

DÉFINITION Publication assistée par ordinateur (PAO)

La **PAO** (Publication Assistée par Ordinateur) est l'ensemble des techniques de **mise en page** de documents destinés à l'impression ou à la diffusion numérique. Elle combine du **texte**, des **images** et des **objets graphiques** (filets, cadres, fonds de couleur) dans une composition maîtrisée (journal, flyer, affiche, brochure, dépliant, bulletin).

PROPRIÉTÉ Distinction fondamentale

- Infographie → Objet produit : une image (fichier image : .jpg, .png, .svg). Outils : éditeurs d'images (GIMP, Paint, Inkscape, Photoshop).
- PAO → Objet produit : un document complet (fichier de mise en page : .pub, .sla, .indd, ou .pdf final). Outils : logiciels de PAO (Publisher, Scribus, Canva, InDesign).

Règle pratique : on fait souvent de l'infographie avant la PAO (préparer les images), puis on importe ces images dans le logiciel de PAO pour composer le document.

10.1 Savoir-faire 1 : Distinguer infographie et PAO dans une situation concrète

MÉTHODE Identifier le domaine concerné : infographie ou PAO

Pour appliquer les notions de l'unité à une situation de la vie courante, il faut d'abord reconnaître de quelle activité il s'agit.

1. Repérer l'objet à produire : s'agit-il de créer ou de retoucher une **image** (logo, photo, affiche visuelle) ou de composer un **document complet** (journal, flyer, bulletin, brochure) ?
2. Appliquer la définition :
 - création/traitement d'images par ordinateur ⇒ **infographie** ;
 - mise en page de documents combinant texte et images en vue d'une impression ou d'une diffusion ⇒ **PAO**.
3. Identifier le type d'image si besoin : photo ou dessin complexe ⇒ image **matricielle** (bitmap, faite de pixels) ; logo ou schéma redimensionnable sans perte ⇒ image **vectorielle** (faite d'objets géométriques).
4. Choisir le logiciel adapté : logiciel de dessin/retouche pour l'infographie (Paint, GIMP, Inkscape), logiciel de PAO pour la mise en page (Microsoft Publisher, Scribus, Canva).
5. Justifier la réponse en une phrase complète qui cite la définition et relie au cas concret.

EXERCICE RÉSOLU 8**Le projet du club jeunesse de Yaoundé**

Le club jeunesse d'un quartier de Yaoundé veut : (a) retoucher la photo prise lors de sa dernière journée sportive ; (b) composer un dépliant de deux pages annonçant sa journée portes ouvertes, avec textes, photos et logo. Pour chaque tâche, indique s'il s'agit d'infographie ou de PAO, et propose un logiciel adapté. Justifie tes réponses.

SOLUTION

Raisonnement. On applique les définitions : l'infographie concerne la création et le traitement des images ; la PAO concerne la mise en page d'un document complet combinant texte et images.

Tâche (a) : retoucher la photo.

- Il s'agit de modifier une image (corriger la luminosité, recadrer, effacer un élément gênant). C'est donc de l'**infographie**, plus précisément le traitement d'une image **matricielle** (une photo est composée de pixels).
- Logiciel adapté : un logiciel de retouche d'images comme GIMP (gratuit, multiplateforme) ou Paint (simple, livré avec Windows).

Tâche (b) : composer le dépliant.

- Il s'agit d'organiser sur deux pages du texte, des photos et un logo en vue d'une impression : c'est de la mise en page, donc de la **PAO**.
- Logiciel adapté : un logiciel de PAO comme Microsoft Publisher, Scribus (gratuit, open source) ou Canva (en ligne, version gratuite).

Conclusion. La retouche de la photo relève de l'infographie (logiciel GIMP ou Paint), car

on traite une image matricielle ; la composition du dépliant relève de la PAO (logiciel Publisher, Scribus ou Canva), car on met en page un document complet mêlant texte et images.

10.2 Savoir-faire 2 : Choisir entre image matricielle et image vectorielle

DÉFINITION Image matricielle (Bitmap)

Une **image matricielle** est une grille rectangulaire de points appelés **pixels** (picture elements). Chaque pixel porte une couleur codée (niveau de gris, RVB, CMJN). La taille de l'image est fixe : largeur × hauteur en pixels. Exemples : photographie numérique, capture d'écran, dessin réaliste avec dégradés. Formats courants : JPEG (compression avec perte, photo), PNG (compression sans perte, transparence), BMP, GIF (animation).

DÉFINITION Image vectorielle

Une **image vectorielle** est décrite par des **objets géométriques** (points, segments, courbes de Bézier, cercles, polygones) définis par des équations mathématiques (coordonnées, équations de droites/courbes, couleurs de remplissage et de contour). Elle n'a pas de résolution fixe. Exemples : logo, pictogramme, schéma technique, police de caractères, carte. Formats courants : SVG (standard web), WMF/EMF (Windows), EPS (imprimerie), PDF (peut contenir du vectoriel).

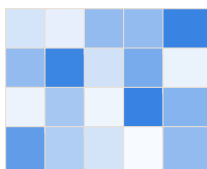
PROPRIÉTÉ Comportement à l'agrandissement

- Image matricielle : agrandissement ⇒ **pixellisation** (les pixels deviennent visibles, l'image perd en netteté, effet « escalier » sur les contours). La qualité dépend de la **résolution** initiale (ppp / dpi : points par pouce). Pour l'impression : 300 ppp minimum ; pour l'écran : 72–96 ppp.
- Image vectorielle : agrandissement ⇒ aucune perte de qualité. L'ordinateur recalcule les objets géométriques à la nouvelle taille. Idéal pour les logos (carte de visite ↔ banderole 4 m).

MÉTHODE Choisir le bon type d'image

1. Analyser la nature de l'image : photo, dessin réaliste avec dégradés ⇒ matricielle ; logo, schéma, texte stylisé, formes géométriques ⇒ vectorielle.
2. Analyser l'usage prévu : l'image devra-t-elle être fortement agrandie (banderole, affiche) ? Si oui, préférer le **vectoriel**, qui ne perd pas en qualité à l'agrandissement.
3. Connaître les formats : matriciel ⇒ JPEG, PNG, BMP, GIF ; vectoriel ⇒ SVG, WMF, EPS, PDF (vectoriel).
4. Anticiper le défaut : une image matricielle agrandie devient **pixellisée** ; une image vectorielle reste nette car elle est recalculée à partir de formules géométriques.
5. Rédiger la justification : citer la nature de l'image, l'usage et la conséquence sur la qualité.

Image Matricielle (Pixels)

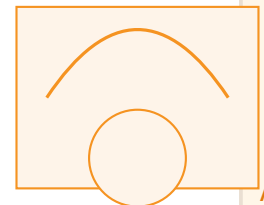


Zoom 400% :
pixels visibles

Agrandissement
→



Image Vectorielle (Objets)



Zoom 400% :
contours nets

Agrandissement

Comparaison visuelle : l'image matricielle (pixels) se dégrade à l'agrandissement (pixellisation), l'image vectorielle (objets géométriques) reste parfaitement nette.

EXERCICE RÉSOLU 9

Le logo de la boutique « Chez Manga »

Monsieur Manga, commerçant à Douala, veut créer le logo de sa boutique. Ce logo figurera sur les cartes de visite (petite taille) mais aussi sur une grande banderole de 4 mètres. Son neveu lui propose de le dessiner comme une photo au format JPEG. Ce choix est-il judicieux ? Justifie et propose une solution.

SOLUTION

Analyse de la situation.

- Un logo est composé de formes simples (courbes, lettres, aplats de couleur) : il se prête bien au mode **vectoriel**.
- L'usage impose un fort agrandissement : passer d'une carte de visite (≈ 5 cm) à une banderole de 4 mètres (facteur 80).

Conséquence du choix JPEG. Le JPEG est un format d'image **matricielle** : l'image est une grille de pixels de taille fixe. En l'agrandissant pour la banderole, chaque pixel deviendra un carré visible : le logo sera pixellisé et flou, ce qui donnera une image de mauvaise qualité pour la boutique.

Solution proposée. Créer le logo avec un logiciel de dessin vectoriel (par exemple Inkscape, gratuit et open source) et l'enregistrer au format SVG (Scalable Vector Graphics). Une image vectorielle est décrite par des objets géométriques (points, droites, courbes de Bézier) : l'ordinateur la recalcule à chaque taille, donc elle reste parfaitement nette, aussi bien sur la carte de visite que sur la banderole.

Conclusion. Le choix du JPEG n'est pas judicieux : un logo destiné à être fortement agrandi doit être réalisé en image vectorielle (format SVG, logiciel Inkscape), car le vectoriel se redimensionne sans aucune perte de qualité, contrairement au matriciel qui se pixellise.

À RETENIR**Rappel rapide : Matriciel vs Vectoriel**

Critère	Image Matricielle	Image Vectorielle
Structure	Grille de pixels	Objets géométriques (formules)
Adaptée à	Photos, images complexes, dégradés	Logos, schémas, textes, pictogrammes
Agrandissement	Perte de qualité (pixellisation)	Aucune perte (recalcul mathématique)
Résolution	Fixe (ppp / dpi)	Indépendante de la résolution
Formats	JPEG, PNG, GIF, BMP	SVG, WMF, EPS, PDF (vectoriel)
Logiciels	GIMP, Paint, Photoshop	Inkscape, Illustrator, Draw (LibreOffice)

10.3 Savoir-faire 3 : Identifier les éléments d'une mise en page

DÉFINITION Éléments constitutifs d'une page de PAO

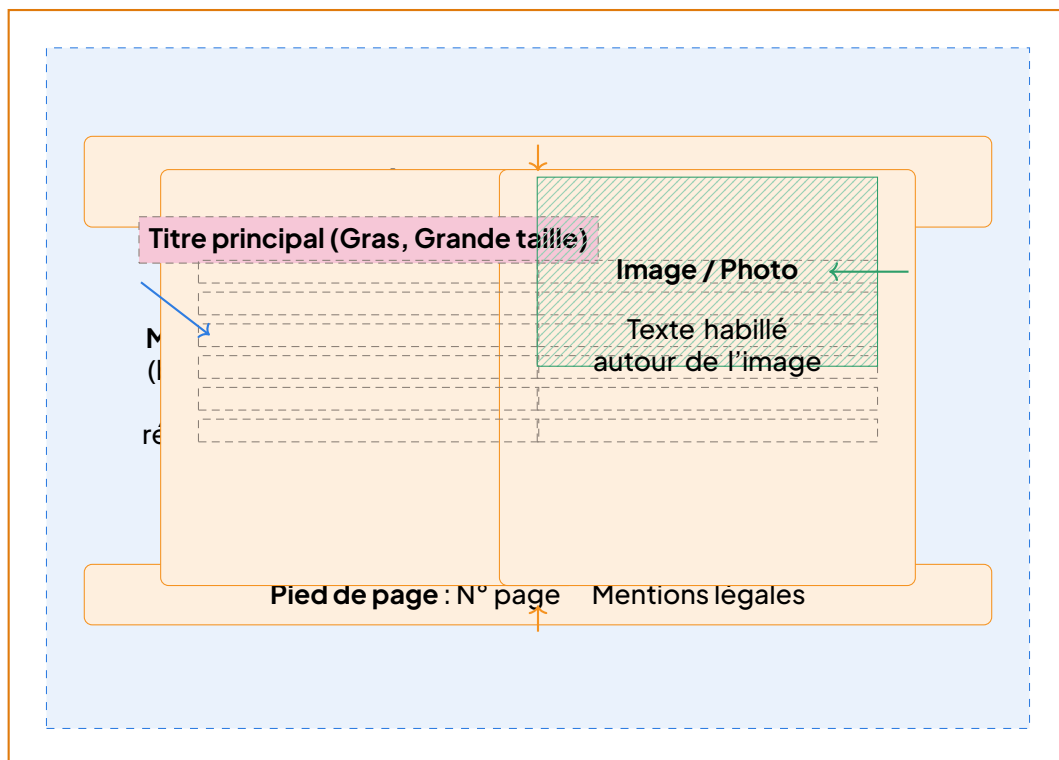
Une page de PAO structurée comporte les éléments suivants :

- Les **marges** : espaces blancs de réserve entre le bord physique du papier et la zone utile (zone de texte/images). Elles assurent la lisibilité et permettent la reliure/le masicotage.
- Les **colonnes** : découpage vertical de la zone utile en plusieurs bandes étroites (facilite la lecture, structure l'information : journaux, dépliants).
- Le **titre** et les **sous-titres** : textes hiérarchisés par la taille, la police, la graisse (gras) et la couleur pour guider l'œil.
- L'**en-tête** (header) : zone répétée en haut de chaque page (nom du document, logo, date, numéro de version).
- Le **pied de page** (footer) : zone répétée en bas de chaque page (numérotation, mentions légales, contact, date).
- La **numérotation des pages** : indispensable pour les documents multipages (souvent dans le pied de page).
- Les **images** et **objets graphiques** : photos (matricielles), logos/schémas (vectoriels), filets (lignes), cadres, fonds de couleur, formes.
- L'**habillage** (wrap) : mode de circulation du texte autour d'une image (carré, serré, au-dessus/au-dessous, traversant).

MÉTHODE Reconnaître et nommer les éléments d'une page de PAO

Face à un document (journal, affiche, dépliant), savoir nommer ses constituants :

1. Observer les bords : identifier les **marges** (espace vide périphérique).
2. Repérer les zones répétées : haut de page → **en-tête** ; bas de page → **pied de page** (souvent avec **numérotation**).
3. Analyser la structure du corps : nombre de **colonnes**, emplacement des **titres** et **sous-titres**.
4. Localiser les éléments graphiques : **images**, **logos**, **filets**, **cadres**, **habillage** du texte.
5. Décrire de l'extérieur vers l'intérieur : marges → en-tête/pied → colonnes → blocs contenu.



Anatomie d'une page de PAO (ex. journal scolaire) : marges, en-tête, pied de page, colonnes, titre, image avec habillage.

EXERCICE RÉSOLU 10 Analyse du journal du collège

Le journal du collège Biyem-Assi est composé ainsi : une bande blanche de 2 cm tout autour de chaque page ; le nom du journal et la date en haut de chaque page ; le texte des articles réparti sur deux colonnes ; un grand titre en gras au début de chaque article ; des photos insérées entre les articles ; un numéro en bas de chaque page. Identifie et nomme chaque élément de mise en page décrit.

SOLUTION

On décrit le document de l'extérieur vers l'intérieur :

1. « Bande blanche de 2 cm tout autour de la page » ⇒ ce sont les **marges**.
2. « Nom du journal et date en haut de chaque page » ⇒ c'est l'**en-tête** (zone répétée sur toutes les pages).
3. « Texte réparti sur deux colonnes » ⇒ mise en page en **colonnes**.
4. « Grand titre en gras au début de chaque article » ⇒ le **titre** (avec mise en forme des caractères : graisse et taille).
5. « Photos insérées entre les articles » ⇒ les **images** (objets graphiques incorporés, ici

matricielles).

6. « Numéro en bas de chaque page » ⇒ la **numérotation des pages**, placée dans le **pied de page**.

Conclusion. Le journal utilise les six éléments classiques d'une mise en page de PAO : marges, en-tête, colonnes, titres mis en forme, images et pied de page avec numérotation.

10.4 Savoir-faire 4 : Rédiger et justifier une démarche de conception d'un document de PAO

MÉTHODE

Concevoir un document de PAO en 5 étapes justifiées

Pour rédiger une démarche complète et la justifier (compétence « Rédiger et justifier une démarche ») :

1. Définir l'objectif et le public cible : à quoi sert le document (informer, inviter, sensibiliser, vendre) ? À qui s'adresse-t-il (âge, niveau de lecture, contexte) ? Justification : « On choisit une affiche visuelle car le public (élèves pressés) ne lira pas un long texte. »
2. Choisir le support et le format : format papier (A4, A5, A3), orientation (portrait/paysage), nombre de pages, type de pliage (dépliant 2 volets, 3 volets roulés/accorcion). Justification : « Format A4 portrait : standard imprimante collège, adapté à l'affichage vertical. »
3. Rassembler et préparer le contenu (Pré-PAO) : rédiger les textes (titres, corps, légendes), sélectionner les images, retoucher les images en infographie (recadrage, luminosité, conversion vectoriel/logo) avant importation. Justification : « On retouche la photo sous GIMP pour corriger la surexposition ; on vectorise le logo pour l'agrandissement. »
4. Réaliser la mise en page (PAO) : créer le gabarit (marges, colonnes, repères), insérer blocs de texte et images, appliquer les styles (polices : max 2 familles, tailles hiérarchisées, couleurs cohérentes), gérer l'habillage, placer en-tête/pied de page/numérotation. Justification : « On limite à 2 polices (sans serif pour titres, serif pour corps) pour la lisibilité ; couleurs vert/blanc pour thème environnement. »
5. Vérifier, valider et diffuser : relecture orthographique/typographique, vérification alignements/débordements (aperçu avant impression), impression test, export PDF (qualité impression ou web), archivage des sources. Justification : « Aperçu avant impression évite le gaspillage papier ; PDF assure la fidélité sur tout poste. »

Réflexe rédactionnel : à chaque étape, écrire une phrase « On fait X parce que Y (lien avec objectif/public/contraintes techniques) ».

EXERCICE RÉSOLU 11 L'affiche de la campagne de propreté

Le club environnement de ton collège veut produire une affiche A4 pour sensibiliser les élèves au tri des déchets dans la cour. Rédige la démarche complète de conception de cette affiche en justifiant chaque choix.

SOLUTION

Étape 1 — Objectif et public. L'affiche doit sensibiliser les élèves du collège au tri des déchets. Le public étant des élèves pressés qui passent dans la cour, le message doit être court, percutant et très visuel : cela justifie le choix d'une affiche (format unique, lecture rapide) plutôt qu'un long texte ou un dépliant.

Étape 2 — Support et format. On choisit le format A4 (21 × 29,7 cm) en orientation portrait, car c'est le format natif des imprimantes du collège, économique en papier, et il se prête bien à l'affichage vertical sur les panneaux d'affichage des couloirs.

Étape 3 — Préparation du contenu. On rédige un slogan court (ex. « Trie tes déchets, protège ton école ! »), on sélectionne une photo des poubelles de tri du collège et on la retouche avec un logiciel d'infographie (GIMP) pour améliorer sa luminosité et la recadrer ; on prépare aussi le logo du club en image vectorielle (Inkscape, format SVG) pour qu'il reste net quel que soit son emplacement.

Étape 4 — Mise en page. Dans un logiciel de PAO (Scribus, Publisher ou Canva) :

- Gabarit : marges 1,5 cm, une seule colonne (affiche = 1 bloc visuel).
- Placement : slogan en grand titre (police Impact ou Arial Black, 48 pt, couleur vert foncé) en haut ; photo centrée, large ; 3 consignes courtes en dessous (puces, police Arial 18 pt) ; logo club en bas à droite.
- Harmonie : palette limitée (vert, blanc, noir), 2 polices max, alignements respectés (grille de repères).

Étape 5 — Vérification et diffusion. On relit l'orthographe (slogan, consignes), on utilise l'aperçu avant impression pour vérifier qu'aucun élément ne dépasse dans les marges (zone de coupe), on imprime un exemplaire test (épreuve), puis on lance l'impression des 50 exemplaires ou on exporte en PDF haute qualité (300 ppp) pour diffusion numérique sur l'ENT du collège.

Conclusion. La démarche de conception suit cinq étapes justifiées : définir l'objectif/le public, choisir le format, préparer le contenu (infographie amont), réaliser la mise en page (PAO), puis vérifier/diffuser. Chaque choix (A4 portrait, slogan court, photo retouchée, logo vectoriel, couleurs harmonieuses) découle de l'objectif de sensibilisation rapide et des contraintes techniques (imprimante A4, affichage mural).

10.5 Savoir-faire 5 : Choisir le logiciel adapté à une tâche

PROPRIÉTÉ

Panorama des logiciels courants (niveau 3ème)

Catégorie	Exe (Gr tuit / Pay	Usage type
Retouche matricielle	GIMP (gra- tuit, ré- fé- rence), Paint (ba- sique), Pho- to- shop (pro)	Photos : recadrage, couleur, filtres, suppression d'éléments
Dessin vectoriel	Inkscape (gra- tuit, ré- fé- rence), Illus- tra- tor (pro), Draw (Li- breOf- fice)	Logos, schémas, plans, pictogrammes, typographie
PAO (Mise en page)	Scribus (gra- tuit, pro), Canva (en ligne, free- mium), Pu- bli- sher (Mi- cro- soft, payant), In- Do	Journaux, flyers, affiches, dépliants, brochures, livres

Attention : Un traitement de texte (Word) peut faire de la mise en page simple, mais la PAO offre : blocs déplaçables librement (calques), gestion native des colonnes complexes, habillage précis des images, gabarits de pages (maîtres), repères d'alignement, export PDF/X pour imprimerie.

MÉTHODE Associer tâche et logiciel

1. Classer la tâche :
 - Retouche photo, correction couleurs, suppression fond ⇒ Éditeur matriciel (GIMP, Paint).
 - Création logo, schéma, pictogramme, texte courbé ⇒ Éditeur vectoriel (Inkscape).
 - Composition document multipages, colonnes, pliage, blocs libres ⇒ Logiciel PAO (Scribus, Publisher, Canva).
 - Rédaction lettre, rapport, dissertation ⇒ Traitement de texte (Word, Writer).
2. Ne pas confondre PAO et Traitement de texte : la PAO gère la géométrie de la page (blocs objets), le traitement de texte gère le flux de texte.
3. Tenir compte des contraintes : gratuit/payant, installé/en ligne, OS (Windows/Linux/Mac), niveau de l'utilisateur.
4. Justifier le choix : « Je choisis Logiciel X car c'est un Type adapté à Tâche (fonction Y). »

EXERCICE RÉSOLU 12 Équiper le cybercafé « Le Bon Plan »

La gérante du cybercafé « Le Bon Plan » à Bafoussam veut équiper ses postes pour trois services : (1) retoucher les photos d'identité des clients ; (2) créer des logos et cartes de visite ; (3) composer des menus et des affiches publicitaires pour les restaurants du quartier. Son budget est limité. Propose un logiciel adapté à chaque service en justifiant, en privilégiant si possible des solutions gratuites.

SOLUTION

Service 1 — Retouche de photos d'identité. Une photo d'identité est une image **matricielle** ; il faut un éditeur capable de recadrer aux normes (35×45 mm), corriger l'exposition, le fond. Choix : GIMP, gratuit, complet, multiplateforme (Windows/Linux), gère les calques et la résolution d'impression (300 ppp). Alternative basique : Paint (recadrage seulement).

Service 2 — Logos et cartes de visite. Un logo doit pouvoir être agrandi (carte 5 cm → enseigne 1 m) sans perte : il faut un éditeur **vectoriel**. Choix : Inkscape, gratuit, standard SVG, gère le texte courbé, les dégradés, l'export PDF vectoriel pour l'imprimeur.

Service 3 — Menus et affiches. Composer un document mêlant textes, photos, mise en page soignée, pliage (menu 2 volets) relève de la **PAO**. Choix : Scribus (gratuit, pro, gestion CMJN, PDF/X pour imprimerie) ou Canva (en ligne, modèles prêts à l'emploi, collaboration simple, version gratuite suffisante). Alternative payante : Microsoft Publisher (souvent déjà sur poste Windows).

Conclusion. Avec la suite GIMP + Inkscape + Scribus (ou Canva), le cybercafé couvre ses trois services avec des logiciels gratuits, standards, adaptés chacun à la nature technique de la tâche : traitement d'image matricielle, création vectorielle, mise en page professionnelle.

10.6 Savoir-faire 6 : Rédiger une réponse argumentée et conclure (Méthodologie BEPC)

MÉTHODE Structurer une réponse justifiée au BEPC

Pour satisfaire à la compétence « Rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion », applique la structure en 4 temps :

1. Annonce claire de la réponse (thèse) dès la première phrase. Ex : « Jean a raison : le logiciel de PAO est le choix pertinent. »
2. Règle / Définition du cours qui fonde l'argument. Ex : « Or, la PAO est spécialisée dans la mise en page de documents combinant texte et images avec gestion des blocs, colonnes et habillage, contrairement au traitement de texte orienté flux linéaire. »
3. Application au cas concret de l'énoncé (liaison règle → situation). Ex : « Ici, le dépliant nécessite un pliage 3 volets, des colonnes, des images habillées : fonctions natives de Publisher, difficiles et instables sous Word. »
4. Conclusion formelle qui reprend la question. Ex : « Par conséquent, Jean a raison : le dépliant doit être réalisé avec un logiciel de PAO. »

Sanction : Une réponse sans justification (définition + application) ne vaut que la moitié des points. Toujours écrire des phrases complètes, vocabulaire technique précis.

EXERCICE RÉSOLU 13 Débat : Word ou Publisher pour le dépliant ?

Deux élèves de 3ème doivent réaliser le dépliant de la fête de fin d'année. Awa propose d'utiliser le traitement de texte Word ; Jean propose le logiciel de PAO Publisher. Qui a raison ? Rédige une réponse argumentée et conclus.

SOLUTION

Réponse annoncée. Jean a raison : pour composer un dépliant, le logiciel de PAO (Publisher) est le mieux adapté.

Règle du cours. Le traitement de texte (Word, Writer) est conçu pour rédiger des documents essentiellement textuels à flux continu (lettres, rapports). La PAO (Publisher, Scribus, Canva) est spécialisée dans la mise en page : elle permet de placer librement des blocs de texte et d'images (objets flottants), de gérer facilement les colonnes, les gabarits de pliage (dépliant 2/3 volets) et l'habillage précis des images.

Application au cas. Le dépliant de la fête combine un titre accrocheur, des photos, un programme en colonnes et un pliage en trois volets : ce sont précisément les fonctions où la PAO est supérieure au traitement de texte. Avec Word, le placement des images et la gestion des volets de pliage seraient difficiles, instables à la réimpression et imprécis pour l'imprimeur.

Conclusion. Jean a raison : le dépliant, document de mise en page complexe mêlant texte et images avec pliage, doit être réalisé avec un logiciel de PAO comme Publisher (ou Scribus/Canva), le traitement de texte restant réservé aux documents principalement rédactionnels.

LESAVAIS-TU ?**Histoire & Contexte Cameroun : De la composition à la PAO**

- Années 80–90 (Cameroun) : Les journaux (Cameroon Tribune, La Nouvelle Expression) et les imprimeries (SOPECAM, imprimeries privées à Douala/Yaoundé) utilisaient la photocomposition : texte tapé sur machine, tirage sur papier photosensible, découpage au cutter, collage manuel sur maquette (paste-up), flashage sur film, plaque offset. Lente, coûteuse, peu flexible.
- 1985 : Aldus PageMaker (Mac) + imprimante LaserWriter (PostScript) = naissance de la PAO moderne (« Desktop Publishing »). Révolution : « What You See Is What You Get » (WYSIWYG).
- Aujourd'hui au Cameroun : La chaîne graphique est entièrement numérique (CtP : Computer-to-Plate). Les cybercafés, studios graphiques et services communication des administrations/entreprises utilisent la PAO (Publisher, CorelDraw, InDesign, Canva, Scribus). La maîtrise de la PAO est une compétence employable immédiate (création cartes de visite, affiches, faire-part, journaux scolaires, bulletins de notes).
- Standard d'échange : Le PDF (Portable Document Format), inventé par Adobe (1993), est devenu le format universel de diffusion et d'impression (PDF/X pour l'imprimerie professionnelle). Un document PAO se termine presque toujours par un Exporter en PDF.

EXPÉRIENCE**TP Guidé : Créer une affiche « Journée Portes Ouvertes » avec Scribus (ou Canva)**

Objectif : Mettre en œuvre la démarche de conception (5 étapes) pour produire une affiche A4 portrait. **Matériel/Logiciels :** Postes Windows/Linux, Scribus (installé) ou navigateur web + compte Canva (gratuit). **Dossier ressources :** logo_ecole.svg, photo_batiment.jpg, texte_jpo.txt. **Durée :** 1 séance (50 min).

1. Préparation (Infographie) – 10 min :

- Ouvrir photo_batiment.jpg dans GIMP. Recadrer format 4 :3, augmenter légèrement le contraste (Couleurs → Luminosité-Contraste), exporter en photo_batiment_ok.jpg (JPEG qualité 90%).
- Ouvrir logo_ecole.svg dans Inkscape. Vérifier qu'il est bien vectoriel (pas d'image incrustée). Enregistrer sous logo_ecole_cmyk.svg (pour impression).

2. Nouveau document PAO – 5 min :

- Scribus : Fichier → Nouveau → Document simple, Format A4, Orientation Portrait, Marges 15 mm, Unité mm. Canva : Créer un design → Affiche (A4).

3. Gabarit & Repères – 5 min :

- Scribus : Page → Gérer les gabarits → Ajouter repères verticaux (marges + centre), horizontaux (tiers). Canva : Fichier → Afficher les marges / Repères.

4. Composition – 20 min :

- Bloc titre haut :** Insérer cadre texte (largeur page), saisir « JOURNÉES PORTES OUVERTES », Police Anton ou Montserrat ExtraBold, Taille 48 pt, Couleur Bleu marine (#002B5C), Alignement centré.
- Image centrale :** Insérer cadre image (Fichier → Importer), choisir photo_batiment_ok.jpg, ajuster Échelle au cadre (proportions conservées).
- Bloc infos (Date, Lieu, Heure) :** Cadre texte sous l'image, police Montserrat Regular 18 pt, interligne 1.4, puces •. Couleur Gris foncé (#333333).
- Logo + Contact bas :** Insérer logo_ecole_cmyk.svg (cadre image vectoriel), à gauche. Cadre texte à droite : « Lycée de Biyem-Assi | BP 123 Yaoundé | www.lycee-biyem.cm », police 14 pt.
- Habillage :** Vérifier que le texte ne chevauche pas l'image (Scribus : Propriétés → Forme → Type de contour → Cadre de l'image).

5. Vérification & Export – 10 min :

- Fichier → Aperçu (Scribus) ou Partager → Aperçu (Canva) : vérifier marges, lisibilité, alignements (grille).
- Fichier → Exporter → Enregistrer sous PDF : Préréglage Imprimeur (PDF/X-3 ou Haute qualité 300 ppp), Repères de coupe activés. Nommer Affiche_JPO_2025.pdf.

- Ouvrir le PDF pour contrôle final.

Observations attendues : L'image vectorielle (logo) reste nette au zoom 400% dans le PDF ; l'image matricielle (photo) montre des pixels si on zoome au-delà de 100% (résolution 300 ppp respectée). Le pliage n'est pas géré ici (affiche 1 page), mais les repères de coupe sont présents pour le massicotage. Compétences validées : Distinction matriciel/vectoriel, chaîne Infographie → PAO, gabarit/marges/colonnes, styles texte, export PDF pro.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre infographie et PAO. L'infographie crée et retouche les images ; la PAO compose la mise en page d'un document complet. Dire « on fait de la PAO pour retoucher une photo » est faux.
2. Confondre image matricielle et vectorielle. Retenir : matricielle = pixels = photo = pixellisation à l'agrandissement ; vectorielle = objets géométriques = logo = agrandissement sans perte. Ne jamais proposer un JPEG pour un logo de banderole.
3. Citer un logiciel sans le relier à la tâche. « On utilise Publisher » ne suffit pas : il faut écrire « on utilise Publisher parce que c'est un logiciel de PAO adapté à la mise en page ».
4. Oublier des étapes dans la démarche de conception. La démarche comporte 5 étapes : objectif/public, format, contenu, mise en page, vérification/diffusion. Oublier l'étape 1 (objectif et public) ou l'étape 5 (relecture et aperçu avant impression) fait perdre des points.
5. Répondre sans justifier ni conclure. Une réponse du type « oui » ou « c'est matriciel » sans définition, sans application au cas concret et sans phrase de conclusion ne rapporte qu'une fraction des points : toujours structurer en réponse → règle → application → conclusion.

EXERCICE 6 Entraînement BEPC – Sujet type

Contexte : L'association des anciens élèves du Lycée de Ngaoundéré organise ses retrouvailles. Le bureau doit produire : (1) une photo de groupe retouchée (supprimer un intrus, corriger la lumière) ; (2) le logo de l'association (création originale) ; (3) un programme détaillé sur 4 pages A5 pliées en deux (livret) ; (4) une grande banderole 3×1 m pour l'entrée de la salle. Questions :

1. Pour chacune des 4 productions, indique s'il s'agit d'une tâche d'infographie ou de PAO.

2. Pour chaque tâche, propose un logiciel gratuit adapté et justifie ton choix en une phrase.
3. Le logo sera sur la banderole (3 m) et sur le livret (3 cm). Quel type d'image (matriciel/-vectoriel) et quel format de fichier choisis-tu ? Justifie techniquement.
4. Rédige la démarche complète (5 étapes justifiées) pour la réalisation du livret (production 3).

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. Production 1 (Photo retouchée) : **Infographie** (traitement image matricielle).
Production 2 (Logo création) : **Infographie** (dessin vectoriel).
Production 3 (Livret 4 pages) : **PAO** (mise en page document multipages).
Production 4 (Banderole) : **PAO** (mise en page grand format, bien que souvent confiée à un imprimeur, la maquette se fait en PAO). Note : si la banderole ne contient que le logo agrandi, c'est de l'infographie vectorielle ; mais ici « banderole pour l'entrée » implique texte + logo + déco ⇒ PAO.
2. Logiciels gratuits proposés :
 - Tâche 1 : GIMP — éditeur matriciel complet pour retouche photo (suppression, correction lumière).
 - Tâche 2 : Inkscape — éditeur vectoriel pour création logo original (courbes, texte, formes).
 - Tâche 3 : Scribus — logiciel PAO pro pour livret multipages, gestion gabarits, pliage, numérotation, export PDF/X.
 - Tâche 4 : Scribus (ou Canva) — PAO pour grand format, gestion repères de coupe/fonds perdus, export PDF haute résolution.
3. Logo : Type **Vectoriel**, Format **SVG** (ou PDF vectoriel).
Justification : Le logo doit passer de 3 cm (livret) à 300 cm (banderole), facteur 100. Une image matricielle (JPEG/PNG) de 3 cm à 300 ppp fait ≈ 350 px de large ; agrandie 100×, elle ferait 35 000 px → fichier énorme ou pixellisation si résolution initiale faible. L'image vectorielle (SVG) est décrite par des équations géométriques : le RIP (Raster Image Processor) de l'imprimeur la rastérise à la résolution finale de l'imprimante grand format (ex. 150 ppp), garantissant une netteté parfaite à toute taille. C'est le standard professionnel pour les logos.
4. Démarche Livret (5 étapes) :
 - (a) Objectif/Public : Informer les anciens élèves du programme détaillé (conférences, repas, soirées). Public : adultes (30–60 ans), lecture assise ⇒ police lisible (serif 11 pt), structure claire, numérotation impérative.

- (b) **Format/Support** : Livret 4 pages = 1 feuille A4 pliée en 2 (format fini A5, 14,8 × 21 cm). Impression recto-verso sur papier 135 g/m². Gabarit : marges 12 mm (intérieur 15 mm pour pliure), 2 colonnes par page.
- (c) **Contenu** : Récupération textes (Word → copier-coller sans format), photos retouchées sous GIMP (JPEG 300 ppp), logo vectoriel (SVG). Vérification orthographe avant import.
- (d) **Mise en page (Scribus)** : Gabarit « Page intérieure » (en-tête « Retrouvailles 2025 », pied « p. N / 4 », numérotation auto). Flux de texte dans colonnes liées. Titres style « Titre 1 » (Montserrat Bold 14 pt, bleu marine). Images légendées, habillage carré. Vérification veuves/orphelines.
- (e) **Vérification/Diffusion** : Aperçu « Pages face à face » pour vérifier ordre des pages après pliage (imposition 2-up). Export PDF/X-1a (repères coupe, fonds perdus 3 mm). Envoi à l'imprimeur (clé USB/mail) + archivage dossier source (.sla + images + polices).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les bons réflexes de l'infographie

Pour chaque question, entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Un **pixel** est :
 - a) une unité de mesure de la vitesse d'impression ;
 - b) le plus petit élément d'une image matricielle ;
 - c) un logiciel de retouche photo ;
 - d) un format de fichier vectoriel.
2. Parmi les logiciels suivants, lequel est un logiciel de **PAO** ?
 - a) Microsoft Word ; b) Microsoft Publisher ; c) Paint ; d) VLC.
3. Une image **vectorielle** :
 - a) se déforme (devient floue) quand on l'agrandit ;
 - b) est décrite par des formules mathématiques et peut être agrandie sans perte de qualité ;
 - c) est toujours une photographie ;
 - d) occupe toujours plus de mémoire qu'une image matricielle.
4. Le format de fichier typiquement **matriciel** est :
 - a) JPEG ; b) SVG ; c) AI ; d) EPS.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La PAO (publication assistée par ordinateur) consiste à utiliser l'ordinateur pour concevoir des documents destinés à être imprimés ou diffusés : affiches, journaux, cartes, brochures.
2. Une photo prise avec un téléphone portable est une image vectorielle.
3. Dans une mise en page soignée, il est conseillé d'utiliser le plus grand nombre possible de polices de caractères et de couleurs pour attirer le lecteur.
4. La résolution d'une image, exprimée en dpi (points par pouce), influe sur la qualité de

son impression.

EXERCICE 9 Définitions à compléter

Recopie et complète chaque définition avec les mots ou expressions suivants : infographie ; pixel ; image vectorielle ; mise en page ; PAO.

1. Laest l'ensemble des techniques de création et de traitement d'images et de documents à l'aide de l'ordinateur.
2. Uneest une image décrite par des objets géométriques (lignes, courbes, formes) définis mathématiquement.
3. Leest le plus petit point coloré constituant une image matricielle.
4. Ladésigne l'organisation des éléments (textes, images, titres, marges) sur une page.
5. Laest l'utilisation de logiciels spécialisés pour réaliser des documents à imprimer (journaux, affiches, cartes de visite).

EXERCICE 10 Calcul direct : dimensions d'impression

Une photo numérique a pour dimensions 600×900 pixels. On souhaite l'imprimer à la résolution de 300 dpi (300 pixels par pouce). On rappelle que 1 pouce = 2,54 cm.

1. Calcule la largeur et la hauteur de l'image imprimée en pouces.
2. Convertis ces dimensions en centimètres.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Chaque besoin, son outil

Pour chacun des besoins suivants, indique le type d'image (matricielle ou vectorielle) et le logiciel le plus adaptés, en justifiant ton choix en une phrase. Logiciels disponibles : Paint, Inkscape (dessin vectoriel), Microsoft Publisher, Photoshop (retouche photo).

1. Créer le logo du club informatique du collège, qui devra être imprimé en grand format sur une banderole.
2. Retoucher une photo de famille prise lors de la fête de l'école (luminosité, cadrage).
3. Mettre en page le journal scolaire de 8 pages (articles, photos, titres).

4. Dessiner un schéma simple de l'ordinateur pour une affiche de la salle multimédia.

EXERCICE 12 Corriger une affiche ratée

Le président du club des jeunes de Nkongsamba a conçu une affiche pour une journée portes ouvertes. Voici sa description :

- le texte utilise 6 polices de caractères différentes et 8 couleurs ;
- le titre est écrit en petits caractères au bas de la page ;
- une photo, étirée pour remplir la page, apparaît déformée et floue ;
- aucune marge : le texte touche les bords du papier ;
- la date et le lieu de l'événement sont absents.

1. Relève cinq erreurs de conception commises sur cette affiche.
2. Pour chaque erreur, propose une correction et justifie-la à l'aide des règles de mise en page vues en cours.

EXERCICE 13 Maquette d'un bulletin scolaire

On te fournit les éléments suivants pour réaliser le bulletin d'information du collège : un texte brut de 400 mots, le nom du collège et sa devise, deux photographies (une du proviseur, une de la nouvelle salle informatique) et la date de parution.

1. Schématise sur papier (ou à l'aide de formes dans un logiciel) la maquette de la première page : en-tête avec le nom du collège, titre, corps du texte en deux colonnes, emplacement des deux images, pied de page avec la date.
2. Justifie chacun de tes choix de placement (position du titre, taille des images, colonnes) en t'appuyant sur les règles d'équilibre et de lisibilité d'une mise en page.

EXERCICE 14 Résolution et qualité d'impression

Une photo de 2400×1800 pixels doit être imprimée à 300 dpi. On rappelle : 1 pouce = 2,54 cm.

1. Calcule les dimensions maximales d'impression en pouces, puis en centimètres.
2. Le club photo veut imprimer cette image sur une affiche de 60 × 45 cm à 300 dpi. Est-ce possible sans perte de qualité ? Justifie ta réponse par un calcul.
3. Que se passera-t-il si l'on force l'impression en grand format ? Quel type d'image au-

rait fallu utiliser pour un logo à imprimer en très grand format ?

11.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 15 La carte d'invitation de la fête de la jeunesse

Le collège bilingue de Bafoussam organise la fête de la jeunesse. Le préfet des études te charge de concevoir les cartes d'invitation destinées aux parents et aux autorités.

1. Définis les termes **infographie** et **PAO**, puis explique en quoi la conception de cette carte relève des deux.
2. Décris la démarche complète de conception de la carte d'invitation, en rédigeant et en justifiant chaque étape : analyse du besoin (informations indispensables à faire figurer), choix du logiciel (parmi Word, Publisher, Paint) avec deux arguments, choix du format et de l'orientation du papier, choix des couleurs et des polices (nombre maximal conseillé).
3. La carte doit contenir le blason du collège. Ce blason sera aussi imprimé en grand format sur une banderole. Quel type d'image (matricielle ou vectorielle) choisis-tu pour le blason ? Justifie.
4. Cite deux erreurs de mise en page à éviter absolument sur ce document officiel.

EXERCICE 16 Le cybercafé « Eto'o Print » à Douala

M. Kamga tient un cybercafé à Akwa. Une cliente lui apporte une photo de 3000 × 2000 pixels et demande une affiche publicitaire de 30 × 20 cm, imprimée à 300 dpi (1 pouce = 2,54 cm).

1. Rappelle ce qu'est un pixel et ce qu'est la résolution d'une image.
2. Calcule les dimensions maximales d'impression de la photo à 300 dpi, en pouces puis en centimètres (arrondis au dixième).
3. La photo convient-elle pour l'affiche demandée sans perte de qualité ? Justifie par la comparaison des dimensions.
4. La cliente veut aussi ajouter le logo de son entreprise sur l'affiche. M. Kamga hésite entre une image matricielle et une image vectorielle. Conseille-le en donnant deux avantages du type d'image choisi.
5. Propose à M. Kamga un logiciel de PAO adapté à la réalisation de l'affiche et un logiciel de retouche pour la photo, en justifiant chaque choix.

EXERCICE 17 Le journal scolaire du collège de Maroua

Le club presse du collège de Maroua veut publier son journal trimestriel de 4 pages, imprimé au format A4. Le journal contiendra : un éditorial, trois articles, cinq photos, les résultats sportifs sous forme de tableau et une banderole publicitaire pour la kermesse.

1. Définis la PAO et cite deux exemples de documents qu'elle permet de réaliser.
2. Parmi les logiciels suivants, lesquels sont adaptés à la mise en page du journal : Microsoft Publisher, Scribus, Paint, Microsoft Excel ? Justifie ta réponse.
3. Les cinq photos proviennent d'un téléphone portable : de quel type d'images s'agit-il ? Que risque-t-on si on les agrandit exagérément dans le journal ?
4. Pour la banderole publicitaire de la kermesse, qui sera imprimée en très grand format, quel type d'image faut-il privilégier pour le dessin du logo ? Justifie.
5. Rédige la démarche complète de conception du journal, de l'analyse du besoin jusqu'à l'impression, en justifiant au moins trois choix (logiciel, format, organisation de la page, nombre de polices et de couleurs).

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes de l'infographie

1. b) Un **pixel** (contraction de picture element) est le plus petit élément constitutif d'une image **matricielle** (ou bitmap). C'est un petit carré coloré ; l'ensemble de ces carrés forme l'image.
2. b) **Microsoft Publisher** est un logiciel de **PAO** (Publication Assistée par Ordinateur) dédié à la mise en page de documents complexes (affiches, journaux, cartes). Word est un traitement de texte, Paint un éditeur d'images matricielles basique, VLC un lecteur multimédia.
3. b) Une image **vectorielle** est décrite par des objets géométriques (points, segments, courbes de Bézier) définis par des formules mathématiques. Elle est indépendante de la résolution : on peut l'agrandir indéfiniment sans perte de qualité (pas de pixelisation).
4. a) **JPEG** (ou JPG) est le format standard pour les images **matricielles** (photos). SVG, AI (Illustrator) et EPS sont des formats principalement **vectoriels**.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. C'est la définition exacte de la **PAO** : concevoir des documents (affiches, journaux, brochures, cartes de visite, etc.) destinés à l'impression professionnelle ou à la diffusion numérique (PDF), en gérant finement la mise en page, la typographie et les images.
2. Faux. Une photo prise avec un téléphone portable (ou tout appareil photo numérique) est une image **matricielle** (matrice de pixels). Elle dépend de la résolution ; si on l'agrandit trop, elle devient floue (pixelisation). Une image vectorielle est un dessin géométrique (logo, schéma, police de caractères).
3. Faux. En mise en page, la règle d'or est la sobriété et la cohérence. On limite généralement à 2 ou 3 polices maximum (ex : une pour les titres, une pour le corps de texte) et à une palette de 3 à 4 couleurs harmonieuses. Trop de polices/couleurs nuisent à la lisibilité et donnent un aspect amateur.
4. Vrai. La résolution (exprimée en **dpi** — dots per inch — ou ppp — points par pouce) détermine le nombre de pixels imprimés par pouce. Une résolution de 300 dpi est le standard pour une impression de qualité (offset, jet d'encre photo). En dessous (ex : 72 dpi), l'impression sera pixelisée.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La **infographie** est l'ensemble des techniques de création et de traitement d'images et de documents à l'aide de l'ordinateur.
2. Une **image vectorielle** est une image décrite par des objets géométriques (lignes, courbes, formes) définis mathématiquement.
3. Le **pixel** est le plus petit point coloré constituant une image matricielle.
4. La **mise en page** désigne l'organisation des éléments (textes, images, titres, marges) sur une page.
5. La **PAO** est l'utilisation de logiciels spécialisés pour réaliser des documents à imprimer (journaux, affiches, cartes de visite).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : dimensions d'impression

Données : Largeur $L_{px} = 600$ px, Hauteur $H_{px} = 900$ px, Résolution $R = 300$ dpi, 1 pouce = 2,54 cm.

1. Dimensions en pouces :

$$L_{in} = \frac{L_{px}}{R} = \frac{600}{300} = 2 \text{ pouces}$$

$$H_{in} = \frac{H_{px}}{R} = \frac{900}{300} = 3 \text{ pouces}$$

2. Dimensions en centimètres :

$$L_{cm} = 2 \times 2,54 = 5,08 \text{ cm}$$

$$H_{cm} = 3 \times 2,54 = 7,62 \text{ cm}$$

L'image imprimée à 300 dpi fera 5,08 cm × 7,62 cm.

CORRIGÉ Exercice 5 — Chaque besoin, son outil

1. Logo du club (banderole grand format)

Type : **Vectorielle**.

Logiciel : **Inkscape** (dessin vectoriel libre et gratuit).

Justification : Un logo doit pouvoir être agrandi à n'importe quelle taille (ici une banderole de plusieurs mètres) sans perte de qualité ni pixelisation ; seul le format vectoriel le garantit.

2. Retouche photo de famille

Type : **Matricielle**.

Logiciel : **Photoshop** (ou GIMP, alternative libre).

Justification : Une photo est par nature une image matricielle (pixels) ; la retouche (luminosité, cadrage, correction couleurs) agit sur les pixels, ce que font les logiciels de retouche photo.

3. Journal scolaire 8 pages

Type : Document **PAO** (mélange textes/images).

Logiciel : **Microsoft Publisher** (ou Scribus).

Justification : La PAO gère les documents multipages, les gabarits, les colonnes, les repères de pliage et le flux de texte entre cadres, ce que ne font pas Word (traitement de texte linéaire) ni Paint.

4. Schéma ordinateur pour affiche

Type : **Vectorielle**.

Logiciel : **Inkscape**.

Justification : Un schéma est composé de formes géométriques simples (rectangles, flèches, texte) ; le vectoriel assure des contours nets à toute taille et un fichier léger, idéal pour l'impression affiche.

CORRIGÉ Exercice 6 — Corriger une affiche ratée

1. Cinq erreurs relevées :

- (a) Utilisation excessive de polices (6) et de couleurs (8).
- (b) Titre illisible : trop petit et mal placé (bas de page).
- (c) Photo déformée (étirée sans respecter les proportions) et floue (résolution insuffisante pour le format).
- (d) Absence de marges (texte collé aux bords).
- (e) Informations essentielles manquantes (date, lieu).

2. Corrections et justifications :

- (a) Correction : Limiter à 2 polices (1 titre, 1 corps) et 3 couleurs max (charte graphique). Justification : Respect de l'harmonie visuelle et de la lisibilité ; trop de styles fatiguent l'œil et brouillent le message.
- (b) Correction : Placer le titre en haut de page, en très gros caractères (hiérarchie visuelle). Justification : Le titre est l'accroche ; il doit être vu en premier (règle de la lecture en Z ou en F, zone forte en haut à gauche/centre).
- (c) Correction : Redimensionner l'image en conservant ses proportions (verrouiller le rapport L/H) ; utiliser une image de résolution suffisante (300 dpi pour le format

final). Justification : Éviter la distorsion (déformation) et le flou (pixelisation) ; respecter le droit à l'image et l'esthétique.

- (d) Correction : Appliquer des marges de sécurité (min 1 cm, idéalement 1,5–2 cm). Justification : Espace de respiration visuelle, zone de non-imprimabilité (marge technique de l'imprimante), confort de lecture.
- (e) Correction : Ajouter clairement : Date, Heure, Lieu, Contact. Justification : Une affiche d'événement est un message informatif ; sans ces données, elle perd sa fonction première.

CORRIGÉ Exercice 7 — Maquette d'un bulletin scolaire

1. Description de la maquette (représentation schématique) :

EN-TÊTE		
NOM DU COLLÈGE (Centré, Police Serif, Grande taille, Couleur principale)		
Devise du collège (Centré, Italique, Plus petit)		
TITRE DU BULLETIN (ex : « Bulletin d'Information n°1 »)		
COLONNE GAUCHE	COLONNE DROITE	
Éditorial / Article principal (Texte justifié, police 10-11 pt, inter-ligne 1,2)	Photo 1 : Le Proviseur (Légende dessous)	
Photo 2 : Salle Informatique (Légende dessous)	Autres brèves / Actualités (Texte justifié)	
PIED DE PAGE		
Date de parution	Numéro de page	Contact / Site web

2. Justifications des choix :

- En-tête centré avec nom + devise : Zone de repérage immédiate (identité visuelle), ancrage en haut (zone forte).
- Titre distinctif : Hiérarchie de l'information : Nom du collège > Titre du bulletin > Articles.
- Deux colonnes : Standard en presse écrite ; améliore la lisibilité (longueur de ligne idéale $\approx$ 60–70 caractères), dynamise la page, permet d'alterner texte/images.
- Placement des images : Une photo par colonne (équilibre visuel). Photo du proviseur près de l'éditorial (lien sémantique). Photo salle info dans l'autre colonne (équilibre masse noire/blanche). Légendes obligatoires.

- Pied de page : Informations de service (date, pagination) discrètes mais accessibles, sans perturber la lecture.
- Marges et gouttière : Marges extérieures confortables (1,5–2 cm), gouttière (espace entre colonnes) $\geq 0,5$ cm pour éviter la confusion de lecture.

CORRIGÉ Exercice 8 — Résolution et qualité d'impression

Données : $L_{px} = 2400$, $H_{px} = 1800$, $R = 300$ dpi, 1 pouce = 2,54 cm.

1. Dimensions maximales à 300 dpi :

$$L_{in} = \frac{2400}{300} = 8 \text{ pouces} \Rightarrow L_{cm} = 8 \times 2,54 = 20,32 \text{ cm}$$

$$H_{in} = \frac{1800}{300} = 6 \text{ pouces} \Rightarrow H_{cm} = 6 \times 2,54 = 15,24 \text{ cm}$$

Format max : 20,3 cm $\times$ 15,2 cm (environ format A5).

2. Projet affiche 60 $\times$ 45 cm à 300 dpi : Calcul des pixels nécessaires :

$$L_{req} = \frac{60}{2,54} \times 300 \approx 23,62 \times 300 = 7086 \text{ px}$$

$$H_{req} = \frac{45}{2,54} \times 300 \approx 17,72 \times 300 = 5315 \text{ px}$$

Pixels disponibles : 2400 $\times$ 1800. Non, ce n'est pas possible. L'image ne contient que $\approx 34\%$ des pixels requis en largeur et hauteur. L'agrandissement imposerait une interpolation massive $\rightarrow$ flou, artefacts, perte de netteté inacceptable.

3. Conséquences et alternative :

- Si on force l'impression : L'image sera pixelisée (effet « escalier » sur les contours), floue (perte de détails), de qualité inacceptable pour une affiche vue de près.
- Type d'image pour un logo grand format : **Image vectorielle**. Elle est définie par des équations, donc redimensionnable à l'infini sans aucune perte de qualité, contours nets, fichier léger. C'est le standard professionnel pour logos, pictogrammes, textes.

CORRIGÉ Exercice 9 — La carte d'invitation de la fête de la jeunesse (Prépa BEPC)

Barème indicatif : 10 points — Points de vigilance : définitions précises, démarche structurée et justifiée, choix technique argumenté (vectoriel pour logo), erreurs de mise en page citées.

1. Définitions et lien :

- **Infographie** : Ensemble des techniques de création, de manipulation et de traitement d'images numériques (dessins, photos, graphiques) à l'aide d'un ordinateur.
- **PAO** (Publication Assistée par Ordinateur) : Utilisation de logiciels spécialisés pour composer des documents destinés à l'impression (mise en page, typographie, gestion des couleurs, export PDF HD).
- **Lien** : La carte d'invitation nécessite de créer/retravailler les éléments graphiques (blason, fonds, mise en forme du texte) → Infographie, puis de les assembler en page (positionnement, gabarit, repères de coupe, gestion quadrichromie) pour l'impression → PAO. Les deux sont indissociables dans le flux de production.

2. Démarche complète de conception :

(a) Analyse du besoin (Informations indispensables) :

- Nom de l'événement : « Fête de la Jeunesse ».
- Organisateur : « Collège Bilingue de Bafoussam ».
- Date, Heure de début/fin, Lieu précis (enceinte du collège / salle des fêtes).
- Public cible : Parents, Autorités (Préfet, Maire, DRESEB...).
- Mentions : RSVP (Répondez s'il vous plaît), Contact téléphone/email, Blason officiel.
- Ton : Solennel, festif, institutionnel.

(b) Choix du logiciel : **Microsoft Publisher** (ou Scribus). Arguments :

- i. Gabarits « Carte de visite / Invitation » intégrés avec repères de pliage (rainage), marges de sécurité, fonds perdus — gain de temps et conformité imprimeur.
- ii. Gestion avancée des blocs (texte, images, formes) indépendants, alignement magnétique, calques, export PDF/X-1a prêt pour l'imprimerie (quadrichromie, 300 dpi, fonds perdus).

Pourquoi pas Word ? Mise en page libre mais fastidieuse pour du pliage précis, gestion des fonds perdus approximative. Pourquoi pas Paint ? Uniquement matriciel, pas de gestion texte vectoriel, pas de multipage, pas d'export print.

(c) Choix du format et de l'orientation :

- Format : A6 (10,5 × 14,8 cm) ou 12 × 17 cm (standard carte invitation, économique à l'impression, tient dans enveloppe C6/DL).
- Orientation : Paysage (souvent plus esthétique pour invitation, permet grande photo fond + texte superposé) ou Portrait (classique, formel). Choix justifié par la maquette.

(d) Choix des couleurs et polices :

- Couleurs : 2 à 3 max (ex : Bleu marine/Or du blason + Blanc + Gris foncé). Respect de la charte graphique du collège. Contraste élevé texte/fond pour lisibilité.
 - Polices : 2 maximum. Ex : Georgia ou Garamond (serif, solennel) pour le corps ; Montserrat ou Playfair Display (titre/Blason). Interdiction : Comic Sans, polices fantaisies illisibles.
3. Blason du collège : Type **Vectoriel**. Justification : Le blason sera imprimé petit sur la carte (quelques cm) et très grand sur la banderole (plusieurs mètres). Seul le vectoriel garantit une netteté parfaite à ces deux échelles extrêmes sans gérer deux fichiers sources distincts. Un fichier matriciel devrait faire des milliers de pixels pour la banderole → fichier énorme, lourd à manipuler.
4. Deux erreurs de mise en page à éviter absolument :
- (a) Fautes d'orthographe/grammaire/syntaxes sur un document officiel → discrédite l'institution. (Rellecture croisée obligatoire).
 - (b) Lisibilité compromise : Contraste insuffisant (texte clair sur fond clair), police trop petite (< 9 pt pour corps), texte sur zone d'image trop chargée, marges trop justes (risque rognage infos lors de la coupe).

CORRIGÉ Exercice 10 — Le cybercafé « Eto'o Print » à Douala

Barème indicatif : 12 points — Points de vigilance : définitions précises (pixel, résolution), calculs justifiés avec unités, comparaison dimensions réelles vs demandées, argumentaire vectoriel vs matriciel, choix logiciels adaptés.

1. Définitions :

- **Pixel** : Plus petit élément adressable d'une image numérique matricielle ; petit carré (ou rectangle) de couleur uniforme. L'image est une grille (matrice) de pixels.
- **Résolution** (d'un fichier image pour l'impression) : Nombre de pixels par unité de longueur (généralement **dpi** — dots per inch — ou ppp). Elle relie la taille en pixels du fichier à la taille physique du tirage. Ex : 300 dpi = 300 pixels sur 1 pouce (2,54 cm).

2. Calcul dimensions maximales (photo 3000 × 2000 px à 300 dpi) :

$$L_{\text{in}} = \frac{3000}{300} = 10 \text{ pouces} \quad \Rightarrow \quad L_{\text{cm}} = 10 \times 2,54 = 25,4 \text{ cm}$$

$$H_{\text{in}} = \frac{2000}{300} = 6,6 \text{ pouces} \quad \Rightarrow \quad H_{\text{cm}} = 6,6 \times 2,54 \approx 16,9 \text{ cm (arrondi au dixième)}$$

Format maximal sans perte : 25,4 cm × 16,9 cm.

3. Adéquation pour l'affiche 30 × 20 cm :

- Demandé : 30 cm (L) × 20 cm (H).
- Possible max : 25,4 cm (L) × 16,9 cm (H).
- Non, la photo ne convient pas. Les dimensions demandées dépassent les dimensions maximales de ≈ 4,6 cm en largeur et 3,1 cm en hauteur. Pour atteindre 30 × 20 cm à 300 dpi, il faudrait un fichier d'au moins :

$$\frac{30}{2,54} \times 300 \approx 3543 \text{ px (L)} \quad \text{et} \quad \frac{20}{2,54} \times 300 \approx 2362 \text{ px (H)}$$

Le fichier fourni (3000 × 2000) est insuffisant → interpolation forcée → perte de qualité visible.

4. Conseil pour le logo : Image **Vectorielle**. Deux avantages décisifs :

- (a) Redimensionnement sans perte infinie : Le logo restera net sur l'affiche 30×20 cm comme sur une banderole 3×2 m ou un favicon 16×16 px. Un fichier matriciel unique ne peut pas couvrir cette plage sans perte.
- (b) Contours nets et édition aisée : Les courbes de Bézier restent lisses ; on peut changer les couleurs (Pantone/CMJN) facilement pour l'imprimeur ; fichier source léger.

5. Logiciels recommandés à M. Kamga :

- PAO pour l'affiche : **Microsoft Publisher** (ou **Scribus** gratuit). Justification : Gestion professionnelle des blocs texte/image, repères de coupe/fonds perdus, gabarits, export PDF haute définition (PDF/X) standard imprimeur, travail en CMJN.
- Retouche pour la photo : **Adobe Photoshop** (ou **GIMP** gratuit). Justification : Outils experts de correction (niveaux, courbes, balance des blancs, netteté, suppression défauts), travail par calques non destructif, gestion profils ICC, redimensionnement par interpolation bicubique de haute qualité si léger agrandissement nécessaire.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Le journal scolaire du collège de Maroua

Barème indicatif : 14 points — Points de vigilance : définition PAO + exemples, tri logiciels justifié, nature photos téléphone + risque agrandissement, choix vectoriel banderole, démarche complète structurée (analyse → impression) avec 3 justifications minimales.

1. PAO et exemples : **PAO** (Publication Assistée par Ordinateur) : Utilisation de logiciels dédiés (Publisher, Scribus, InDesign) pour composer, mettre en page et préparer des documents destinés à l'impression professionnelle ou à la diffusion numérique (PDF), en gérant la typographie, les images, les couleurs (CMJN), les gabarits et les repères techniques. Exemples de documents : Journal/Newsletter, Affiche, Brochure

dépliant, Carte de visite, Bulletin scolaire, Livre, Magazine.

2. Logiciels adaptés pour la mise en page du journal :

- Microsoft Publisher : OUI. Logiciel PAO grand public, gère multipages, colonnes, gabarits, fonds perdus, export PDF print.
- Scribus : OUI. Logiciel PAO libre/gratuit (Open Source), standard dans l'éducation, fonctions équivalentes Publisher/InDesign, multiplateforme.
- Paint : NON. Éditeur d'images **matricielles** (raster) monopage. Pas de gestion de texte fluide, pas de colonnes, pas de gabarits, pas de multipage, export bitmap uniquement.
- Microsoft Excel : NON. Tableur (calcul, tableaux). Peut imprimer des grilles mais pas mettre en page un journal (flux texte, colonnes liées, habillage images, typographie fine).

3. Photos du téléphone :

- Type : Images **matricielles** (raster / bitmap). Formats typiques : JPEG, HEIC, PNG. Composées de pixels.
- Risque d'agrandissement excessif : Pixelisation (effet « blocs » visibles), flou (perte de détails), artefacts de compression (si JPEG très compressé). La résolution native (ex : 4000 px) fixe la taille max d'impression nette (ex : ≈ 34 cm à 300 dpi). Au-delà, l'interpolation dégrade l'image.

4. Banderole kermesse — Logo : Type **Vectoriel**. Justification : Impression « très grand format » (plusieurs mètres). Une image matricielle nécessiterait une résolution native énorme (dizaines de milliers de pixels) → fichier ingérable, lourd, lent. L'image vectorielle (SVG, AI, EPS, PDF vectoriel) est indépendante de la résolution : un seul fichier source, contours mathématiquement parfaits à n'importe quelle taille, couleurs quadrichromie (CMJN) gérées proprement pour l'imprimeur.

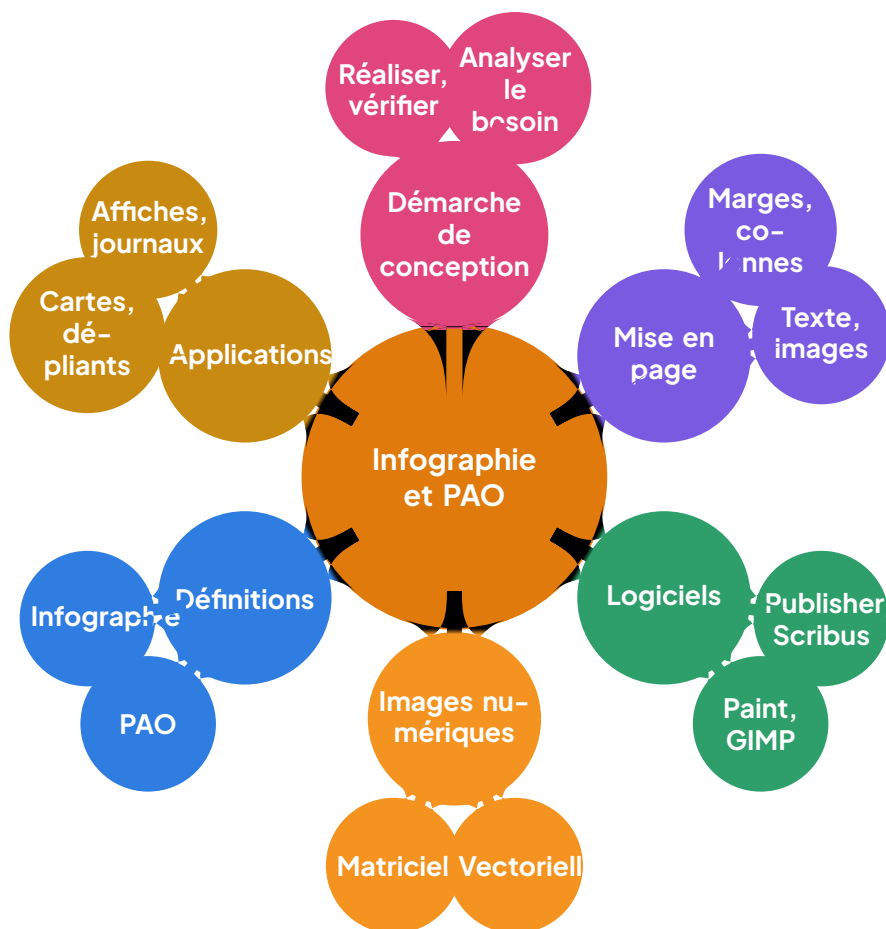
5. Démarche complète de conception du journal (4 pages A4) :

- (a) Analyse du besoin & Chemin de fer : Lister contenus (Édito, 3 articles, 5 photos, Tableausport, Pub kermesse), définir pagination (P1 : Une + Édito ; P2–3 : Articles + Photos ; P4 : Sport + Pub), public (élèves, parents, profs), ton (dynamique, lisible).
- (b) Choix du logiciel : **Scribus** (ou Publisher). Justification 1 (Logiciel) : Gratuit/Libre (budget club), standard éducatif Cameroun, gère nativement multipages, colonnes, styles de paragraphes, couleurs CMJN, export PDF/X-1a prêt pour l'imprimeur local.
- (c) Création du gabarit (Master Pages) : Marges (1,5 cm), gouttières, numérotation auto, en-tête/pied de page (nom journal, date, n° page), grille de mise en page (ex : 3 colonnes). Justification 2 (Organisation) : Grille 3 colonnes = modularité (texte 1 col, photo 2 cols, titre 3 cols), régularité visuelle entre pages, gain de temps.

- (d) Préparation des contenus : Relecture/correction textes (Word → import), retouche photos (GIMP : recadrage, niveaux, 300 dpi, CMJN), création tableaux sport (Scribus/Calc → import), logo kermesse en vectoriel (Inkscape).
- (e) Mise en page (Composition) : Application styles (Titre, Intertitre, Corps, Légende), habillage images, alignement à la grille, respect hiérarchie visuelle. Justification 3 (Polices/Couleurs) : Max 2 familles de polices (ex : Roboto Slab titres, Roboto corps) + Charte 3 couleurs (identité collège) = lisibilité, unité graphique, professionnalisme.
- (f) Épreuve (Preflight) : Vérification : images 300 dpi? CMJN? Polices vectorisées/embarquées? Fonds perdus (3 mm)? Repères de coupe? Orthographe? Liens images valides?
- (g) Export & Impression : Export PDF/X-1a :2001 (standard imprimerie), envoi à l'imprimeur (clé USB/Email/WeTransfer), contrôle du BAT (Bon À Tirer) avant tirage final.

13 FICHE BILAN

13.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale récapitulative : l'initiation à la publication assistée par ordinateur.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Infographie** : ensemble des techniques de création et de traitement d'images à l'aide de l'ordinateur.
- **PAO** (Publication Assistée par Ordinateur) : utilisation de l'ordinateur et de logiciels spécialisés pour concevoir des documents destinés à être imprimés ou diffusés (affiches, journaux, dépliants, cartes de visite).
- **Image matricielle** (ou bitmap) : image formée de petits points appelés **pixels**; elle

perd en qualité quand on l'agrandit.

- **Image vectorielle** : image décrite par des formes géométriques (lignes, courbes) ; elle peut être agrandie sans perte de qualité.
- **Pixel** : plus petit élément d'une image matricielle, caractérisé par une couleur.
- **Résolution** : nombre de pixels par unité de longueur, exprimée en ppp (points par pouce).

Comparatif à connaître par cœur

Critère	Image matricielle	Image vectorielle
Composition	Pixels (points colorés)	Objets géométriques
Agrandissement	Perte de qualité (flou)	Aucune perte de qualité
Usage typique	Photos, images scannées	Logos, schémas, plans
Exemples de formats	JPEG, PNG, BMP	SVG, WMF

Logiciels et éléments de mise en page

- Logiciels d'infographie : Paint, GIMP (images matricielles) ; Inkscape, module Dessin (images vectorielles).
- Logiciels de PAO : Microsoft Publisher, Scribus.
- Éléments d'une mise en page : les **marges**, le **format** du papier, l'**orientation** (portrait ou paysage), les **colonnes**, le **texte** (police, taille), les **images** et les **titres**.

Méthode express : concevoir un document de PAO

1. Analyser le besoin : quel document ? pour quel public ? quel message ?
2. Rassembler les éléments : textes, images, logo.
3. Choisir le format, l'orientation et les marges.
4. Réaliser la mise en page avec le logiciel de PAO.
5. Vérifier (orthographe, alignement, qualité des images) puis imprimer ou exporter.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'infographie et la PAO avec mes propres mots.
- ☐ Je sais distinguer une image matricielle d'une image vectorielle.
- ☐ Je connais la signification des mots **pixel** et **résolution**.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi une photo agrandie devient floue.
- ☐ Je sais citer au moins deux logiciels d'infographie et deux logiciels de PAO.

- ☐ Je connais les principaux éléments d'une mise en page (marges, orientation, colonnes, texte, images).
- ☐ Je sais différencier les orientations portrait et paysage.
- ☐ Je sais décrire les étapes de conception d'un document de PAO.
- ☐ Je sais choisir le bon logiciel selon le document à réaliser (affiche, carte de visite, journal scolaire).
- ☐ Je sais rédiger et justifier ma démarche de conception face à une situation concrète de la vie courante.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**